

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal Homólogas

Cristian David Chavez Aponte



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal Homólogas

Presenta

Cristian David Chavez Aponte

Como trabajo de grado para optar por el título de

Físico

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

*A mis sobrinos: Pipe, Manuelito y Milagritos,
a quienes quiero mucho.
El entendimiento del mundo los llevará lejos.*

Agradecimientos

Siempre he creído que la gratitud implica humildad, algo que aprendí desde pequeño gracias a la sabiduría de mi mamá y de mi papá: *la señora Gloria y don Manuel*, que con un enorme esfuerzo me han traído hasta donde con orgullo me encuentro hoy; los frutos de mis esfuerzos son para ellos y para mi familia. Además, la compañía siempre viene bien cuando tienes muchas ideas en mente pero ninguna en palabras, por lo que es acá en donde debo mencionar a los amigos presentes y a los que lo fueron en su momento; gracias por el interés en las extensas conversaciones mantenidas sobre el tema y por las opiniones y ánimos brindados.

Gracias a mi amigo Brayan Salomón, *Brad*, por escucharme cuando más confundido estaba, por la compañía y los comentarios libres de prejuicios. Gracias a Juan Rafael, *Rafa*, por las profundas conversaciones, risas, compañía y consejos brindados tanto al rededor del tema en cuestión como de temas humanos; de los pocos a los que puedo decir que son de la familia. Gracias por hacer posible mi participación en proyectos conjuntos que espero con ansias ver sus frutos. Gracias a Andrea, Esteban, Julian, Martín, Valeria y Daniel, quienes en su compañía encontré y encuentro el ánimo y las risas suficientes para continuar.

También quiero agradecer a mis profesores, en especial a mi director Miguel Paez, que con ayuda de sus orientaciones he construido un pensamiento crítico frente a mi desarrollo como físico e investigador. Gracias por las ideas y correcciones que siempre buscaron aumentar la calidad de esta investigación, así como la formación de una mejor versión de mí. Espero poder continuar mejorando en base a su consejo y a su conocimiento compartido conmigo, que usaré como guía para lograr mis sueños. Muchas gracias.

Resumen

Las eyecciones de masa coronal (coronal mass ejections, CMEs) son los eventos solares más energéticos y de mayor influencia en el clima espacial. Su tasa de ocurrencia depende de la fase del ciclo solar. Algunos eventos pueden ser sucesivos, permitiendo la interacción entre dos CMEs: una precursora (inicial) y una sucesora. La interacción de CMEs en el medio interplanetario representa un escenario de particular importancia científica, dado que incrementa la geoefectividad y el número de partículas energéticas solares respecto a las CMEs individuales. Nuestra investigación se centra en la interacción de CMEs homólogas. Recreamos la interacción mediante simulaciones numéricas y enfocándonos en su evolución morfológica y cinemática resultante. Nuestros cálculos identifican los umbrales de velocidad necesarios para una interacción viable. La metodología comprende tres etapas: (i) el modelamiento de los perfiles individuales de posición, velocidad y aceleración, caracterizando las etapas de iniciación, aceleración y propagación para cada CME; (ii) asumiendo un valor de velocidad máxima para la CME precursora de $\sim 620 \text{ km s}^{-1}$, simulamos la interacción con la CME sucesora; y (iii) evaluando sus perfiles de densidad y velocidad resultantes, se analiza el fortalecimiento entre las CMEs. Los resultados de la interacción señalan que la CME sucesora debe tener una velocidad umbral de $\gtrsim 524 \text{ km s}^{-1}$, en distancias $\gtrsim 0,25 \text{ AU}$ equivalentes a $\gtrsim 27,43$ horas de propagación de la CME precursora. La CME resultante exhibe una densidad y velocidad superiores a las de las eyecciones individuales, lo que finalmente representa un incremento en su geoefectividad con implicaciones directas en el transporte de partículas y el clima espacial.

Índice general

Agradecimientos	4
Resumen	5
Índice de Tablas	8
Índice de Figuras	9
Acrónimos	11
1 Introducción	13
1.1. Estructura del Sol	14
1.2. Actividad solar	19
1.3. Viento solar	24
2 Eyecciones de masa coronal	27
2.1. Clasificación	28
2.2. Origen	29
2.3. Propiedades y morfología	31
2.4. Propagación	33
2.5. Comportamiento en el medio interplanetario e influencia en el clima espacial	36
2.6. Detección y observación de CMEs	38
3 Interacción CME - CME: Teoría	42
3.1. Casos de interacción	43
Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$	46
Interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$	46

<i>Índice general</i>	7
3.2. Comportamiento y estructuras resultantes	47
3.3. Interacción CME-CME y SEPs	51
4 Interacción CME-CME: Fenómeno	53
4.1. Cálculo y resultados de perfiles cinemáticos	56
4.2. Modelo CME-2	59
4.3. Resultados interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$	59
4.4. Resultados interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$	65
4.5. Selección de parámetros	65
4.6. Cálculo y resultados de mapas de densidad y velocidad	66
5 Análisis de resultados	74
6 Discusión	75
7 Conclusiones y perspectivas	76
A Ecuación de arrastre	77
B Número de Mach magnetosónico	78
B.1. Velocidad del choque	79
B.2. Relación de compresión	80
Bibliografía	81
Índice Alfabético	103

Índice de Tablas

4.1. Valores mínimos de los parámetros a_d y t_d de decaimiento bajo los cuales hay interacción en una región < 1 AU. La CME-1 tarda ~ 77 horas $\sim 3,2$ días en llegar a 1,2 AU.	58
4.2. Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs	65
4.3. Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs	65
4.4. Parámetros cinemáticos CMEs candidatas a CME precursora	66

Índice de Figuras

1.1. Distribución interna de densidad y temperatura en el Sol	14
1.2. Representación gráfica de las capas del Sol, sus estructuras y fenómenos.	15
1.3. Rotación interna y granulación en la superficie del Sol	17
1.4. Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol	21
1.5. Número de sunspots y CMEs anuales	23
1.6. Distribución del viento solar al rededor del Sol	24
1.7. Perfil de densidad y velocidad del viento solar entre el ciclo 22 y 23	25
2.1. Topología del campo magnético helicoidal en una cuerda de flujo	30
2.2. Representación gráfica supuesta de la eyección de CMEs homólogas	32
2.3. Evolución morfológica de la CME debida a efectos convectivos y gradientes de presión	33
2.4. Partes de una CME junto con su complejidad magnética	33
2.5. Perfil de aceleración de una CME	34
2.6. Perfiles de altura, velocidad y aceleración de la CME del 21 de abril de 2002	35
2.7. Observación del evento CME del 28 de Octubre de 2003 por parte del LASCO-C3	39
2.8. Observación del evento CME del 25 de Mayo de 2026 por SOHO, SDO, PUNCH y STEREO-A	41
3.1. Diagrama de flujo de la interacción de CMEs.	45
3.2. Caso de interacción con velocidades similares	46
3.3. Caso de interacción con velocidades significativamente diferentes	47
3.4. Distancia, dirección de propagación y velocidad del evento de interacción del 13 – 15 de Febrero de 2011	50

3.5. Resultados de una simulación 1D de la interacción de CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	51
4.1. Esquema de la superposición de las velocidades de expansión y propaga- ción en 2D de una CME	54
4.2. Interfaz para visualizar perfiles cinemáticos de las CMEs	55
4.3. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la CME de prueba . . .	57
4.4. Gráfica de a_d vs τ_d	59
4.5. Gráficas de a_d vs parámetros de interacción	60
4.6. Gráfica de τ_d vs parámetros de interacción	61
4.7. Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria	62
4.8. Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción	63
4.9. Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar	64
4.10. Evolución en 2D de la CME-1	70
4.11. Evolución en 2D de la CME-2	72

Acrónimos

Los siguientes acrónimos son empleados a lo largo del documento.

A	
AR	Active Region — Región Activa
AU	Astronomical Unit — Unidad Astronómica
AIA	Atmospheric Imaging Assembly — Conjunto de Imágenes Atmosféricas
B	
C	
CH	Coronal Hole — Agujero Coronal
CME	Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal
CDAW	Coordinated Data Analysis Workshop — Taller de Análisis de Datos Coordinados
CDS	Coronal Diagnostic Spectrometer — Espectrómetro de Diagnóstico Coronal
CACTus	Computer Aided CME Tracking — Rastreo de CMEs Asistido por Computadora
D	
DST	Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora
E	
EUV	Extreme Ultraviolet — Ultravioleta Extremo
EIS	EUV Imaging Spectrometer — Espectrómetro de Imágenes en EUV
EVE	EUV Variability Experiment — Experimento de Variabilidad en EUV
EFR	Emerging Flux Region — Región de Flujo Emergente
EUVI	EUV Imager — Generador de Imágenes en UV Extremo
F	
FIELDS	Electromagnetic Fields Investigation — Investigación de Campos Electromagnéticos
G	
H	
HI	Heliospheric Imager — Generador de Imágenes Heliosféricas
HELcats	Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas
HMI	Helioseismic and Magnetic Imager — Generador de Imágenes Heliosismológicas y Magnéticas
I	
IMF	Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario
IMaX	Imaging Magnetograph eXperiment — Experimento de Magnetógrafo de Imágenes
ICME	Interplanetary Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal Interplanetaria
ISOIS	Integrated Science Investigation of the Sun — Investigación Científica Integrada del Sol
J	
K	
L	
LASCO	Large Angle and Spectroscopic Coronagraph — Coronógrafo Espectroscópico de Gran Ángulo
M	
MHD	Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica
MDI	Michelson Doppler Imager — Generador de Imágenes Doppler Michelson
MC	Magnetic Cloud — Nube Magnética
N	
NFI	Narrow Field Imager — Generador de Imágenes de Campo Estrecho
NASA	National Aeronautics and Space Administration — Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio
O	

P

PSP

Parker Solar Probe — Sonda Solar Parker

PFU

Particle Flux Unit — Unidades de Flujo de Partículas

PUNCH

Polarimeter to UNify the Corona and Heliosphere — Polarímetro para Unificar la Corona y la Heliosfera

Q

R

S

SF

Solar Flares — Llamaradas Solares

SW

Solar Wind — Viento Solar

Sunspots

Sunspots — Manchas Solares

SEP

Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solar

SMEI

Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar

SWOOPS

Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun — Observaciones del Viento Solar Sobre los Polos del Sol

SOHO

Solar and Heliospheric Observatory — Observatorio Solar y Heliosférico

SILSO

Sunspot Index and Long-term Solar Observations — Índice de Manchas Solares y Observaciones Solares a Largo Plazo

SOLA

Subtractive Optimally Localized Averages — Promedios Localizados Óptimamente Sustractivos

SWEAP

Solar Wind Electrons Alphas and Protons — Electrones, Alfas y Protones del Viento Solar

SDO

Solar Dynamics Observatory — Observatorio de Dinámica Solar

STEREO

Solar TERrestrial RELations Observatory — Observatorio de Relaciones Solares-Terrestres

SECCHI

Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation — Investigación Coronal y Heliosférica de la Conexión Sol-Tierra

T

TRACE

Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales

U

UVCS

Ultraviolet Coronagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta

V

W

WFI

Wide Field Imager — Generador de Imágenes de Campo Amplio

WDC

World Data Center — Centro Mundial de Datos

WISPR

Wide-field Imager for Solar Probe — Generador de Imágenes de Campo Amplio para Solar Probe

X

Y

Z

CAPÍTULO 1

Introducción

*"No mires al sol con inocencia, pues en su núcleo de fuego
no late la vida, sino una conciencia antigua y soñolienta
que, al despertar, nos reducirá a polvo."*

- Howard Phillips Lovecraft

El Sol es una esfera de plasma compuesto por núcleos de Hidrógeno (H), Helio (He), Carbono (C), Nitrógeno (N), Oxígeno (O), entre otros (e.g., Pottasch, 1963, 1964; Asplund et al., 2009; Cermak, 2025), productos de la fusión de hidrógeno en el núcleo del Sol (e.g., Fiorentini et al., 2004). Genera campos magnéticos a gran escala, pero no produce campos eléctricos globales puesto que el plasma se toma como neutro, como ocurre con el viento solar (e.g., Artemyev et al., 2018; Judge, 2020); caso contrario es lo que sucede en la fotosfera, donde existen campos eléctricos locales sostenidos por la distribución no uniforme de la carga.

La masa del Sol es $M_{\odot} = 1,9889 \times 10^{30}$ kg, con una pérdida de $\sim 4 \times 10^9$ kg s^{-1} por radiación y $\sim 10^9$ kg s^{-1} por emisión de partículas, perdiendo menos de $\sim 10^{27}$ kg a lo largo de toda su vida (e.g., Stix, 2002; Pitjeva et al., 2012), es decir una centésima parte del 1 % de su masa. La fuerza gravitacional auto-ejercida por el Sol obliga a que éste colapse sobre si mismo, pero la presión del plasma y radiación generada en su interior lo compensa: $\frac{\partial P}{\partial r} = -\rho g$, siendo ρ la densidad másica, g la gravedad, P la presión del plasma y r la distancia radial (e.g., Kopal, 1966; Stix, 2002), permitiéndole estar en equilibrio hidrostático.

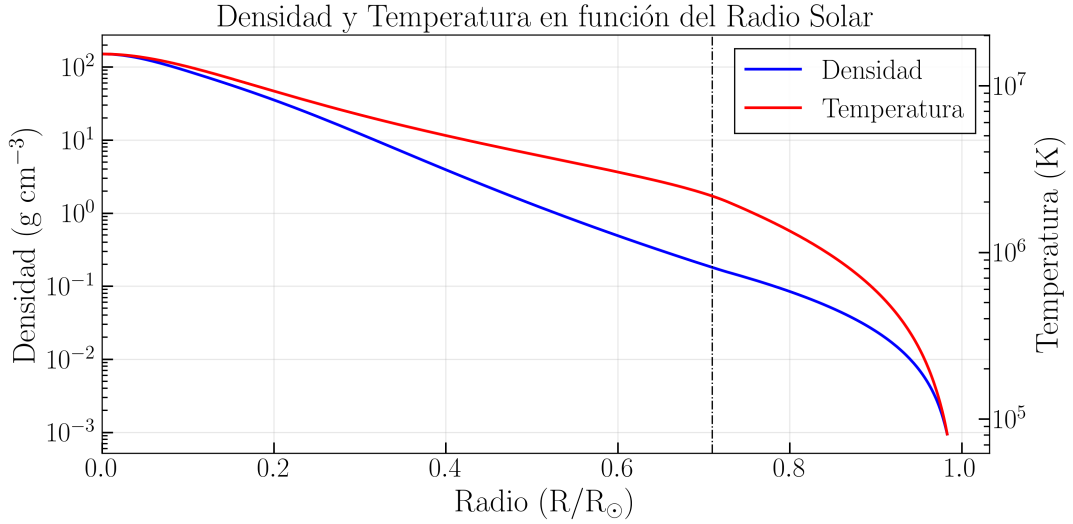


Figura 1.1: Distribución radial de densidad (azul) y temperatura (rojo) en el interior del Sol en el modelo solar estándar. La línea discontinua indica la ubicación de la tacoclina, en $R = 0,71 R_{\odot}$. Datos tomado de [Software and Data for Solar Neutrino Research](#). *Nota:* Figura de elaboración propia.

El radio del Sol $R_{\odot}$ es $6,96 \times 10^8$ m (e.g., Rozelot et al., 2018) y su densidad media es $\bar{\rho}_{\odot} = 1,408 \text{ g cm}^{-3}$, sin embargo varía con el radio así como la temperatura, como se muestra en la Figura 1.1, donde la densidad y temperatura se grafican en función de $R/R_{\odot}$. La densidad toma valores desde $150,5 \text{ g cm}^{-3}$ ($0,0016 R_{\odot}$) hasta $9,45 \times 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$ ($0,98 R_{\odot}$), además muestra una temperatura de $\sim 1,5 \times 10^7$ K en el núcleo y $\sim 8 \times 10^4$ K en la superficie, indicando que el núcleo es la región más densa y caliente del Sol. También se señala la ubicación de la tacoclina con una línea discontinua ($\sim 0,7 R_{\odot}$) de la cual se hablará más adelante.

1.1. Estructura del Sol

En el núcleo se generan grandes cantidades de energía que es transportada hasta la superficie en forma de radiación, para luego ser emitida al medio interplanetario. En la Figura 1.2, del centro hacia al exterior, se ilustran las regiones del Sol: el núcleo ocupa la región central más rojiza, rodeado por la zona radiativa, donde la energía se transporta mediante fotones indicados con flechas onduladas; a su vez rodeada por la zona convectiva, donde la convección del plasma se representada con flechas circulares. Separando la zona radiativa de la convectiva se encuentra la tacoclina, ampliada en el panel inferior izquierdo. La fotosfera se muestra como la superficie visible del Sol, sobre la cual se encuentra la cromosfera seguida por la corona. Asi-

mismo, se representan los principales fenómenos de actividad magnética solar: las Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronals (**CMEs**) con su estructura de campo magnético (esquina inferior derecha); bucles coronales, Coronal Hole — Agujero Coronals (**CHs**), Sunspots — Manchas Solares (**Sunspots**), espículas, plages y plumas polares, asociadas estas últimas a líneas de campo magnético abierto en regiones polares. El panel superior derecho ilustra la granulación, mesogranulación y supergranulación, de lo que se hablará mas adelante.

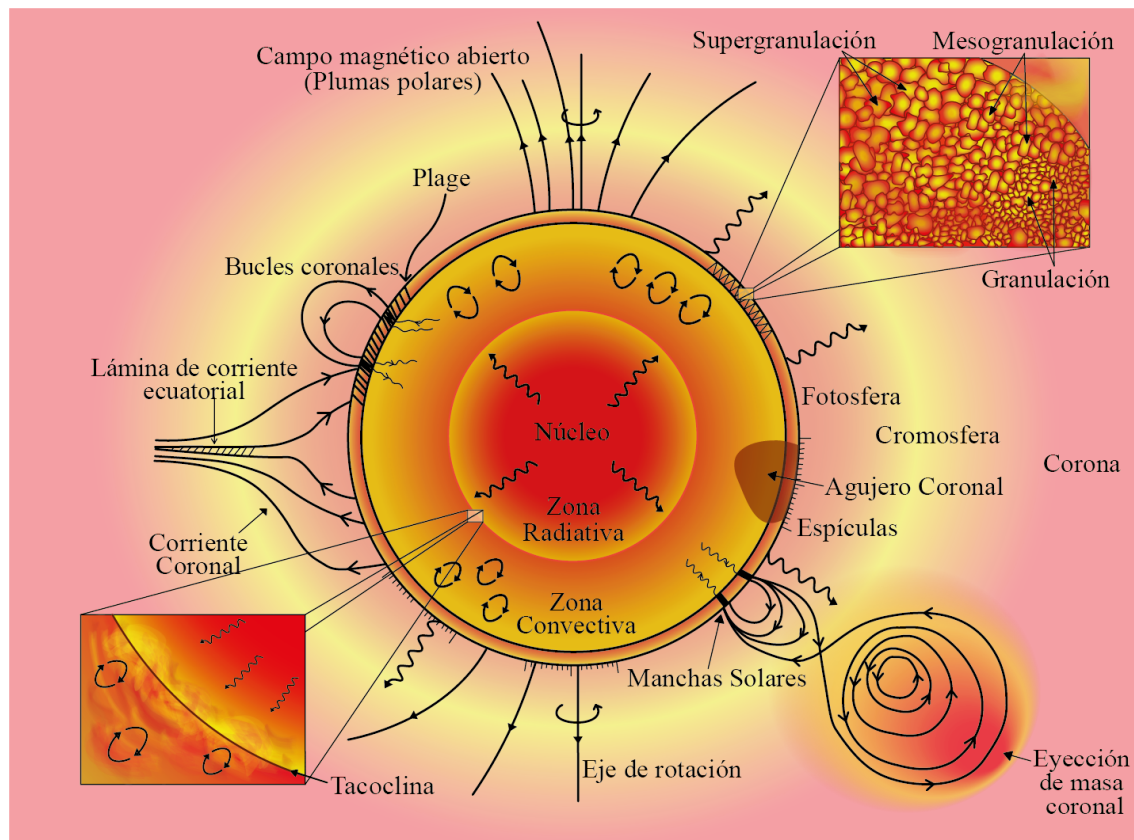
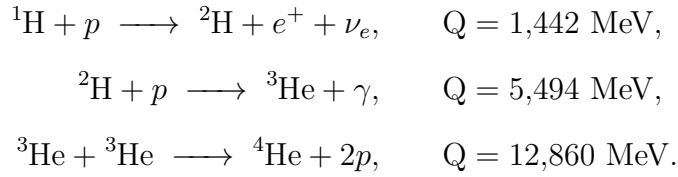


Figura 1.2: Esquema de la estructura interna y externa del Sol. El interior muestra el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva, separadas por la tacoclina (panel inferior izquierdo), con líneas de campo magnético, flechas de convección y emisión de fotones. La atmósfera incluye la fotosfera, cromosfera y corona, con fenómenos de actividad magnética como manchas solares, espículas, bucles coronales, plages y plumas polares. El panel inferior derecho ilustra una CME con su campo magnético interno; el panel superior derecho muestra la granulación, mesogranulación y supergranulación. Se destacan además las corrientes coronales y la hoja de corriente ecuatorial. *Nota:* Figura de elaboración propia.

En el núcleo está el 35 % de la masa total en un volumen de radio $0,2 R_{\odot}$ ([Software and Data for Solar Neutrino Research](#)). Donde las reacciones nucleares más frecuentes pertenecen a la cadena ppI, representando aproximadamente el 85 % de todas las reacciones protón-protón, produciendo el 98,8 % de la energía solar total

(e.g., Bahcall & Ulrich, 1988; Stix, 2002). Se presenta una liberación de energía en forma de calor (Q):



La cadena de reacciones nucleares parte de dos núcleos de protio (${}^1\text{H}$) que se fusionan en deuterio (${}^2\text{H}$) liberando un positrón (e^+) y un neutrino electrónico (ν_e); en seguida el núcleo de deuterio y un protón se fusionan en helio-3 (${}^3\text{He}$) liberando un fotón (γ); finalmente dos ${}^3\text{He}$ se fusionan formando helio-4 (${}^4\text{He}$) o partícula alfa (α), liberando dos protones que aseguran la continuidad de la reacción (e.g., D. W. Hughes et al., 2007).

La energía es recibida por la zona radiativa ($0,2 - 0,71R_\odot$, $10^7 - 10^6$ K) y transportada principalmente por radiación, no por conducción. Cuando los fotones son absorbidos en regiones donde ocurre la recombinación de iones y electrones, y por consecuencia la foto-ionización, se presenta una acumulación de energía. Ésto calienta y expande el plasma en la dirección de menor presión, formando una celda de convección que se mueve hacia la zona convectiva atravesando la tacoclina. Esta última es una región delgada de $\sim 0,04 R_\odot$ de espesor, con una densidad de $0,21 \text{ g cm}^{-3}$, una presión de $6,7 \times 10^{13} \text{ g cm}^{-2} \text{ s}^{-2}$ y una temperatura de $2,3 \times 10^6$ K (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Se muestra en el panel (a) de la Figura 1.3 como la curva discontinua en la que se presenta un cizallamiento extremo debido al cambio entre la rotación rígida de la zona radiativa (naranja sólido) y la rotación diferencial de la zona convectiva (escala de colores), (e.g., Spiegel & Zahn, 1992; Ossendrijver, 2003; Strugarek et al., 2023). La figura reporta la velocidad angular en nHz (1 nHz $\approx$ 1 rotación cada 36,5 días), donde el rojo indica una rotación rápida, el verde una moderada y el morado una lenta; las líneas de contorno delimitan superficies de igual velocidad.

Una vez la energía atraviese la tacoclina, pasa a la zona convectiva ($10^4 - 10^6$ K) que comprende el 2% de la masa del Sol (e.g. D. W. Hughes et al., 2007). Esta zona presenta gradientes de temperatura y velocidad que inducen flujos de calor y campo magnético desde la tacoclina hacia la superficie, produciendo células de convección (e.g., Stein, 2012) que se enfrían a medida que la radiación escapa de

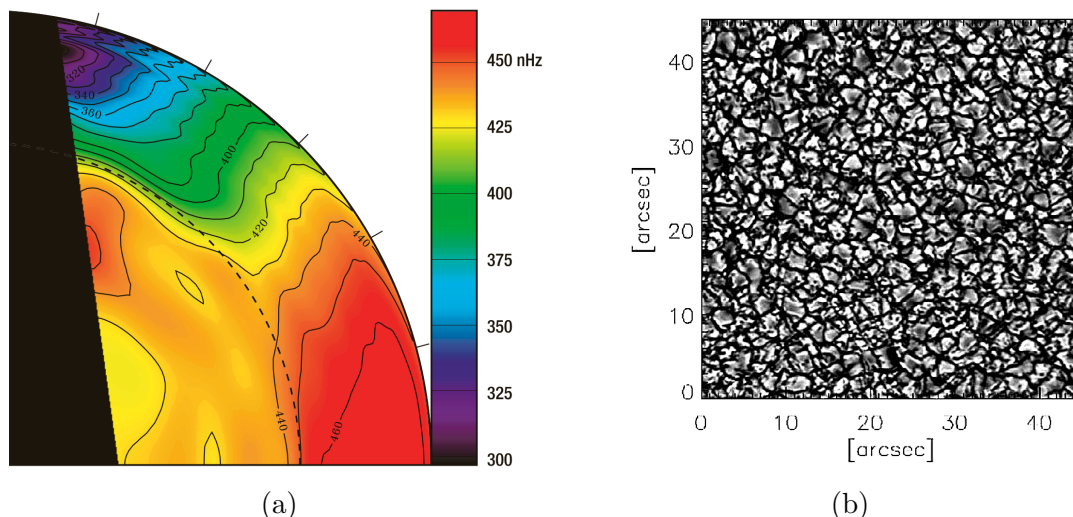


Figura 1.3: (a) Perfil de rotación interna solar obtenido con MDI/SOHO mediante inversión heliosísmica (método SOLA), en función de la profundidad radial y la latitud. El color indica la velocidad angular en nHz (rojo: rotación rápida; morado: rotación lenta), donde 1 nHz equivale a una rotación cada 36.5 días. Las líneas de contorno delimitan superficies de igual velocidad y la curva discontinua señala la tacoclina. *Nota:* Tomado de Schou et al. (1998) y Thompson et al. (2003). (b) Imagen obtenida con IMA/Sunrise I (junio de 2009). Las estructuras brillantes y oscuras corresponden respectivamente a plasma ascendente y descendente de la granulación solar. FOV: $\sim 35 \times 35$ Mm; resolución espacial: ~ 100 km píxel^{-1} . *Nota:* Tomado de Solanki et al. (2010).

ellas; en la superficie se crea una estructura celular superficial conocida como granulación mostrada en el panel (b) de la Figura 1.3, tomada con el instrumento IMA de la nave espacial Sunrise en junio de 2009, donde las estructuras brillantes corresponden a celdas convectivas de plasma caliente ascendente, delimitadas por carriles intergranulares oscuros de material descendente más frío.

Las células de convección se clasifican en granulación, mesogranulación y supergranulación (e.g., Leighton, 1963; Rieutord & Rincon, 2010), ver panel superior derecho de la Figura 1.2. La granulación presenta células de diámetros entre 0,7 y 2 Mm y una duración promedio de 8 a 10 minutos; mientras que en la supergranulación se encuentran las células con diámetros de ~ 30 Mm que duran ~ 20 horas antes de desintegrarse, además tienen un flujo de plasma de su centro a los bordes con una velocidad de $\sim 0,5$ km s^{-1} que favorece la concentración del campo magnético en sus bordes. También, se presentan tamaños intermedios que se clasifican como mesogranulación, con una duración de ~ 3 horas, así como tamaños $\gtrsim 100$ Mm.

La fotosfera ($\sim 10^3 - 10^4$ K) es la siguiente región, que envuelve la zona convectiva y es en donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar al espacio y reducir la temperatura del mismo (e.g., P. R. Wilson, 1969; Solanki & Hammer, 2001), representando un flujo ínfimo de energía radiativa asociado a una luminosidad¹ $L_{\odot}$ de $\sim 4 \times 10^{26}$ W (e.g., Judge, 2020), mientras que el resto de energía se utiliza en el calentamiento y movimiento del plasma. La capa situada por encima de la fotosfera es la cromosfera ($\sim 4 \times 10^3$ K a 500 km - 8×10^3 K a 2000 km de altura), donde el hidrógeno es predominantemente neutro. Su densidad disminuye considerablemente entre la frontera con la fotosfera y la cromosfera superior (e.g., Carlsson et al., 2019). En la cromosfera media y alta, el campo magnético domina la dinámica del plasma, por lo que es una región extremadamente inhomogénea llena de espículas: chorros de plasma que pueden extenderse entre 3 y 5 Mm dentro de la corona (e.g., Carlsson et al., 2019).

La corona solar ($\sim 10^6$ K) es la capa más externa y tenue de la atmósfera solar al estar formada por iones que se propagan en el medio interplanetario, más allá de la Tierra, representando un flujo que se renueva constantemente en la superficie solar y perturba el campo magnético terrestre (Chapman & Zirin, 1957). Además, presenta un comportamiento térmico anómalo, su temperatura aumenta desde la cromosfera hacia el exterior, en aparente contradicción con las pérdidas energéticas por radiación, flujo de partículas y conducción térmica que sugieren un perfil de temperatura decreciente con la distancia (e.g., Richardson & Smith, 2003; Marsch, 2006; Korolkov & Izmodenov, 2022). Dado que la corona se encuentra entre dos regiones más frías —la cromosfera y el espacio interplanetario—, este incremento no puede atribuirse a fuentes térmicas ni radiativas, sugiriendo que el aporte energético proviene de mecanismos mecánicos o magnéticos (e.g., Billings, 1966; Walsh & Ireland, 2003; Klimchuk, 2006; Sakurai, 2017), que se manifiestan en forma de choques y ondas magnetohidrodinámicas. La densidad de la corona solar varía significativamente con la distancia y el ciclo solar (e.g., T. Wang et al., 2017), siendo mayor durante el máximo solar; oscilando desde $\sim 10^9$ cm⁻³ en las regiones más cercanas al Sol hasta $\sim 2 - 20$ cm⁻³ a 1 AU (e.g., Billings, 1966; Mercier & Chambe, 2015).

El campo magnético coronal es el componente dominante que determina la es-

¹El espectro solar se aproxima al de un cuerpo negro a ~ 6000 K, con un máximo en las longitudes de onda visibles.

estructura y dinámica de la corona solar, encontrándose congelado en el plasma debido a su alta conductividad eléctrica: $\sigma = ne^2\bar{t}_D/m_e c^2$, donde n es la densidad electrónica, e y m_e la carga y masa del electrón, $\bar{t}_D$ el tiempo de colisión promedio y c la velocidad de la luz, puesto que está en el sistema CGS. Además, las dos ecuaciones hidromagnéticas que rigen el comportamiento del campo magnético coronal están dadas por

$$\begin{aligned}\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} &= -\nabla p + \rho \mathbf{g} + \rho \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \frac{1}{4\pi} (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{H}, \\ \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{H}) + \frac{\nabla^2 \mathbf{H}}{4\pi\sigma},\end{aligned}$$

donde ρ es la densidad del plasma con una aceleración $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$, $-\nabla p$ es la fuerza por gradiente de presión, $\rho \mathbf{g}$ es la fuerza gravitacional por unidad de volumen, $\rho \nu \nabla^2 \mathbf{v}$ es la disipación por fricción interna la cual depende de la viscosidad ν ; y $\frac{1}{4\pi} (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{H}$ es la fuerza de Lorentz por unidad de volumen. También, $\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$ es la tasa de cambio local del campo magnético, $\mathbf{v} \times \mathbf{H}$ es el campo eléctrico inducido por el movimiento del plasma a través del campo magnético. Al tomar su rotacional se obtiene la modificación de $\mathbf{H}$ en el tiempo, expresando los campos magnéticos congelados. Además, $\frac{\nabla^2 \mathbf{H}}{4\pi\sigma}$ es la difusión del campo magnético (e.g., Billings, 1966).

La intensidad del campo magnético varía desde ~ 3000 G (e.g., Anfinogentov et al., 2019) en la base de las Active Region — Región Activas (ARs) hasta apenas unos pocos gauss en la corona media (e.g., Billings, 1966; Yang et al., 2024), lo que permite distinguir dos regiones: la corona baja, con campo magnético cerrado confinando el plasma y almacenando energía en estructuras como bucles coronales, filamentos y plumas polares; y la corona alta, donde el campo magnético abierto permite la expansión del plasma hacia el medio interplanetario. Cuando la conductividad se rompe localmente se liberan grandes cantidades de energía, mediante reconexión magnética, en forma térmica, cinética y radiativa, impulsando eventos de SFs (e.g., Sweet, 1969; Schrijver, 2008) y CMEs.

1.2. Actividad solar

El Sol presenta una actividad que se manifiesta en una amplia variedad de fenómenos físicos de origen magnético. Esta actividad, modulada por el ciclo solar,

abarca desde estructuras estables como las [Sunspots](#) y los [CHs](#), hasta fenómenos altamente energéticos y explosivos como las Solar Flares — Llamaradas Solares ([SF](#)) y las [CMEs](#), los cuales tienen un impacto directo sobre el medio interplanetario y el clima espacial. La actividad solar depende del dínamo solar, un mecanismo por el cual la rotación diferencial del Sol estira y amplifica las líneas de campo magnético, generando regiones de campo magnético intenso y concentrado que eventualmente emergen a la superficie, controlando la complejidad magnética almacenada.

Rotación diferencial y dinamo solar

La heliosismología estudia el interior del Sol a través de modos de oscilación de ondas producidas por perturbaciones en la superficie. Permite estudiar la presión y la rotación interna a través del desplazamiento Doppler y la observación de líneas espectrales en la superficie. Al comparar las frecuencias de los modos de oscilación observados con los producidos en modelos teóricos solares es posible ajustar el conocimiento sobre la rotación interna del Sol (e.g., Christensen-Dalsgaard, [2002](#); Thompson, [2004](#)), encontrando que el Sol presenta una rotación diferencial interna y superficial, con una velocidad tangencial mayor en el ecuador que en los polos, véase panel (a) de la Figura [1.3](#). Por lo tanto, presenta un periodo de rotación superficial sobre el ecuador de ~ 25 días, aumentando progresivamente hasta ~ 35 días en los polos (e.g., Carrington, [1858](#); Thompson et al., [2003](#)).

Por otro lado, la dinámica del plasma está fundamentada en la interacción de la fuerza de Lorentz, dada por

$$F = qE + q(v \times B),$$

donde q y v son la carga y velocidad de la partícula, E y B son el campo eléctrico y magnético, respectivamente, en los que la partícula está sumergida. Por lo tanto, es indispensable la Magnetohydrodynamics — Magnetohidrodinámica ([MHD](#)) para describir la evolución del plasma, como ocurre en el dinamo magnetohidrodinámico donde la energía nuclear produce el movimiento del plasma y éste a su vez crea campos magnéticos; entendiendo la ley de Biot-Savart como la creación de campos magnéticos debido a corrientes eléctricas. El campo magnético creado se auto-induce, alterando el movimiento del fluido nuevamente, siendo un sistema en el que el magnetismo se mantiene en el tiempo (e.g., Lugaz et al., [2005](#)).

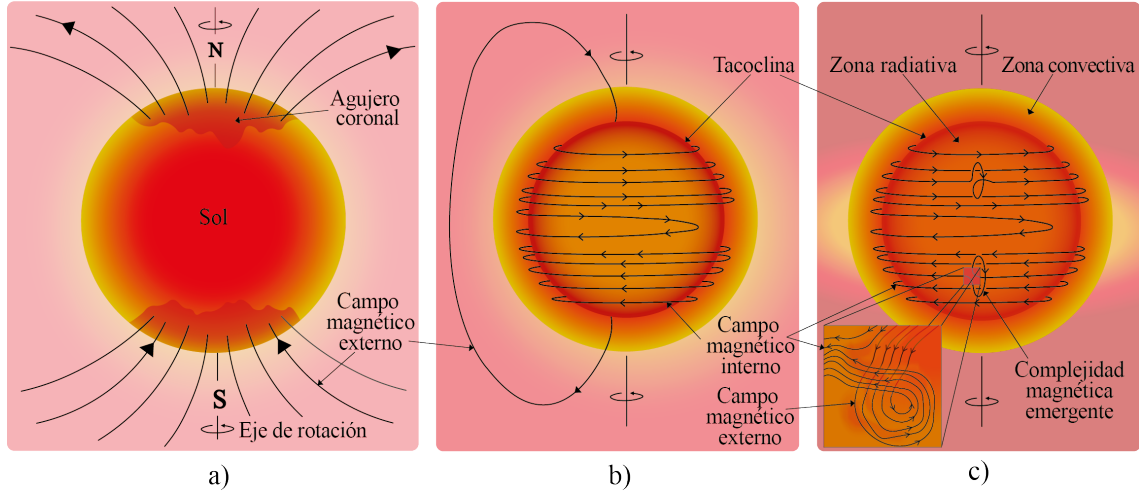


Figura 1.4: Esquema de la dinámica del campo magnético solar. (a) Campo poloidal con líneas abiertas entre ambos polos. (b) Conversión en campo toroidal mediante el efecto Ω , generando líneas que envuelven el eje de rotación sobre la tacoclina. (c) Emergencia del campo toroidal en forma de bucles a través de la superficie y su torsión característica. *Nota:* Figura de elaboración propia.

Conjuntamente, la rotación diferencial deforma el campo magnético generado en la tacoclina (e.g., Glatzmaier, 1985) transformándolo de poloidal a toroidal a través del efecto Ω , como se muestra en la Figura 1.4, el cual estira las líneas magnéticas poloidales (panel a) para convertirlas en un potente campo toroidal (panel b), donde las líneas se envuelven al rededor de la tacoclina, amplificando el campo magnético (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Un campo magnético toroidal es fuertemente inestable, por lo que forma tubos de flujo magnético que emergen de la zona convectiva y se manifiestan como **Sunspots** en la fotosfera (e.g., Parker, 1955; H. W. Babcock, 1961; Browning & Priest, 1986; Low, 1996; Kilpua et al., 2017), (panel c); el tubo de flujo puede presentar una torsión (subpanel del panel c) que posteriormente puede resultar en una reconexión magnética y una liberación de energía, en forma cinética y radiativa.

La energía magnética es liberada a través de reconexiones magnéticas siguiendo el efecto α , donde las células de convección adquieren helicidad debido a la fuerza de Coriolis, convirtiendo el campo magnético toroidal en poloidal nuevamente pero con una polarización inversa, siguiendo el ciclo de Hale de 22 años (e.g., Hale et al., 1919; H. W. Babcock & Babcock, 1952; «National Academy of Sciences: Abstracts of papers presented at the Annual Meeting, 28-30 April 1958, Washington, D.C.», 1958; Ossendrijver, 2003; Lugaz et al., 2005; McIntosh et al., 2014) para regresar a

su polarización inicial. En general, la rotación diferencial alimenta el dinamo solar generando estructuras como [Sunspots](#), eventos de [CMEs](#) y [SFs](#) modulados por el ciclo solar, además de generar y mantener en el tiempo el campo magnético del Sol.

Ciclo Solar

Las sunspots son regiones oscuras y relativamente más frías en la fotosfera, entre $\sim 1800 - 2300$ K (e.g., Solanki, [2003](#)), formando pares bipolares donde los campos magnéticos de $\sim 0,1 - 0,3$ Teslas (e.g., Ossendrijver, [2003](#)) dificultan el transporte de calor al exterior y almacenan enormes cantidades de energía que son liberadas como [SFs](#) y [CMEs](#). Su contraparte, las plages, en la cromosfera son regiones brillantes asociadas a regiones magnéticas activas, por lo que son un indicador de la actividad solar, al igual que las sunspots (e.g., Webb & Howard, [1994](#); Hathaway, [2015](#)). En síntesis, las sunspots son oscuras en la fotósfera y las plages son brillantes en la cromosfera.

El Sol atraviesa ciclos de actividad de aproximadamente 11 años conocido como ciclo de Schwabe (e.g., Asimov, [1985](#); Hathaway et al., [1994](#); Ossendrijver, [2003](#); Hathaway, [2015](#); Martin, [2024](#)), modulando la frecuencia e intensidad de eventos tales como [CMEs](#), [SFs](#) y [Sunspots](#) (e.g., Gnevyshev, [1977](#); Hathaway, [2015](#)); y alterando el comportamiento del clima espacial en la heliosfera, la cual se extiende ~ 120 AU² desde el Sol hasta el medio interestelar (e.g., Reisenfeld et al., [2021](#)).

En la Figura [1.5](#) se presentan las series temporales de ocurrencia de SSN (línea azul) y CMEs (línea naranja), siguiendo un periodo de aproximadamente 11 años. En el panel superior se incluyen las series temporales completas (SSNs desde 1700, CMEs desde 1996), mientras que en el panel inferior se hace un acercamiento de la zona en donde hay datos de las dos series, permitiendo ver un desfase de seis meses entre sus máximos. Este comportamiento cíclico se refleja también en su distribución latitudinal, conocida como el *diagrama de mariposa* o diagrama de Maunder, donde las sunspots emergen a latitudes altas ($\sim 35^\circ$) para luego llegar a latitudes de $\sim 5^\circ$ al final del mismo (e.g., Harvey, [1994](#); Hathaway, [2015](#)); reflejando la evolución del campo toroidal generado por el efecto Ω . Además, gracias a las sunspots, se midió

²La International Astronomical Union definió la Astronomical Unit — Unidad Astronómica (AU) como la distancia media entre el Sol y la Tierra: $1,496 \times 10^8$ km (e.g., Stix, [2002](#); Standish, [2004](#); S. Hughes, [2024](#)).

el periodo de rotación de Carrington (27,3 días), correspondiente a la rotación del Sol vista desde la Tierra (Vaquero & Vázquez, 2009; Carrington, 2011; Lockwood & Owens, 2024, e.g.,).

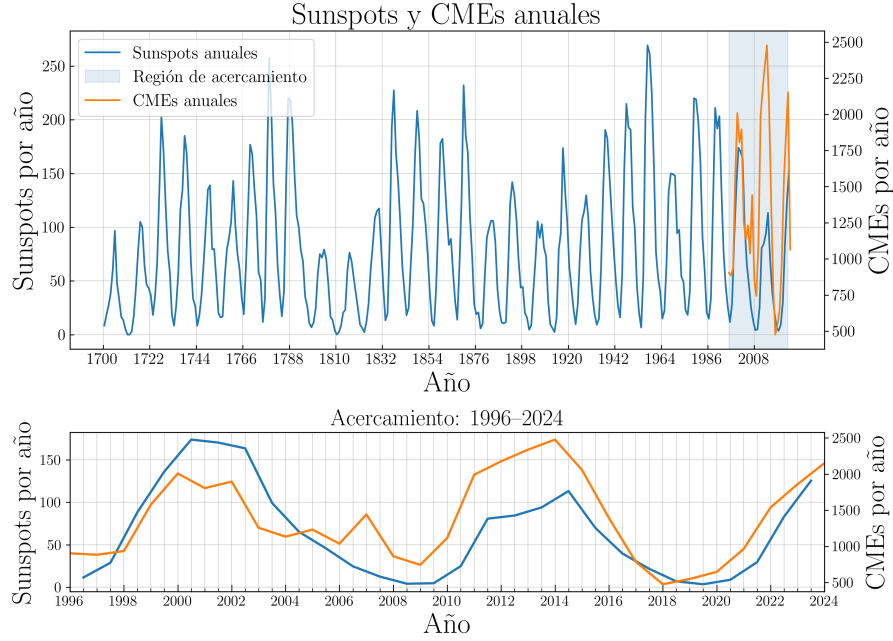


Figura 1.5: Perfil anual de sunspots desde 1700 (curva azul, eje izquierdo), adaptado de [WDC-SILSO](https://www.sidc.be/SILSO/datafiles)³, y de CMEs desde 1996 (curva naranja, eje derecho), tomado de la base de datos [SOHO-LASCO](https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/)⁴. El panel inferior muestra un acercamiento a período 1996–2024. *Nota:* Figura de elaboración propia.

También, las CMEs constituyen eventos recurrentes cuya tasa de aparición sigue el ciclo de Schwabe (e.g., Webb, 1991; Webb & Howard, 1994; Robbrecht et al., 2009; Lamy et al., 2019), como se ilustra en la curva naranja de la Figura 1.5. Su frecuencia presenta un comportamiento análogo al de las sunspots, aunque con un desfase temporal de aproximadamente 6 meses respecto a sus máximos. Dada su relevancia en este trabajo, las CMEs serán abordadas en su propia sección. Asimismo, las SFs son fenómenos que liberan una enorme cantidad de energía radiativa ($\sim 10^{20}$ Joules) en un intervalo corto de tiempo, acelerando partículas; son generadas por una reconexión magnética al presentarse torsión en una línea de campo magnético (e.g., Longcope, 2020). Las SFs grandes están asociadas inevitablemente con CMEs rápidas, siendo manifestaciones de la misma liberación de energía que alimenta el viento solar (e.g., Gosling et al., 1976; Kahler, 1992; Feynman & Hundhausen,

³<https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>

⁴Centro de Datos CDAW, NASA. https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/

1994; Low, 1994; J. Zhang et al., 2001), por lo que muestran una periodicidad de aproximadamente 11 años, siguiendo el ciclo solar (e.g., Kossobokov et al., 2011).

1.3. Viento solar

El viento solar es un flujo radial de plasma, en el que está sumergido el Sistema Solar, sustentado por los CHs y las plumas polares (e.g., Parker, 1958; Schwenn, 2007; Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019), así como por eventos de CMEs (e.g., Emslie et al., 2012); y permite delimitar los confines de la heliosfera (e.g., Stone et al., 2013). En la Figura 1.6 se representan los tipos de viento solar, dividido en lento (zona roja, $\lesssim 500 \text{ km s}^{-1}$) a bajas latitudes. Además, el Solar Wind — Viento Solar (SW) rápido (zona amarilla, $\gtrsim 675 \text{ km s}^{-1}$) y uniforme ubicado a altas latitudes del Sol, producido en los CHs de los polos, los cuales favorecen la aceleración del plasma durante el mínimo solar (e.g., Antonucci et al., 2000; Cranmer, 2009; Stakhiv et al., 2015). Asimismo, se ha encontrado un tercer tipo de viento solar, el limítrofe o de interfaz (zona naranja, $500 - 675 \text{ km s}^{-1}$) que separa el rápido del lento (e.g., Stakhiv et al., 2015).

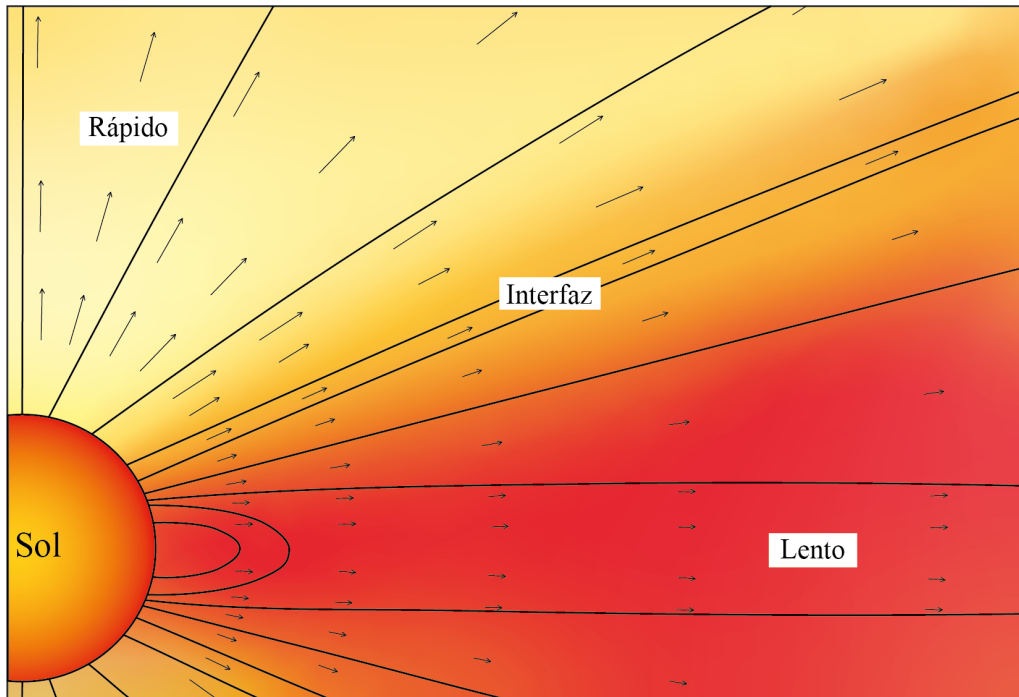


Figura 1.6: Diagrama de la distribución del viento solar. En rojo está el viento lento, en amarillo el rápido y en naranja el viento de interfaz. *Nota:* Figura de elaboración propia, inspirada en Stakhiv et al. (2015).

Gracias a la observación de la cola de los cometas se descubrió el viento solar, documentando dos tipos de colas: una de polvo en dirección contraria al movimiento (Tipo II) y otra de plasma en dirección opuesta al Sol siguiendo una orientación radial hacia afuera (Tipo I), (e.g., Alfvén, 1957; Brandt, 1968). La cola Tipo I es producida por una corriente de iones desde el Sol hacia el medio interplanetario, denominada *radiación corpuscular solar* o viento solar (Biermann, 1951, 1952; Parker, 1958); fue observada por los satélites soviéticos Lunik I y Lunik II en sus, entre 1959-1960 (Gringauz et al., 1960).

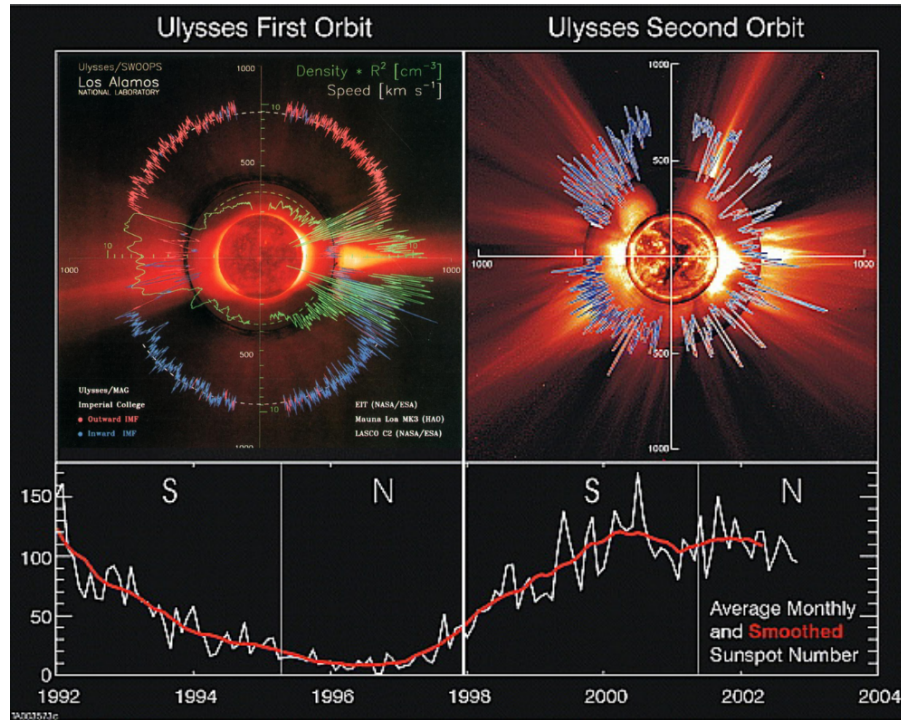


Figura 1.7: Densidad y velocidad del viento solar medidas por SWOOPS/Ulysses durante el mínimo solar entre los ciclos 22 y 23. Paneles superiores: velocidad del viento solar (azul/rojo según orientación del Interplanetary Magnetic Field — Campo Magnético Interplanetario (IMF)) y densidad de protones (verde), superpuestas sobre imágenes características del mínimo (17/08/1996) y máximo solar (07/12/2000), respectivamente. Paneles inferiores: número de sunspots durante las dos primeras órbitas de Ulysses. *Nota:* Tomado de McComas et al. (2000, 2003).

Los perfiles de densidad y velocidad del viento solar evolucionan durante el ciclo de actividad solar (e.g., McComas et al., 1998, 2000), presentando una fuerte anti-correlación mostrada en el panel superior izquierdo de la Figura 1.7. La densidad (línea verde) varía entre 0,1 y 10 cm^{-3} en altas y bajas latitudes, respectivamente; caso contrario al de la velocidad (líneas roja y azul), la cual es mayor en los polos y menor sobre el ecuador. Se indica en rojo y azul la polaridad del IMF, emergiendo

en el polo norte y entrando por el polo sur, superpuestos con imágenes del Sol características del mínimo y máximo solar. Además, la estructura del viento solar varía a lo largo del ciclo solar, los paneles superiores muestran gráficos polares que reportan una distribución de velocidades bimodal (izquierda) durante el mínimo solar entre los ciclos 22 y 23; y una distribución altamente variable en todas las latitudes (derecha) para el máximo solar, debida a la presencia de [CMEs](#), agujeros coronales de baja latitud y regiones activas. En el panel inferior se muestra la cantidad de sunspots a lo largo de 11 años, reportando un mínimo (izquierda) y un máximo solar (derecha). En general, el viento solar influye fuertemente en el clima espacial, el cual comprende condiciones rápidamente cambiantes en la ionosfera de la Tierra y sus capas superiores, representando un problema para la tecnología moderna.

Finalmente, debido a la rotación del Sol, el [IMF](#) que lleva el viento solar toma una forma de espiral doble de Arquímedes (e.g., Parker, [1958](#)), curvándose perpendicularmente a la componente radial al rededor del ecuador y tomando mayor relevancia con la distancia (e.g., Lugaz et al., [2005](#)).

CAPÍTULO 2

Eyecciones de masa coronal

*"El sol era como una gran lámpara de policía en el cielo,
interrogándome sin piedad."*

- Charles Bukowski

Las eyecciones de masa coronal (CMEs) son expulsiones violentas de plasma a gran escala desde la corona solar hacia la heliosfera llevando consigo campo magnético perturbando el viento solar y el IMF (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Vršnak et al., 2012; Subramanian et al., 2016; Lugaz et al., 2017); y afectando a la Tierra (e.g., T. Howard, 2014; Palacios et al., 2018). Pueden propagarse con velocidades iniciales supersónicas, lo que hará que se rompa la barrera magnetosónica en la corona solar, comprimiendo el campo magnético y generando una onda de choque en su frente que calienta el material (e.g., Sonett et al., 1964; Gosling et al., 1976; Gosling, 1993). Además, la onda de choque aumenta la población de Solar Energetic Particle — Partícula Energética Solars (SEPs), por lo que desempeñan un papel importante en el clima espacial y en la exploración espacial (e.g., Kahler et al., 1978, 1984; Mewaldt, 2007; Reames, 2013; Usoskin, 2017). En general, las CMEs, junto con las SFs, son el principal método de aceleración de partículas. Además, el material eyectado desde el Sol presenta una temperatura tan alta que no se condensa en materia sólida, sino que se expande en forma de un gas tenue (Lyman, 1939).

2.1. Clasificación

Una clasificación de CMEs se basa en su origen en la superficie solar y el tiempo de retraso entre eventos consecutivos, distinguiéndose entre simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMEs simultáneas ocurren en diferentes regiones activas pero aproximadamente al mismo tiempo (e.g., Moon, Choe et al., 2003; R. Wang et al., 2016), presentando propiedades similares, lo que sugiere que las ARs de la superficie solar pueden estar interconectadas magnéticamente permitiendo que inestabilidades se propaguen entre ellas (e.g., Pevtsov, 2000). Las CMEs homólogas, por su parte, ocurren consecutivamente en una misma AR con tiempos de retraso menores a $\sim 15 - 18$ horas, propagándose en la misma dirección y favoreciendo su interacción (e.g., J. Zhang & Wang, 2002; Lugaz et al., 2005; Y. Wang et al., 2013; Lugaz et al., 2017). Las CMEs gemelas, siendo un caso particular de CMEs homólogas, se producen en el mismo lugar pero con minutos de diferencia, por lo que tienen una gran probabilidad de interactuar rápidamente, y por ende, de generar un mayor transporte de SEPs (e.g., Li et al., 2012; C. Shen et al., 2013). De las CMEs homólogas se profundizará más adelante.

Los electrones emiten radiación cuando son acelerados, por lo que es posible clasificar las diferentes ondas electromagnéticas –en el rango de las ondas de radio– según las fuentes que las hayan producido. Los diferentes tipos de emisión comprenden las tipo I, las cuales están asociadas a ARs con pequeños eventos de reconexión, además las tipo II que son producidas por electrones acelerados en el frente de ondas de choque impulsadas típicamente por CMEs rápidas (e.g., Cliver et al., 1999; Gopalswamy, Xie et al., 2005). También están las tipo III, las cuales son producidas generalmente por grandes SFs bajo reconexiones magnéticas rápidas, asimismo las tipo IV que están asociadas a plasma atrapado en grandes estructuras magnéticas. Finalmente, están las tipo V que están relacionada con la emisión de fondo generada por electrones remanentes.

Otra clasificación se establece a partir del tamaño aparente de la CME, medido mediante su amplitud angular observada en los coronógrafos, teniendo: estrechas ($< 20^\circ$), normales ($20^\circ - 120^\circ$), de Halo Parcial ($120^\circ - 359^\circ$) y de Halo Total (360°), siendo estas últimas de especial interés por implicar una propagación hacia la Tierra

o en dirección opuesta (e.g., R. A. Howard et al., 1982; Webb & Howard, 2012; Lamy et al., 2019). Además, las CMEs pueden clasificarse por su velocidad en lentas, con velocidades menores a la del viento solar; y rápidas o súper-Alfvénicas, capaces de generar ondas de choque. Por otro lado, las CMEs se clasifican por su geoefectividad mediante el índice Disturbance Storm Time — Tiempo de Tormenta Perturbadora (DST) -medido en nT- que cuantifica las perturbaciones en la corriente anular (Ring Current) de la magnetosfera terrestre (e.g., Webb et al., 2000; Miyoshi & Kataoka, 2005; J. Zhang et al., 2007). Según el nivel de energización de dicha corriente, las tormentas geomagnéticas -abordadas en detalle más adelante- asociadas se clasifican en débiles (0 a -30 nT), leves (-30 a -50 nT), moderadas (-50 a -100 nT), intensas (-100 a -200 nT) y extremas (< -200 nT), (e.g., Palacios et al., 2018). Un caso particular fue el evento Carrington (1859), con un DST de -1600 a -850 nT (e.g., Carrington, 1859; Hodgson, 1859; Cliver, 1994; T. Howard, 2014). En general, valores más negativos de DST indican tormentas geomagnéticas de mayor intensidad (e.g., Burlaga et al., 1987; Tsurutani et al., 1988), impulsadas por CMEs o por su interacción.

2.2. Origen

El origen de las CMEs parte de la pérdida de estabilidad en el campo magnético coronal (e.g., Low, 1996; Chen, 2011) debido a la acumulación de tensión y presión magnética en cuerdas de flujo magnético, reconfigurando el campo magnético, en ARs. El flujo magnético se origina en la tacoclina y emerge de la zona convectiva, acumulando principalmente energía magnética para luego ser liberada a través de CMEs (e.g., Chen & Shibata, 2000), SFs y SEPs ocurridas en ARs, como se mencionó en el Capítulo 1.2. La densidad de energía necesaria para producir una CME es del orden de ~ 100 ergs cm^{-3} , menor a la presente en la coronal solar (~ 400 ergs cm^{-3} considerando un campo magnético de ~ 100 G, según Forbes (e.g., 2000)), siendo el excedente de energía (E_{libre}) el impulsor de la CME.

Las condiciones para producir e impulsar una CME son: (i) La acumulación de energía magnética libre en las ARs y Sunspots (e.g., Sun et al., 2012), dada por $E_{\text{libre}} = E_{\text{T}} - E_{\text{Potencial}}$, donde E_{T} es la energía total; y $E_{\text{Potencial}}$ es la energía potencial necesaria para sostener una estructura de material en la corona solar.

Además, (ii) la acumulación de helicidad ($\mathcal{H}$), (e.g., Vemareddy et al., 2012), que mide cuán retorcidas, trenzadas o entrelazadas están las líneas de campo magnético ($\mathbf{B}$) dentro de un volumen V , por lo que está asociada con la reconexión magnética; ésta se define como

$$\mathcal{H} = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A},$$

donde $\mathbf{A}$ es el potencial vector del campo magnético. La helicidad surge del cizallamiento y rotación entre dos [Sunspots](#) (e.g., Brown et al., 2003; Y. Zhang et al., 2007), que incrementan la tensión magnética dada por $T = \frac{1}{\mu_0}(B \cdot \Delta)B$, así como la torsión al rededor del eje de rotación y por ende la inestabilidad en la línea de campo. Cuando $\mathcal{H} > 0$ ($\mathcal{H} < 0$) la cuerda de flujo presentará un enrollamiento dextrógiro (levógiro), pero cuando $\mathcal{H} = 0$ no habrá retorcimiento. Finalmente, para que la CME sea impulsada es necesario un disparador, el cual parte de la pérdida de equilibrio (e.g., Fan & Gibson, 2007) en la [AR](#), lo cual induce a una reconexión magnética (e.g., Moore et al., 2001) que modifica la topología del campo magnético, o viceversa.

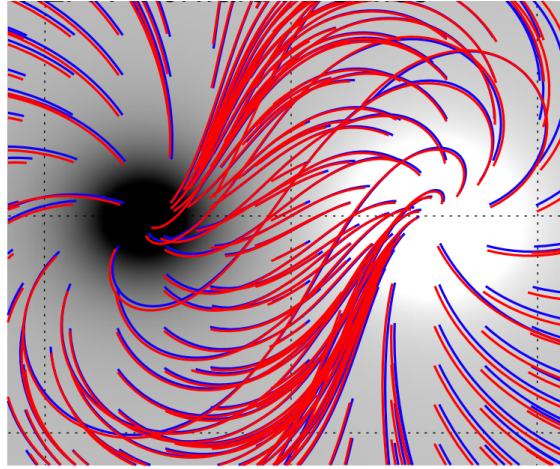


Figura 2.1: Estructura del campo magnético entre dos [Sunspots](#), mostrando un patrón helicoidal característico de núcleos magnéticos de [CMEs](#). Las líneas en rojo y azul representan la polaridad magnética opuesta en diferentes puntos del dominio. Su enrollamiento uniforme alrededor del núcleo central ilustra la torsión vertical que almacena la energía libre. *Nota:* Tomado de Aschwanden (2012b)

Una aproximación analítica de la E_{libre} fue desarrollada por Aschwanden (2012a, 2012b) y Aschwanden y Malanushenko (2012), de donde se toma la Figura 2.1, en la que se puede ver la estructura del campo magnético entre dos [Sunspots](#), mostrando un patrón helicoidal característico de núcleos magnéticos de [CMEs](#), donde las líneas en rojo y azul representan la polaridad magnética opuesta en diferentes puntos del

dominio, además su enrollamiento uniforme alrededor del núcleo central ilustra la torsión vertical que almacena la energía libre.

Un modelo que explica cómo el flujo magnético emergente puede causar CMEs homólogas fue propuesto por Sterling y Moore (2001). En él se estudia el evento del 1 – 2 de Mayo de 1998 en la AR 8210, encontrando indicios de reconexiones magnéticas entre líneas de campo cerradas del flujo emergente y abiertas correspondientes a CH vecinos, como se muestra en la Figura 2.2. En el panel (a) se muestra la distribución de las líneas de flujo magnético de una sunspot (derecha) y de un CH (izquierda), así como las de una Emerging Flux Region — Región de Flujo Emergente (EFR), en medio; las líneas que apuntan hacia abajo (arriba) indican regiones con polaridades negativas (positivas). El panel (b) ocurre una reconexión externa (rectángulo claro) entre la EFR y el CH, al mismo tiempo que sucede una reconexión interna (rectángulo sombreado) en la EFR. En el panel (c) se muestra como la mayor parte de la EFR se ha reconectado con el CH y consigo misma; y está a punto de eyectarse como una CME. En (d), el campo magnético se reorganiza, reformando el CH y permitiendo la continuidad del ciclo en (a), lo que dará lugar a una nueva CME. Asimismo, el tiempo de retraso entre CMEs puede ser mayor (menor), lo que indica la dificultad (facilidad) para acumular energía, es decir, se necesitará más (menos) tiempo para volver a cargar la AR.

2.3. Propiedades y morfología

La tasa de ocurrencia de CMEs es de 2 a 3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5 a 6 CMEs por día en el máximo solar. Pueden llegar a presentar tiempos de propagación desde el Sol hasta la Tierra de $\sim 3-4$ días (e.g., Lugaz et al., 2017). Por otro lado, una CME lleva consigo $\sim 10^{21}$ Maxwells ($\sim 10^{13}$ Wb) de flujo magnético en promedio (e.g., Qiu et al., 2007; Y. Wang et al., 2015), así como una masa de $\sim 10^8 - 10^{14}$ kg con un promedio de $\sim 3,9 \times 10^{11}$ kg (e.g., Vourlidas et al., 2010). Además, llevan una energía cinética de $\sim 10^{27} - 10^{32}$ erg con una media de $\sim 10^{30}$ erg (Vourlidas et al., 2000; Hudson et al., 2006), sin embargo, se estima un límite de $\sim 10^{36}$ erg en energía cinética para la máxima liberación de energía, representando una velocidad de $\sim 4000 \text{ km s}^{-1}$ (e.g., Gopalswamy et al., 2010).

Las CMEs tienen una tasa de expansión esférica debido a la convección isotrópica

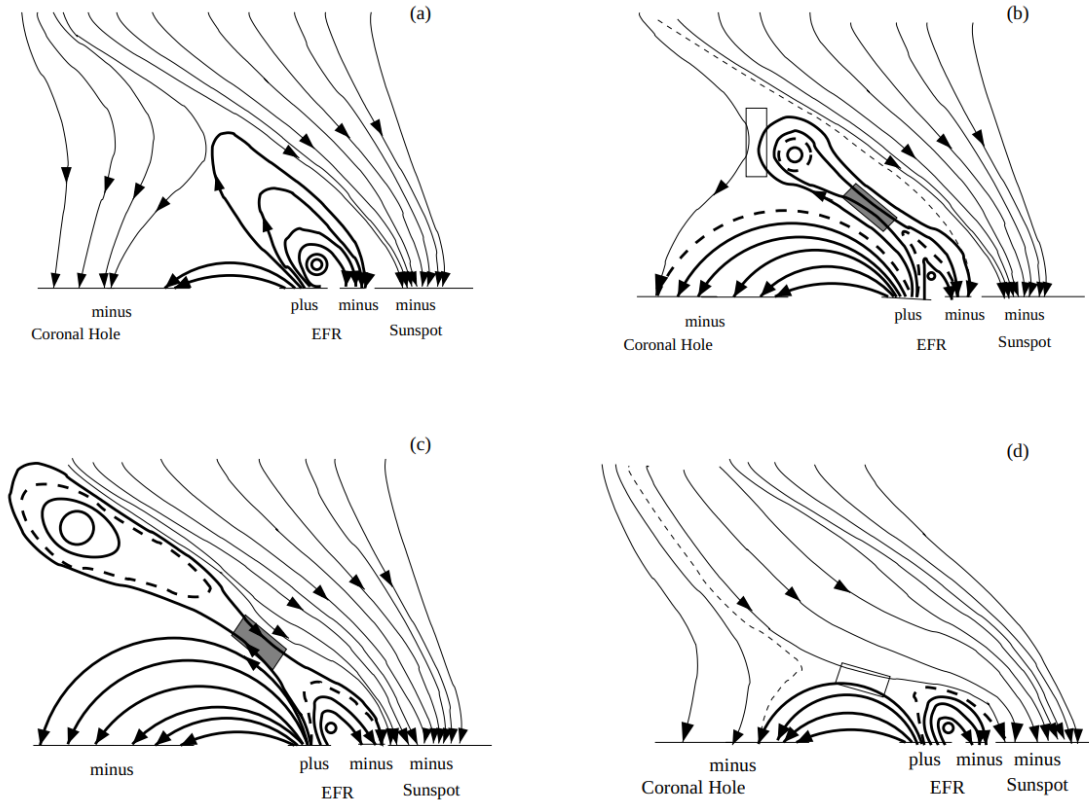


Figura 2.2: Representación gráfica supuesta de la eyección de CMEs homólogas. Las líneas que apuntan hacia abajo (arriba) indican regiones con polaridades negativas (positivas); mientras que las discontinuas indican futuras líneas de campo formadas por reconexión magnética. Se muestran líneas gruesas (delgadas) para campos cerrados y cuerdas de flujo (campos abiertos y campos de sunspots). Los rectángulos indican regiones de reconexión. *Nota:* Tomado de Sterling y Moore (2001)

con el viento solar, siguiendo la forma $\Delta R = v_R \Delta t$ (Riley & Crooker, 2004), donde ΔR es la variación radial del vector posición, v_R es la velocidad del SW y Δt es el cambio en el tiempo. También, hay una expansión debido a un gradiente de presión uniforme (ΔP) entre la CME y el SW. En general, la expansión de la CME se puede representar como se muestra en la Figura 2.3, donde los círculos concéntricos ilustran la CME y las flechas la dirección de expansión, la cual es radial con respecto al Sol (a) y al centro de la CME (b). Al considerar ambas expansiones, la CME presentará una deformación que la aplasta y expande, paralela y perpendicularmente a su dirección de propagación, respectivamente (e.g., Odstrcil et al., 2002).

Las partes de una CME se ilustran en la Figura 2.4, comprendiendo (i) el filamento: la parte interna que arrastra material relativamente más frío; seguida por (ii) una cavidad central de baja densidad envuelta por (iii) un borde delantero en donde se arrastra material coronal y viento solar, perturbando el IMF, gracias a una

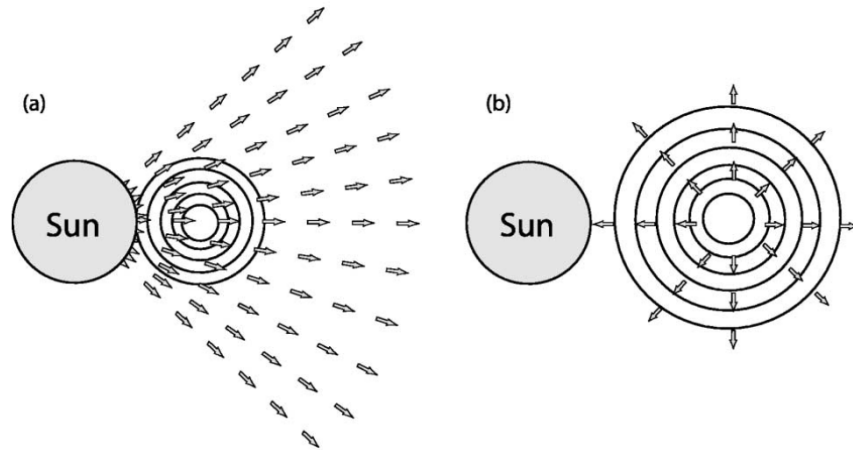


Figura 2.3: Efectos cinemáticos en la evolución de la CME. En a) se muestra la evolución convectiva o expansión desde el Sol; y en b) se muestra la expansión desde el centro de la CME, causada por un gradiente de presión entre ella y el viento solar. *Nota:* Tomado de Riley y Crooker (2004)

gran densidad de plasma presente en esa zona (e.g., Fisher et al., 1981; Owens & Crooker, 2006; Vourlidas et al., 2012; T. Howard, 2014; Kilpua et al., 2017).

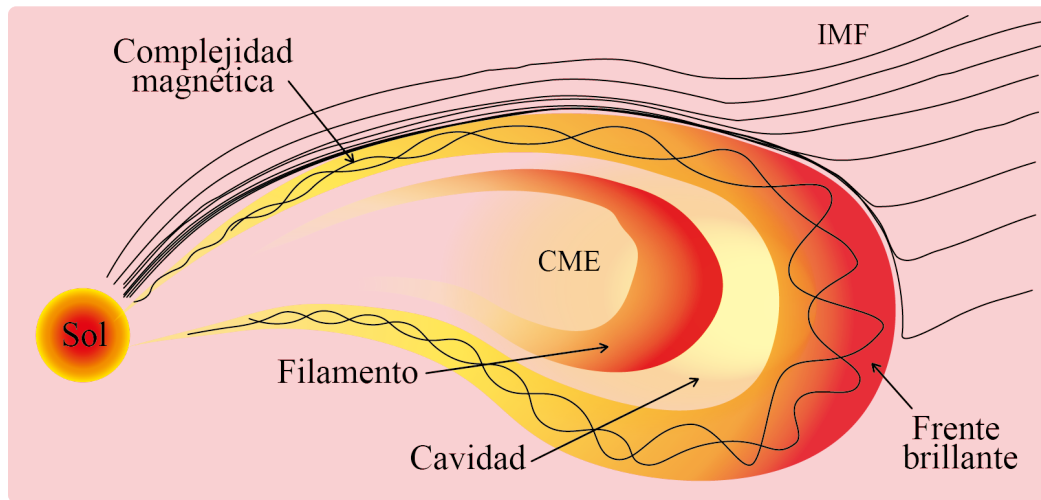


Figura 2.4: Estructura interna de una CME. Se muestra la parte más interna: el filamento, seguido por una cavidad y un frente brillante que arrastra material de la corona y del viento solar. Además, se muestran líneas de campo magnético describiendo el IMF y la complejidad magnética interna de la CME. *Nota:* Figura de elaboración propia.

2.4. Propagación

Las CMEs pueden alcanzar velocidades entre $\sim 300 - 1000 \text{ km s}^{-1}$, pero con casos límites entre $\sim 50 - 3000 \text{ km s}^{-1}$, con una velocidad media de $\sim 350 - 450 \text{ km s}^{-1}$.

s^{-1} (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Webb & Howard, 2012; T. Howard, 2014). Por otra parte, la aceleración las CMEs presenta tres etapas, representadas en la Figura 2.5: (i) iniciación con aceleración casi nula, seguida de una fase de (ii) aceleración. Finalmente, una etapa de (iii) propagación en donde la aceleración disminuye hasta convertirse en residual debido a la interacción con el SW (e.g. J. Zhang et al., 2001; Gallagher et al., 2003; J. Zhang & Dere, 2006; Mayank et al., 2023; Singh et al., 2025).

La aceleración principal se encuentra en un rango de $2,8 - 4464,9 \text{ m s}^{-2}$, con una mediana (promedio) de $170,1 \text{ m s}^{-2}$ ($330,9 \text{ m s}^{-2}$) y una duración en un rango de $\sim 6 - 1200$ minutos, con una mediana (promedio) de 54 minutos (180 minutos); mientras que la aceleración residual está en un rango de $-131,0 - 52,0 \text{ m s}^{-2}$, con una mediana (promedio) de $3,1 \text{ m s}^{-2}$ ($0,9 \text{ m s}^{-2}$), (J. Zhang & Dere, 2006). Sin embargo, se reporta una velocidad máxima que oscila entre $\sim 56 - 1279 \text{ km s}^{-1}$ a una altura entre $\sim 0,17 - 9,5 R_{\odot}$, bajo una aceleración máxima de $\sim 19 - 6781 \text{ m s}^{-2}$ que ocurre a $\sim 0,04 - 2,90 R_{\odot}$, con una duración entre $\sim 4,5 - 516$ minutos, teniendo que a mayor aceleración el tiempo de acción será menor (e.g., Bein et al., 2011).

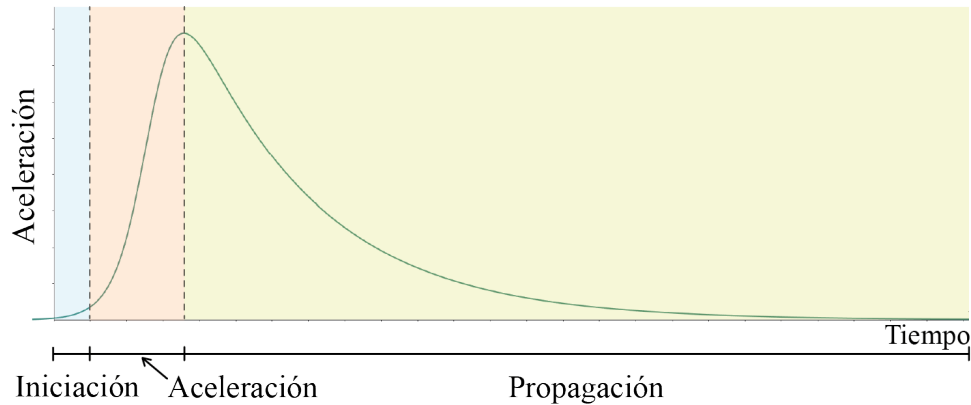


Figura 2.5: Etapas de aceleración a lo largo de la propagación de una CME. Iniciación (azul), aceleración (rojo) y propagación (amarillo). *Nota:* Figura de elaboración propia.

Un ejemplo fue el estudiado por Gallagher et al. (2003), mostrado en la Figura 2.6, observado el 21 de abril de 2002 por Transition Region and Coronal Explorer — Explorador de la Región de Transición y Coronales (TRACE), Ultraviolet Coronalagraph Spectrometer — Espectrómetro Coronógrafo Ultravioleta (UVCS) y LASCO. El panel (a) muestra el perfil de altura observado, alcanzando $\sim 10^4 \text{ Mm}$ tras ~ 4

horas de propagación. El panel (b) presenta la compilación de observaciones y derivaciones del perfil de velocidad de la CME, donde se evidencia un incremento abrupto de $\sim 40 \text{ km s}^{-1}$ a $\sim 2000 \text{ km s}^{-1}$ en apenas ~ 30 minutos. Además, el panel (d) registra el flujo de rayos X asociado a la SF relacionada con la CME, confirmando que se trata de uno de los eventos más energéticos al presentar un flujo mayor a $10^{-4} \text{ W/ m}^{-2}$.

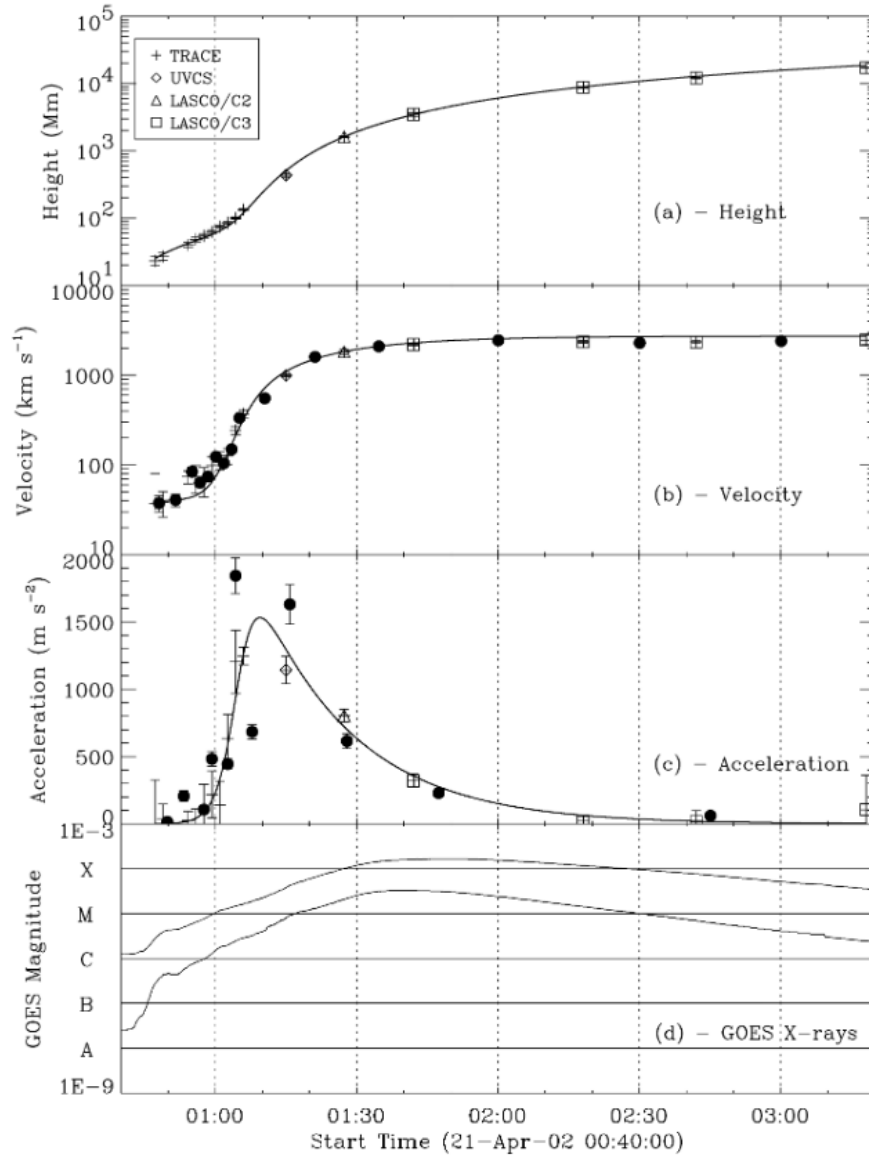


Figura 2.6: Perfil de altura (a), velocidad (b) y aceleración (c) de la CME del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT. También se muestra el flujo de rayos X (d) debido a su SF asociada. Los símbolos señalan las observaciones del TRACE (cruz), UVCS (rombo) y del LASCO (triángulo para C2 y cuadrado para C3); además, los círculos rellenos son valores derivados del perfil de altura. La línea continua indica la curva con el mejor ajuste. *Nota:* Tomado de Gallagher et al. (2003).

El perfil de aceleración se muestra en el panel (c), del cual se identifican las

etapas de aceleración descritas en la Figura 2.5, alcanzando una aceleración máxima de $\sim 1500 \text{ m s}^{-2}$ en ~ 10 minutos, evidenciando la naturaleza explosiva del evento. Por consiguiente, la aceleración del centro de la CME estudiada por Gallagher et al. (2003) sigue la función

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1}, \quad (2.1)$$

donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico y de decaimiento, respectivamente, mientras que τ_r y τ_d determinan cada cuánto la aceleración a_r se multiplica y la aceleración a_d se divide por un factor de e .

2.5. Comportamiento en el medio interplanetario e influencia en el clima espacial

Las propiedades de las CMEs son influenciadas por la interacción con el SW y con el IMF. Las CMEs lentas (rápidas), con velocidades de $\sim 400 - 600 \text{ km s}^{-1}$ ($> 750 \text{ km s}^{-1}$) y asociadas con prominencias (SF), se ven aceleradas (desaceleradas) durante su interacción con el SW, homogeneizándose al rededor de la velocidad del viento solar gracias a la fuerza de arrastre (e.g., Sheeley et al., 1999; Gopalswamy et al., 2000; Cargill, 2004; Yashiro et al., 2004; Mishra et al., 2017; Mayank et al., 2023); además de presentar cambios en la tasa de expansión (e.g., Poomvises et al., 2010). Las CMEs pueden además sufrir deflexiones en su trayectoria, moduladas por el IMF, alejándose de regiones de campo magnético abierto como los CHs, con una tasa de deflexión proporcional al gradiente de la densidad de energía magnética (e.g., Gopalswamy et al., 2009; Gui et al., 2011). También, una CME puede presentar rotación, impulsada por la desconexión de un punto de anclaje de la cuerda de flujo en las etapas iniciales de la erupción (e.g., Vourlidas et al., 2011), o bien por asimetrías en el campo magnético heliosférico (e.g., Yurchyshyn et al., 2009). En general, la interacción con el SW modula propiedades clave de la CME como su velocidad, trayectoria, morfología y tiempo de llegada a la Tierra; de manera análoga, la interacción entre CMEs constituye un factor igualmente determinante, abordado en detalle más adelante.

En el medio interplanetario, la dinámica del plasma está gobernada por la relación entre la presión térmica y la presión magnética, cuantificada a través del parámetro $\beta = P_{\text{térmica}}/P_B$, donde $P_B = B^2/2\mu_0$, con B el campo magnético y μ_0 la permeabilidad del vacío; y $P_{\text{térmica}} = nkT$, con n la densidad molar del plasma, k la constante de Boltzmann y T la temperatura del plasma. A diferencia de la corona solar, donde $\beta \ll 1$ y el campo magnético se encuentra congelado, en la superficie solar predomina la presión térmica ($\beta \gg 1$), permitiendo que el plasma arrastre y deforme las líneas de campo magnético interplanetario, evidenciado en el movimiento de sunspots y células convectivas. En otras palabras, el material puede deformar las líneas de campo magnético, si la energía mecánica por unidad de volumen ($\frac{1}{2}nmV^2$, n el número de iones de masa m y velocidad media V por unidad de volumen) es mayor a la energía magnética ($H^2/8\pi$, H es el campo magnético creado por las corrientes libres), y viceversa (e.g., Billings, 1966). Por otro lado, el parámetro para medir la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas es el índice K_p , el cual cuantifica la variación del campo magnético terrestre en intervalos de 3 horas al rededor de todo el mundo, causada principalmente por el viento solar y las CMEs. Sus valores clasifican el estado geomagnético desde muy tranquilo (0-1) y tranquilo (2-3), pasando por activo (4) y tormenta menor (5), hasta tormentas moderada (6), fuerte (7), severa (8) y extrema (9) (e.g., Palacios et al., 2018).

La influencia de una CME sobre la magnetosfera terrestre puede prolongarse durante varias horas, dado que tarda ~ 1 día en atravesar la Tierra (e.g., Lugaz et al., 2017). No obstante, el tránsito de una CME resultante de una interacción suele ser más prolongado, representando un evento de mayor impacto. Por lo tanto, la interacción entre una CME y la magnetosfera terrestre puede inducir la aparición de auroras, manifestación visible asociada a las tormentas geomagnéticas, resultado de la inyección de energía por parte de la CME. Estas tormentas resultan de la distorsión del campo magnético planetario, causada por la reconexión entre el campo geomagnético (sur-norte) y el componente norte-sur de la Interplanetary Coronal Mass Ejection — Eyección de Masa Coronal Interplanetaria (ICME), lo que incrementa las líneas de campo abiertas y facilita el ingreso de plasma a la atmósfera terrestre. Por ende, la componente sur del campo magnético en las ICMEs interplanetarias, cuantificada a través del índice DST, es la principal responsable de la generación de tormentas geomagnéticas (e.g., R. M. Wilson, 1987; T. Howard, 2014).

2.6. Detección y observación de CMEs

Con la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot, fue posible observar directamente la corona solar y las CMEs (e.g., «Photographs and Drawings of the Corona», 1879; Hansen et al., 1971; Tousey, 1973; T. Howard, 2014; «A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue», 2021), dando lugar al desarrollo de catálogos como el CDAW y el Computer Aided CME Tracking — Rastreo de CMEs Asistido por Computadora (CACTus) (e.g., Yashiro et al., 2004, 2008), así como el Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service — Servicio de Catalogación, Análisis y Técnicas Heliosféricas (HELcats), que recopilan sistemáticamente estos eventos. Un instrumento esencial en la actualización de estos catálogos es el LASCO (e.g., Domingo et al., 1995), un conjunto de tres coronógrafos (C1, C2 y C3) a bordo del observatorio SOHO (1995), el cual incluye también el Coronal Diagnostic Spectrometer — Espectrómetro de Diagnóstico Coronal (CDS), que mide la Extreme Ultraviolet — Ultravioleta Extremo (EUV) y determina la temperatura, densidad y flujos de plasma en la corona baja. También. Estos instrumentos observan la corona solar mediante dispersión Thomson en el plasma, cubriendo un rango de $1,1 - 30 R_{\odot}$, lo que permite el seguimiento de CMEs desde su liberación hasta su propagación en el medio interplanetario.

En la Figura 2.7 se muestra uno de los eventos con mayor energía cinética, el cual fue registrado el 28 de Octubre de 2003 por el coronógrafo LASCO-C3, donde se representa el frente de la eyección (blanco) y la cavidad que deja detrás conforme se aleja del Sol (negro); caracterizada como de tipo Halo con $1,2 \times 10^{33}$ erg y una velocidad de 2459 km s^{-1} , generando un DST de -363 nT (e.g, Gopalswamy, Yashiro et al., 2005). Estas observaciones remotas se complementan con mediciones in situ realizadas por naves espaciales, como el Solar Mass Ejection Imager — Generador de Imágenes de Eyecciones de Masa Solar (SMEI), lanzado en 2003 y pionero de una nueva clase de instrumentos denominados generadores de imágenes heliosféricas, capaz de observar las distintas etapas de evolución de una CME.

Otra misión importante es la Parker Solar Probe — Sonda Solar Parker (PSP), lanzada en 2018, la cual cuenta con cuatro conjuntos de instrumentos: Solar Wind Electrons Alphas and Protons — Electrones, Alfas y Protones del Viento Solar

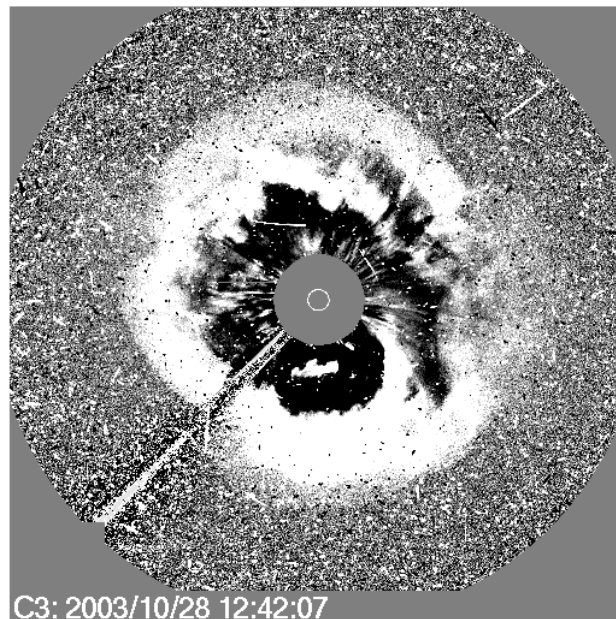


Figura 2.7: La CME de Halo observada por SOHO/LASCO-C3 el 28 de octubre de 2003. El círculo blanco indica la posición del disco solar, ocultado por el ocultador del coronógrafo (círculo gris). Las regiones claras (oscuras) indican una alta (baja) densidad del plasma. *Nota:* Tomado del CDAW.

(SWEAP) y Electromagnetic Fields Investigation — Investigación de Campos Electromagnéticos (FIELDS), que miden in situ la densidad, velocidad y temperatura del viento solar, y los campos eléctrico y magnético, respectivamente; el Integrated Science Investigation of the Sun — Investigación Científica Integrada del Sol (ISOIS) mide partículas energéticas y el Wide-field Imager for Solar Probe — Generador de Imágenes de Campo Amplio para Solar Probe (WISPR) es el instrumento de toma de imágenes a bordo. Otra misión es Hinode (2006), la cual cuenta con el EUV Imaging Spectrometer — Espectrómetro de Imágenes en EUV (EIS), que mide densidad electrónica, temperatura y velocidades Doppler del plasma coronal mediante espectroscopía de líneas de emisión. Por otro lado, está la misión Solar Dynamics Observatory — Observatorio de Dinámica Solar (SDO), lanzada en 2010, que permite monitorear la variabilidad de la emisión solar asociada a fenómenos eruptivos a través de instrumentos como el EUV Variability Experiment — Experimento de Variabilidad en EUV (EVE) para medir la irradiancia espectral solar en EUV con alta cadencia temporal, el Helioseismic and Magnetic Imager — Generador de Imágenes Heliosismológicas y Magnéticas (HMI) con aplicaciones en heliosismología y el Atmospheric Imaging Assembly — Conjunto de Imágenes Atmosféricas (AIA), el cual es un instrumento de imagen del disco solar en diferentes longitudes de onda

(Pesnell et al., 2011).

También está la misión Solar TERrestrial RELations Observatory — Observatorio de Relaciones Solares-Terrestres ([STEREO](#)) lanzada en 2006, compuesta originalmente por dos naves gemelas (STEREO-A y STEREO-B) ubicadas cada una sobre su propia órbita heliocéntrica cercana a la Tierra (Eyles et al., 2008). Las naves están equipadas con diferentes conjuntos de instrumentos, entre ellos está el Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation — Investigación Coronal y Heliosférica de la Conexión Sol-Tierra ([SECCHI](#)) compuesto por los coronógrafos 1 y 2 (COR1-A y COR2-A), el Heliospheric Imager — Generador de Imágenes Heliosféricas ([HI](#)) que observa el viento solar a lo largo de la línea Sol-Tierra; y el EUV Imager — Generador de Imágenes en UV Extremo ([EUVI](#)), el cual genera imágenes del disco solar en varios canales de [EUV](#). En general, registran y dan seguimiento a la luz visible dispersada por CMEs. Por otro lado, la misión Polarimeter to UNify the Corona and Heliosphere — Polarímetro para Unificar la Corona y la Heliosfera ([PUNCH](#)), lanzada en 2025, consta de cuatro satélites que observan la corona solar de forma continua: el Narrow Field Imager — Generador de Imágenes de Campo Estrecho ([NFI](#)) cubre la corona interna ($\sim 5 - 32 R_{\odot}$) y los tres Wide Field Imager — Generador de Imágenes de Campo Amplio ([WFI](#)) cubren la corona extendida ($\sim 180 R_{\odot}$); juntos usan polarimetría para reconstruir la posición real en tres dimensiones de estructuras como los CMEs, dándoles seguimiento. Adicionalmente, las simulaciones numéricas permiten estudiar la evolución de interacciones de [CME-SW](#) y [CME-CME](#), así como su impacto en el clima espacial (e.g., Lugaz et al., 2005; Xiong et al., 2006; Niembro et al., 2015; Lugaz et al., 2017; Mayank et al., 2022, 2023), en conjunto con su observación.

Finalmente, en la Figura 2.8 se presenta una comparación entre las observaciones de diferentes naves espaciales usando el evento CME del 25 de Mayo de 2026 22:12:03 UTC. En el panel (a) se muestra lo observado por [SDO/AIA](#) (centro) y por [SOHO/LASCO-C2](#) (periferia en rojo), al inicio de la erupción. De la misma manera, el panel (e) muestra lo registrado al inicio del evento por [STEREO-A/SECCHI/EUVI](#) (centro) y su COR1-A (periferia en escala de gris). Posteriormente, los paneles (b) y (c) muestran respectivamente la evolución del evento después de ~ 1 y ~ 4 horas de la erupción, usando el [LASCO-C3](#) (periferia azul). Durante estos mismos instantes de tiempo, en los paneles (f) y (g) se muestra lo observado

por el **STEREO-A/SECCHI/COR2-A** (periferia roja). Por último, en el panel (d) se incluye lo observado por **PUNCH** (periferia amarilla) después de ~ 10 horas de evolución de la CME, al igual que el panel (h).

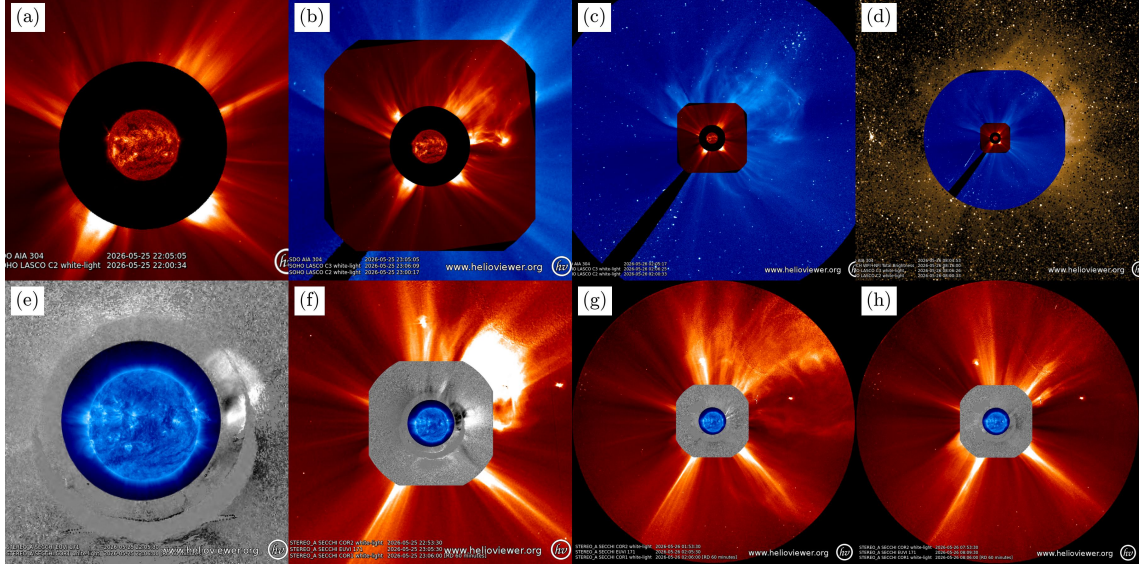


Figura 2.8: Comparación de los instrumentos utilizados en la observación solar desde dos puntos de vista distintos (SOHO+SDO y STEREO-A), en cuatro instantes de tiempo (uno por columna) para el evento del 25 de Mayo de 2026 22:12:03 UTC. El panel (a) muestra lo observado por **SDO/AIA** (centro) y por **SOHO/LASCO-C2** (periferia en rojo). El (b) y (c) muestra, además, el **LASCO-C3** (periferia azul). El (d) incluye lo observado por **PUNCH** (periferia amarilla). Por otro lado, el (e) muestra lo registrado por **STEREO-A/SECCHI/EUVI** (centro) y su COR1-A (periferia en escala de gris). Los paneles (f), (g) y (h) muestran, además, lo visto por el **STEREO-A/SECCHI/COR2-A** (periferia roja). *Nota:* Tomado de Helioviewer.org.

CAPÍTULO 3

Interacción CME - CME: Teoría

"Sin embargo, ignoradas por casi todos, nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, y a lo lejos los sabios podían escuchar un leve rumor de truenos."

- George R.R. Martin, *Fire & Blood*

El estudio de la interacción entre CMEs es un caso de particular importancia para el clima espacial, puesto que puede producir una intensificación del parámetro *DST* (ver [Sección 2.1](#)) depositando grandes cantidades de energía en el espacio interplanetario y en la magnetosfera terrestre (e.g., Farrugia & Berdichevsky, 2004; Lugaz & Farrugia, 2014). Además, genera un aumento en la aceleración y cantidad del plasma ambiental. En consecuencia, es de gran importancia entender cómo la velocidad, aceleración y tiempo de retraso de CMEs interactuantes —por lo general CMEs homólogas—, rigen su interacción. Por lo general, las CMEs con una mayor probabilidad de interacción son las homólogas, principalmente las CMEs gemelas. Por todo ello, el establecimiento de umbrales físicos asociados representa una investigación de especial importancia en física solar.

La probabilidad de una interacción entre CMEs fue mencionada, inicialmente, por Intriligator (1976) y comprobada por Gopalswamy et al. (2001), el cual haciendo uso del *LASCO* detectó una ráfaga de tipo II estrecha seguida de una repentina y ancha banda de radio amplificada, relacionada con el choque de una CME rápida atravesando el núcleo de una CME lenta. Otro ejemplo de CMEs interactuantes es

el registrado el 24 – 25 de Noviembre de 2000 en la [AR](#) 9236, donde se reporta la expulsión de [SF](#) asociadas a cuatro CMEs homólogas con velocidades de ~ 711 , ~ 890 , ~ 935 y ~ 2202 km s⁻¹. Estas CMEs se producen por el constante flujo magnético emergente y la helicidad que éste forma, los cuales se almacenan en la [AR](#) y se liberan hacia el medio interplanetario en forma de erupciones, siguiendo un ciclo de carga y descarga de energía libre hasta agotar la energía disponible en la región (e.g., Nitta & Hudson, 2001; J. Zhang & Wang, 2002; Moon, Chae et al., 2003). Posteriormente, las cuatro CMEs interactuaron en el espacio interplanetario, formando una estructura compleja o Magnetic Cloud — Nube Magnética ([MC](#)) a una distancia de ~ 1 AU (e.g., Y. Wang et al., 2002). Así mismo, el estudio de la interacción de CMEs homólogas se puede realizar a través de simulaciones numéricas (e.g., Soenen et al., 2009; Török et al., 2011; Bemporad et al., 2012; Chatterjee & Fan, 2013).

3.1. Casos de interacción

Un escenario de interacción típico involucra CMEs homólogas, en el que la velocidad de la CME precursora es superada por la de una CME sucesora, la cual es emitida con el tiempo de retraso necesario para permitir su interacción antes de que la precursora esté fuera de su alcance. Además, la fuerza de arrastre experimentada por la CME sucesora se reduce, puesto que la CME precursora desplaza material del viento solar, lo que mejora la probabilidad de interacción. Cuando una CME se enfrenta a una fuerza de arrastre generada por su interacción con el [SW](#), la cual está dada por

$$\frac{dv}{dt} = -\gamma(v - \omega)|v - \omega|, \quad (3.1)$$

donde ω es la velocidad del [SW](#), v la velocidad de propagación de la CME y γ es el parámetro de arrastre, el cual depende linealmente de la densidad del SW e inversamente de la densidad de la CME (ver [Apéndice A](#)). Por lo que la CME precursora, generalmente, se ve desacelerada en su interacción con el SW (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Cargill, 2004; Temmer et al., 2012; Liu et al., 2013), debido a un alto parámetro de arrastre generado por el incremento de ρ_{sw} frente a la CME y a una diferencia de velocidad considerable con respecto al [SW](#), $v > \omega$. Posteriormente, la

densidad en el SW se verá reducida al ser arrastrada por la CME precursora, por lo que el parámetro de arrastre disminuirá, produciendo así una desaceleración menos abrupta sobre la CME sucesora (e.g., Lugaz et al., 2005); y permitiendo que ésta posea una velocidad mayor a la precursora, lo que finalmente favorece la probabilidad de interacción. Por otro lado, se puede presentar el caso en el que la CME sucesora sea lenta ($v < \omega$), lo que llevará a una aceleración como consecuencia del empuje del SW sobre ella, mejorando las probabilidades de interacción. En general, la CME resultante de la interacción presentará características de mayor impacto en el clima espacial, en relación con las CMEs individualmente. Sin embargo, puede no presentarse interacción entre CMEs homólogas si la CME precursora presenta una velocidad significativamente mayor en relación a la sucesora, a causa de una aceleración inicial más intensa.

Las ondas de choque impulsadas por CMEs producen otro tipo de interacción, las cuales atraviesan los núcleos de las CMEs y se superponen en un único choque durante su interacción, intensificando su geoeffectividad y arrastre de SEPs en comparación a la interacción de CMEs sin choque. Sin embargo, puede no haber interacción entre las CMEs pero sí entre choques, así como entre el choque de la CME sucesora sobre la precursora. Puesto que, si la CME sucesora alcanza un número de Mach magnetosónico $M_{ms} > 1$, puede presentar una onda de choque (ver [Apéndice B](#)) que posteriormente se suavizará al interactuar con el núcleo de la CME precursora. Por lo que, durante la interacción el choque de la CME sucesora penetra y comprime la CME precursora, amplificando su densidad, velocidad y campo magnético (e.g., Liu et al., 2012; Lugaz et al., 2016). Inicialmente el choque atraviesa una región con una baja densidad donde viaja más rápido, para luego entrar en la nube magnética de la CME precursora, donde el campo magnético es intensificado y ordenado, lo que reduce el número de Mach efectivo del choque respecto al plasma local, y en consecuencia disminuye su relación de compresión (ver [Sección B.2](#)).

La interacción entre los dos núcleos de las CMEs puede producir una reconexión y un choque inverso asociado, además de señales de tipo II ([Sección 2.1](#)). La zona de reconexión presenta una compresión del plasma, debido a la diferencia positiva de velocidades entre su retaguardia y su frente, lo que implica la creación de un choque inverso. Este choque reduce la velocidad del frente de la CME sucesora, además de aumentar su temperatura, densidad y campo magnético, así como su transporte de

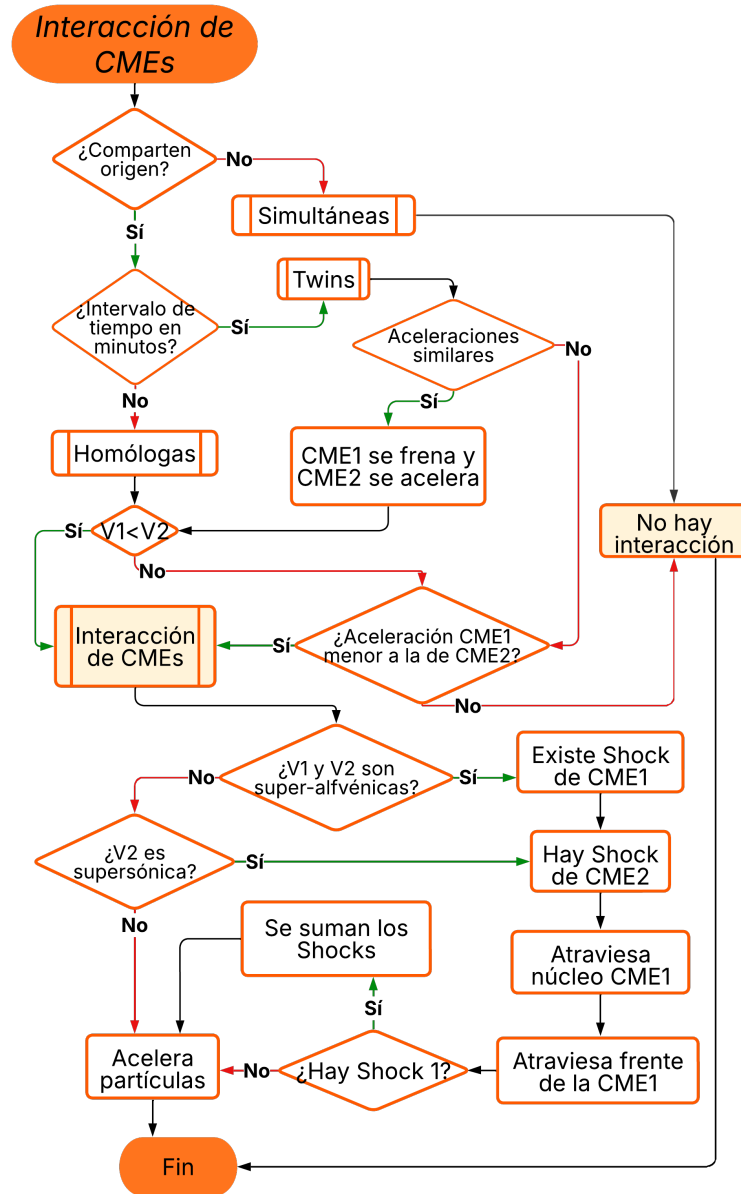


Figura 3.1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias. El diagrama parte de clasificar las CMEs en simultáneas, homólogas y gemelas para luego seleccionar aquellas con la condición necesaria para que interactúen ($V_1 < V_2$), donde V_1 es la velocidad de la CME precursora (CME-1) y V_2 de la sucesora (CME-2). Luego se indica la interacción si hay presencia de ondas de choque asociadas a las CMEs para luego indicar la producción de SEPs como resultado de la interacción. *Nota:* Figura de elaboración propia.

SEPs. En conclusión, se puede presentar interacción choque-choque si las CMEs los desarrollan, así como choque-CME, donde el choque de la sucesora atraviesa a la precursora; e interacción directa CME-CME, lo cual produce reconexiones magnéticas internas y choques inversos. Adicionalmente, el proceso de interacción se muestra en la Figura 3.1, donde las CMEs de interés son las homólogas y gemelas (twins), que posteriormente interactúan según la presencia de choques y terminan

en la aceleración de partículas. Dos casos de interés se discuten a continuación.

Interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$

Un esquema de lo que se espera suceda en este escenario se muestra en la Figura 3.2. La producción de la CME precursora (CME-1) se muestra en el panel superior izquierdo, mientras que la CME sucesora (CME-2) se produce en el panel superior derecho. En el panel inferior izquierdo, la CME precursora disminuye su densidad (opacidad), puesto que se expande y disipa en el viento solar, mientras que la CME sucesora la alcanza e interactúa suavemente, puesto que presenta una velocidad (vectores) levemente mayor a la CME precursora. Finalmente, en el panel inferior derecho, el resultado de la interacción consiste en una CME final (CME-R) con una mayor densidad y velocidad, dada la fusión de CMEs.

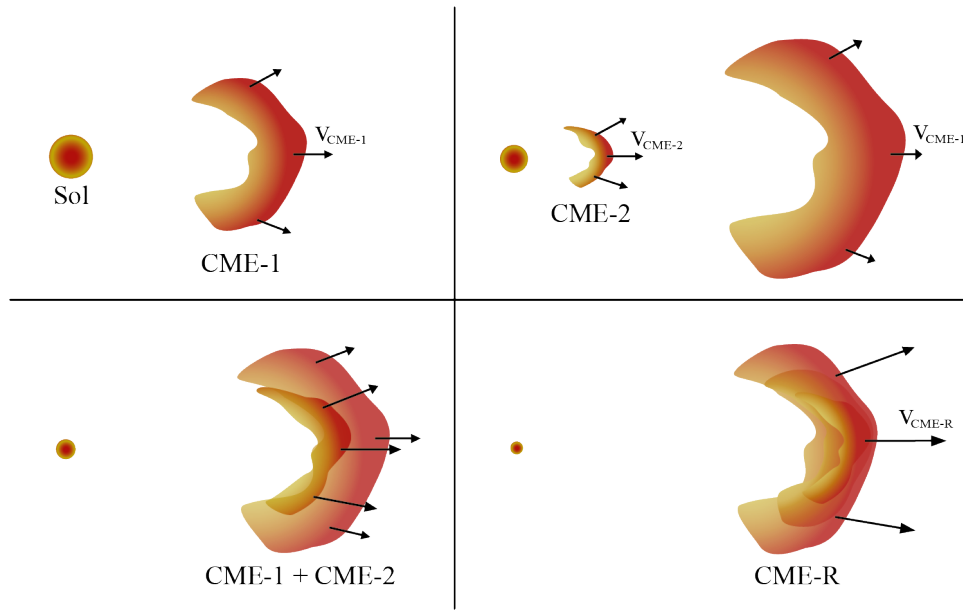


Figura 3.2: Bosquejo de la interacción de CMEs con velocidades similares. La velocidad de la CME-1 ($V_{\text{CME-1}}$) es un poco menor a la velocidad de la CME-2 ($V_{\text{CME-2}}$). Las densidades presentan una superposición, al igual que la velocidad, durante la interacción en el panel inferior derecho, produciendo una CME resultante con una velocidad y densidad mayores. Nótese que el tamaño de los vectores están relacionados con la rapidez y la opacidad con la densidad de las CMEs. *Nota:* Figura de elaboración propia.

Interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$

El boceto de la interacción para este caso se muestra en la Figura 3.3. La producción de la CME precursora (CME-1) se muestra en el panel superior izquierdo,

mientras que la CME sucesora (CME-2) se produce junto a una onda de choque (Shock-2) en el panel superior derecho, lo que indica que presenta una velocidad súper-Alfvénica, representada por vectores relativamente más grandes. En el panel inferior izquierdo la CME-1 es alcanzada y atravesada abruptamente por la CME-2, deformando completamente la estructura de la CME precursora. Finalmente, en el panel inferior derecho, se genera una interacción brusca gracias a una diferencia significativa de velocidades entre las CMEs y a la presencia de un choque sucesor, de donde se produce una CME resultante (CME-R más el Shock-2) con una velocidad dominada por la CME sucesora.

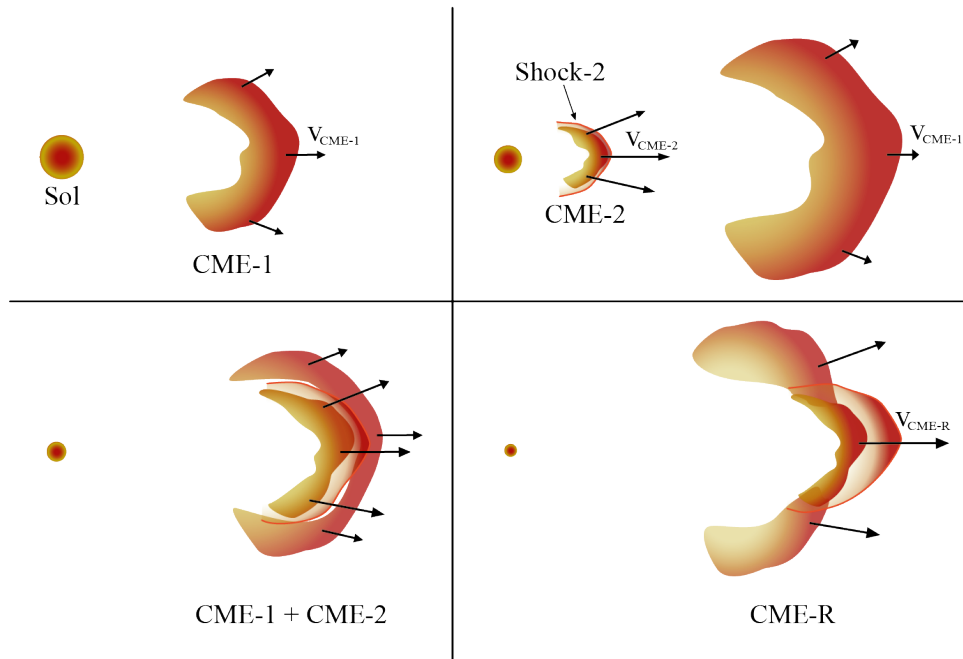


Figura 3.3: Bosquejo de interacción de CMEs con velocidades significativamente diferentes. La velocidad de la CME precursora (V_{CME-1}) es mucho menor que la velocidad de la CME sucesora (V_{CME-2}). La CME-2, al ser súper-Alfvénica, presenta un frente de onda de choque. Durante la interacción (panel inferior derecho) la CME-2 atraviesa abruptamente a la CME-1. Nótese que el tamaño de los vectores están relacionados con la rapidez y la opacidad con la densidad de las CMEs. *Nota:* Figura de elaboración propia.

3.2. Comportamiento y estructuras resultantes

La interacción entre CMEs puede producir cambios en sus velocidades, tasas de expansión, tiempos de llegada a la Tierra y en sus campos magnéticos internos. Si en la interacción no se presentan choques, las velocidades de las CMEs cambiarán hasta

homogeneizarse al rededor de un valor cercano a la velocidad de la CME mas lenta: la precursora (e.g., Y. Wang et al., 2005). Sin embargo, si se presenta un choque impulsado por la CME sucesora, la velocidad final estará dominada principalmente por esta última, puesto que la CME precursora se verá acelerada por la propagación del choque sucesor, el cual la atraviesa (e.g., Schmidt & Cargill, 2004); y finalmente afecta sus tiempos de llegada a la Tierra. Por otro lado, la tasa de expansión radial desde el centro de la CME precursora disminuye en su parte posterior, durante la fase principal de la interacción choque-CME y CME-CME, lo que conlleva a una compresión que *aplana* la CME y aumenta el campo magnético interno (e.g., Vandas et al., 1997; Lugaz et al., 2005; Xiong et al., 2006).

Una estructura resultante de la interacción de CMEs puede ser una **MC** múltiple (e.g., Y. Wang et al., 2002), la cual lleva consigo campo magnético y puede desencadenarse en un evento geomagnético de larga duración si las nubes magnéticas están muy separadas entre sí. Las características de una nube magnética son el campo magnético intenso y baja temperatura, lo que implica un $\beta \ll 1$ (ver Sección 2.5), por lo que la presión magnética domina sobre la térmica. También, es posible que se forme una eyecciones compleja, donde las nubes magnéticas no son distinguibles entre sí, presentando un campo magnético complejo producido por el *canibalismo*, el cual es generado por la reconexión magnética entre CMEs con flujos magnéticos internos que rotan en la misma dirección (Gopalswamy et al., 2001). Por lo general, la interacción entre dos **CMEs** genera una tormenta geomagnética de doble inmersión, donde el **DST** exhibe dos descensos pronunciados consecutivos, lo que sugiere dos fases de intensificación (e.g, Lugaz et al., 2005; Lugaz et al., 2017).

Es posible determinar las propiedades cinéticas de las CMEs antes y después de la colisión y por ende la naturaleza de la colisión, gracias al coeficiente de restitución ($0 < e < 5$). Por lo que, la interacción puede ser inelásticas ($e < 1$, perdida de energía (e.g., Mishra, Srivastava & Chakrabarty, 2015; Mishra, Srivastava & Singh, 2015)), elásticas ($e = 1$, sin perdida de energía) o superelásticas ($e > 1$, ganancia de energía (e.g., Colaninno & Vourlidas, 2015; F. Shen et al., 2016)), según las velocidades de expansión y de propagación de las CMEs antes y después de la colisión (e.g., Mishra et al., 2017). El coeficiente de restitución clasifica la cantidad de rebote en una colisión a través de la razón entre las velocidades relativas después y antes de

la interacción. El coeficiente e se define como

$$e = \frac{v_2^{\text{después}} - v_1^{\text{después}}}{v_1^{\text{antes}} - v_2^{\text{antes}}},$$

en donde las velocidades de las CMEs sucesora y precursora después (antes) de la colisión son $v_{\text{después},2}$ y $v_{\text{después},1}$ ($v_{\text{antes},1}$ y $v_{\text{antes},2}$), respectivamente. En la Figura 3.4 se muestra el evento del 14-15 de Febrero de 2011, donde la CME sucesora (negro) con una velocidad inicial de $\sim 580 \text{ km s}^{-1}$ y un tiempo de retraso de ~ 8 horas interactúa con la CME precursora (rojo). La velocidad inicial de la precursora fue de $\sim 420 \text{ km s}^{-1}$ y presentó un tiempo de interacción de ~ 18 horas, indicado como la región entre las dos primeras líneas discontinuas horizontales, a una altura entre $\sim 25 - 70 R_{\odot}$. Durante la interacción, su propagación se dirigió sobre la línea Sol-Tierra (línea punteada en el panel central). Debido a la interacción, la CME precursora aceleró (panel inferior), pasando de $\sim 300 \text{ km s}^{-1}$ a $\sim 600 \text{ km s}^{-1}$, al mismo tiempo que la CME sucesora desaceleró de $\sim 525 \text{ km s}^{-1}$ a $\sim 400 \text{ km s}^{-1}$, lo que clasifica a la colisión como inelástica con un coeficiente de restitución de $e \approx 0,88$. Además, en negro se muestra la cinemática de una CME detectada previamente, la cual es alcanzada por las CMEs ya mencionadas (e.g., Mishra & Srivastava, 2014; Mishra et al., 2017).

Otro evento, fue el ocurrido el 1 de agosto de 2010, donde STEREO y Wind observaron la interacción de tres CMEs: la primera (CME-1) con una velocidad de $\sim 540 \text{ km s}^{-1}$, seguida por una segunda CME (CME-2) producida ~ 43 horas después, con una velocidad de $\sim 730 \text{ km s}^{-1}$; la tercera CME (CME-3) fue rápida, generada ~ 5 horas después de CME-2, con una velocidad de $\sim 1140 \text{ km s}^{-1}$. La CME-2 y 3 presentan una interacción no muy lejos del Sol, debido a su corto tiempo de retraso entre sí, produciendo una CME resultante con velocidad $\sim 621 \text{ km s}^{-1}$ que, posteriormente, interactúa con la CME-1 (ahora ICME-1) cerca a la Tierra. Nótese que la velocidad de la CME resultante de la interacción de CME-2 con CME-3 es menor a sus velocidades individuales antes de la interacción, puesto que se presentó una desaceleración por la interacción con el medio interplanetario (e.g., Liu et al., 2012).

Una simulación hidrodinámica de la interacción entre una precursora (CME-1) y una sucesora (CME-2) junto a sus respectivos choques, concluye que hay una transferencia de momentum de la CME-2 a la CME-1, comprimiendo y acelerando

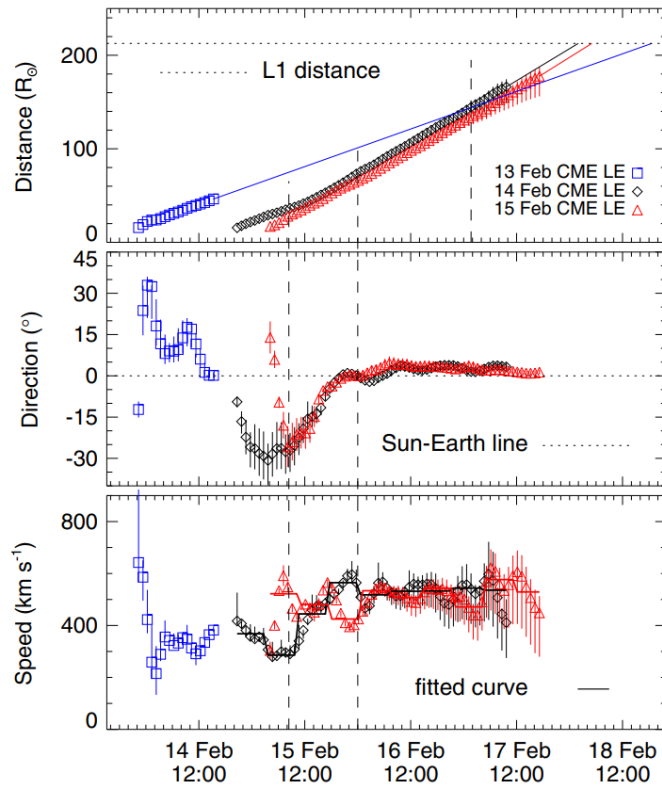


Figura 3.4: Distancia, dirección de propagación y velocidad de CME1 (azul), CME2 (negro) y CME3 (rojo), en función del tiempo, ocurridas entre 13 – 15 de Febrero de 2011. Las líneas discontinuas horizontales marcan la distancia de L1 (panel superior) y la línea Sol-Tierra (panel medio). Las velocidades se estiman por diferenciación de la distancia. Las líneas verticales discontinuas, de izquierda a derecha, marcan el inicio y fin de la colisión CME3–CME2 y la interacción inferida CME2–CME1. *Nota:* Tomado de Mishra y Srivastava (2014)

esta última (Gonzalez-Esparza et al., 2004). Por lo que, se emite la CME-1 con una velocidad de 450 km s^{-1} , y CME-2 con 800 km s^{-1} , lanzada luego de 15 horas dentro de un SW que tiene una velocidad sobre la superficie solar (a 0.083 AU) de 400 km s^{-1} (426 km s^{-1}) y una densidad de 990 cm^{-3} (6.4 cm^{-3}). La Figura 3.5 muestra los comportamientos de la velocidad, temperatura y densidad resultantes de la simulación en función de la distancia, para tiempos de 20, 40 y 70 horas después del lanzamiento de la primera CME. Las regiones azules corresponden a las CME-1 y 2 (e1 y e2), mientras que las líneas rojas indican la posición de los choques correspondientes (s1 y s2). Por lo que, las propiedades del SW presentan perturbaciones al paso de las CME-1 y 2, así como de sus choques (paneles izquierdos); progresivamente, tanto las CMEs como los choques, se irán fusionando después de la interacción ocurrida en $t = 40$ horas (paneles centrales), para luego llegar a la Tierra como una única CME y choque resultantes (paneles derechos). Por lo tanto,

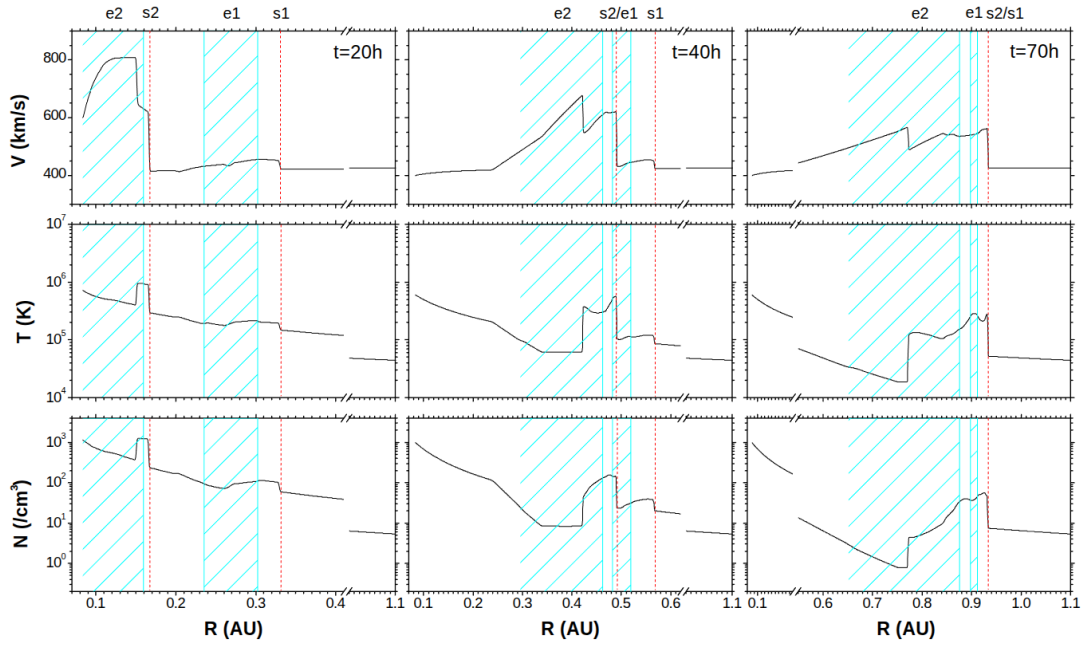


Figura 3.5: Resultados de la simulación en una dimensión desarrollada por Gonzalez-Esparza et al. (2004). Gráficas de velocidad, temperatura y densidad en función de la distancia, obtenidas en tiempos de 20, 40 y 70 horas después del lanzamiento de la primera CME. Las zonas en azul muestran las CME-1 y 2 (e1 y e2), y las líneas rojas indican la posición de los choques (s1 y s2) correspondientes. Además, los ejes de distancia presentan discontinuidades, pasando de distancias cercanas al Sol a distancias cercanas a la Tierra (1 AU).

las propiedades se muestran reforzadas en la interacción de las CMEs, lo que influye en el calentamiento y arrastre del plasma.

3.3. Interacción CME-CME y SEPs

Los eventos de **SEPs** son flujos intensos de iones y electrones acelerados a altas energías, desde cientos de keV hasta varios GeV, durante procesos eruptivos. Por lo general, se clasifican en dos categorías según su origen: eventos impulsivos, asociados a reconexión magnética en **SFs**, y eventos graduales, relacionados con la aceleración en los frentes de choque impulsados por **CMEs** rápidas. En el caso de un evento gradual, las partículas ganan energía cruzando el frente del choque repetidas veces, gracias a la turbulencia magnética presente delante y detrás del mismo que desvía y devuelve las partículas. Luego, como el plasma de ambos lados se mueve en convergencia: siendo empujado delante del choque y acelerado detrás de él, cada cruce le suma energía a la partícula. Este ciclo continúa hasta que una desviación aleja a

la partícula del choque, momento en el cual escapa hacia el medio interplanetario (Reames, 1999; M. Desai & Giacalone, 2016).

Para que la aceleración de SEPs sea eficiente, el choque debe acelerar partículas que no estén en reposo, sino que tengan velocidades varias veces superiores a la del viento solar, es decir, requiere de una población de partículas semilla que superen el umbral de inyección del choque. Este umbral corresponde a la velocidad mínima que debe poseer una partícula para acoplarse eficientemente al proceso de aceleración (M. I. Desai et al., 2003; Tylka & Lee, 2006). Por consiguiente, la población de SEPs se ve intensificada por un choque magnetosónico que se propaga en un medio perturbado, el cual se encuentra enriquecido con partículas semilla (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Sokolov et al., 2004; Lugaz et al., 2005; Li et al., 2012). La población de partículas semilla proviene principalmente de remanentes de eventos impulsivos previos, regiones de interacción y choques interplanetarios anteriores, cuya abundancia y composición está relacionada con la intensidad y las características del evento SEP resultante (Kahler, 2001; Wijsen et al., 2023).

El arrastre y transporte de SEPs, medido en Particle Flux Unit — Unidades de Flujo de Partículas (PFU), puede verse intensificado por las diferentes formas de interacción entre CMEs y sus choques (e.g., Gopalswamy et al., 2002) —así como por SFs asociadas (e.g., Lin & Hudson, 1976)—. Se ha encontrado que el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras que solo el 20 % de CMEs simples lo hacen (e.g., Ding et al., 2013; Lugaz et al., 2017). Asimismo, la geometría del frente de la CME, así como la intensidad del choque, puede afectar la producción y energía de SEPs (e.g., Kouloumvakos et al., 2019). En conclusión, establecer relaciones cuantitativas entre los parámetros cinemáticos de CMEs homólogas que lleven a su interacción es una necesidad fundamental para el entendimiento del clima espacial y producción de SEPs.

CAPÍTULO 4

Interacción CME-CME: Fenómeno

"Entonces la tormenta estalló, y los dragones danzaron."

- George R.R. Martin, *Fire & Blood*

Nuestra simulación busca estudiar el comportamiento de la densidad y velocidad de las CMEs durante su interacción, a través de mapas de densidad y velocidad que faciliten la comprensión y estudio cualitativo de su evolución. Primero, es necesario construir el perfil de velocidad total ($\vec{v}_{CME}(r, \theta)$) de la CME precursora (CME-1), como se muestra en la Figura 4.1, donde se considera tanto su propagación (flechas en azul oscuro) como su expansión (flechas en azul claro) en coordenadas polares (r, θ) en cada punto dentro de la CME. Por lo que, $\vec{v}_{Exp}$ está en dirección hacia fuera del centro de la CME, mientras que el vector $\vec{v}_{Prop}$ apunta hacia la derecha, saliendo del Sol. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como $\vec{v}_{CME}$ (flechas en verde) y cambia de dirección según la velocidad de propagación y de expansión, de la forma

$$\vec{v}_{CME}(r, \theta) = \vec{v}_{Prop}(r, \theta) + \vec{v}_{Exp}(r, \theta).$$

Esta dependencia angular explícita facilita el control de perturbaciones anisotrópicas, acercando la simulación a un caso más realista de CME. De manera similar, la aceleración total ($\vec{a}_{CME}(r, \theta)$) se toma como la suma de la aceleración de propagación ($\vec{a}_{Prop}(r, \theta)$) y de expansión ($\vec{a}_{Exp}(r, \theta)$), de la forma

$$\vec{a}_{CME}(r, \theta) = \vec{a}_{Prop}(r, \theta) + \vec{a}_{Exp}(r, \theta).$$

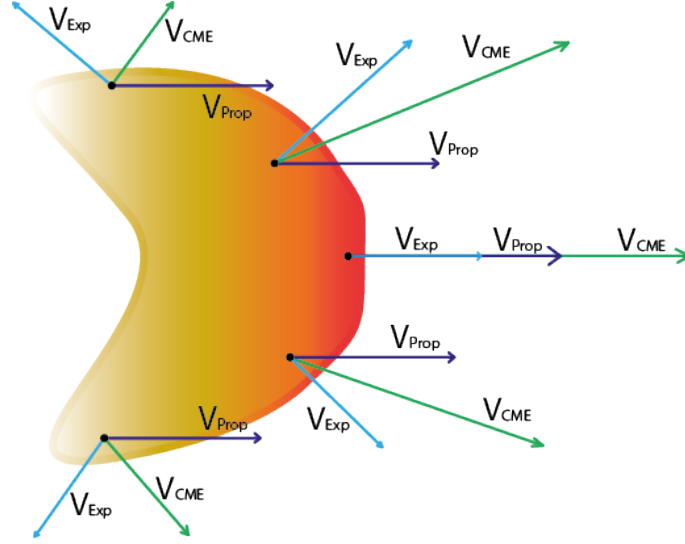


Figura 4.1: Representación del frente de una CME junto con la velocidad de propagación $\vec{v}_{Prop}$ (azul oscuro) y de expansión $\vec{v}_{Exp}$ (azul claro) en puntos cualquiera de la CME. El vector $\vec{v}_{Exp}$ tiene dirección radial al centro de la CME, mientras que el vector $\vec{v}_{Prop}$ tiene una dirección de propagación hacia la derecha, en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición es $\vec{v}_{CME}$ (verde) y cambia de dirección según el punto dentro de la CME. *Nota:* Figura de elaboración propia.

En una segunda etapa se busca simular una CME sucesora (CME-2), de la misma manera en la que se hizo para la CME-1, pero buscando una velocidad de propagación relativamente mayor, que permita una interacción con la CME precursora. Por lo que, para encontrar los parámetros que permitan la interacción, se desarrolla un código en lenguaje de programación Python que resuelve la cinemática de propagación en una dimensión (1D) de las CMEs al integrar la aceleración en la Ecuación (2.1),

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1},$$

calculando la velocidad instantánea y posición del centro de la CME. Posteriormente, se determina el punto de intersección de las curvas de sus perfiles de propagación y se interpreta como una interacción. Por consiguiente, es posible determinar umbrales de valores de los parámetros de la aceleración, sin embargo debido a la multiplicidad de posibles variables experimentales es necesario establecer algunas como constantes. Por lo tanto, los parámetros de la CME-1 (τ_r , τ_d , a_r , a_d , v_0 , x_0) se fijan, así como algunos parámetros de la CME-2 (τ_r , a_r , v_0 , x_0), los cuales se seleccionan según estudios estadísticos de CMEs observadas (e.g., Aschwanden & Gopalswamy, 2019; Ravishankar et al., 2020).

La metodología para buscar los umbrales de los parámetros τ_d y a_d de la CME-2, consiste en variar sus valores hasta que curvas de los perfiles de posición se crucen. La interfaz del código desarrollado para visualizar simultáneamente los perfiles cinéticos de las dos CMEs, se muestra en la Figura 4.2 usando curvas de prueba. Los perfiles de aceleración, velocidad y posición se ubican de arriba hacia abajo respectivamente, mientras que en la parte inferior se permite la manipulación de los parámetros de cada CME. Además, es posible modifica el tiempo de retraso y de simulación, así como importar y exportar archivos. Por otro lado, se espera que a_r (a_d) sea inversamente proporcional a τ_r (τ_d) para alcanzar velocidades similares. En particular, dado que la cinemática de la CME precursora y el tiempo de retraso permanecen constantes, la velocidad requerida para alcanzarla no varía, por lo que las combinaciones de a_d y τ_d conducen siempre hacia esa misma velocidad.



Figura 4.2: Interfaz del programa para visualizar perfiles cinemáticos de las CMEs. Se muestra un ejemplo de CME precursora (línea sólida) y de CME sucesora (línea discontinua), así como su punto de interacción en la gráfica inferior. Los recuadros inferiores permiten la modulación de los parámetros de la aceleración, así como el tiempo de retraso y de simulación. Además se reportan aceleraciones y velocidades iniciales, además de la altura y tiempo en el que se alcanza el 95 % de la velocidad máxima. *Nota:* Figura de elaboración propia.

Finalmente, en la última etapa de la simulación en dos dimensiones (2D), la propagación de las CMEs se representa mediante mapas de densidad $\rho(r, \theta)$ y velocidad

$v(r, \theta)$ sobre una malla polar. Cuando dos CMEs entran en contacto, la densidad y velocidad de las regiones de solapamiento se calculan como un promedio local de cada CME, mientras que lo que no interviene en la superposición, se redistribuye generando una nueva región de plasma. De esta manera, los mapas de densidad y velocidad se afectan mutuamente durante la interacción, dando lugar a una CME resultante física y numéricamente consistente. Adicionalmente, la morfología de cada CME se genera con irregularidad angular mediante funciones de perturbación aleatoria aplicadas sobre los perfiles radiales de densidad y velocidad, lo que permite obtener distribuciones anisotrópicas que se aproximan de forma más realista a la asimetría observada en CMEs reales, en contraste con los modelos puramente esféricos o axisimétricos. Por otro lado, los escenarios de interés consisten en la interacción de CMEs con velocidades similares y sub-Alfvénicas; y de CMEs con velocidades considerablemente diferentes.

4.1. Cálculo y resultados de perfiles cinemáticos

La simulación, tanto en 1D como en 2D, parte de definir los parámetros que caracterizan la cinemática de la CME precursora: a_r , a_d , τ_r y τ_d , así como velocidad inicial (v_0) y posición inicial (x_0). También, en la simulación 2D, se definen otros parámetros como la densidad de fondo o del SW, y el radio inicial (r_0) de la CME. En seguida, se define la velocidad de propagación de la CME como la integral de la aceleración del centro de la CME (ver Ecuación (2.1)) respecto al tiempo. Asimismo, la posición se define como la integral de la velocidad.

Para probar la fiabilidad del código, se utilizan los valores de los parámetros dados por Gallagher et al. (2003), lo cual produce los perfiles de aceleración, velocidad y posición mostrados en la Figura 4.3 que coinciden con lo reportado en el artículo (ver Figura 2.6). Además, la etapa de iniciación se indica desde el origen hasta la línea discontinua (blanco) caracterizada por bajas velocidades y aceleraciones, la etapa de aceleración desde la línea discontinua hasta la punteada (gris) alcanzando velocidades de $\sim 2500 \text{ km s}^{-1}$ y aceleraciones pico de $\sim 1400 \text{ km s}^{-2}$; y la etapa de propagación desde la línea punteada hasta el final de la gráfica (blanco), donde la velocidad se estabiliza y la CME alcanza distancias de $120 R_\odot$ en 10 horas de simulación. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima,

mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima.

Cinemática CME de prueba

10 horas de propagación

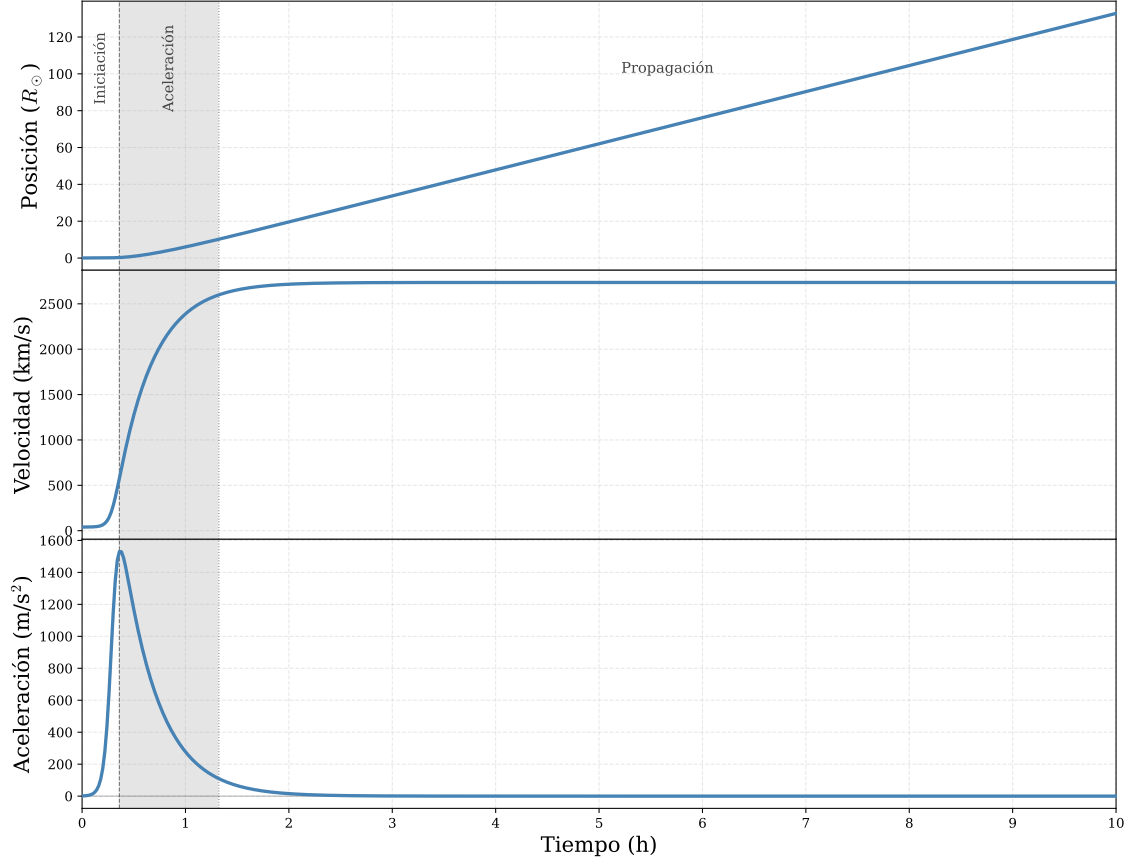


Figura 4.3: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación del centro de la CME reproducidos según lo reportado en Gallagher et al. (2003). La etapa de iniciación va desde el origen hasta la línea discontinua (blanco), la etapa de aceleración hasta la punteada (gris) y la etapa de propagación hasta el final de la gráfica (blanco); completando 10 horas de propagación en total. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. *Nota:* Figura de elaboración propia.

Una vez teniendo confiabilidad en el código de perfiles cinemáticos, es posible desarrollar la cinemática de la CME precursora seleccionada, a la cual se le asignan los parámetros $\tau_r = 6900$ s, $\tau_d = 55600$ s, $a_r = 0,034$ km s⁻², $a_d = 0,01$ km s⁻², $v_0 = 100$ km s⁻¹ y $x_0 = 100$ Mm, tomados en referencia a la estadística mostrada en Aschwanden y Gopalswamy (e.g., 2019) y Ravishankar et al. (2020). De las misma forma, para la CME sucesora los parámetros fijos se toman como $\tau_r = 3500$ s, $a_r = 0,03$ km s⁻², $v_0 = 140$ km s⁻¹ y $x_0 = 140$ Mm; recordando que τ_d y a_d serán

las variables experimentales. También, se toma un tiempo de retraso entre CMEs de 7 horas (e.g., Y. Wang et al., 2013).

Como resultado, la CME precursora alcanza una velocidad máxima de ~ 620 km s⁻¹, de la cual el 95 % (608,26 km s⁻¹) se desarrolla en ~ 43 horas, así como una aceleración inicial de 7,72 km s⁻². Además, para la CME sucesora se encuentran rangos de τ_d y a_d en los cuales se desarrolla un perfil de posición y velocidad que conllevan a su interacción con la CME precursora. Estos valores se reportan en la Tabla 4.1, junto con el valor del 95 % de la velocidad máxima ($V_{\max}^{95\%}$) y el tiempo en el que es alcanzada, así como la altura y tiempo de la interacción, además de la aceleración inicial (a_0). Asimismo, en las Figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se muestran las gráficas de los parámetros de interacción en función de los parámetros cinemáticos de la CME sucesora (a_d , τ_d), junto a curvas de ajuste y coeficientes de correlación.

Tabla 4.1: Valores mínimos de los parámetros a_d y t_d de decaimiento bajo los cuales hay interacción en una región < 1 AU. La CME-1 tarda ~ 77 horas $\sim 3,2$ días en llegar a 1,2 AU.

#	a_d (km/s ²)	τ_d (s)	$V_{\max}^{95\%}$ (km/s)	T int (h)	Altura int (AU)	Tiempo $V_{\max}^{95\%}$ (h)	a_0 (km/s ²)
1	0,01	57200	666,76	88,2	1,15	50,80	7,5
2	0,02	26346,2	607,32	81,37	1,05	27,55	12,00
3	0,03	17418,44	581,51	45,00	0,50	20,73	15,00
4	0,04	13220,78	564,89	37,94	0,39	17,57	17,14
5	0,05	10836,35	554,39	34,64	0,35	15,80	18,75
6	0,06	9304,87	547,51	32,85	0,32	14,69	20,00
7	0,07	8237,66	542,50	31,63	0,30	13,92	21,00
8	0,08	7449,99	538,21	30,80	0,29	13,31	21,81
9	0,09	6843,49	535,14	30,16	0,289	12,87	22,50
10	0,10	6361,09	532,97	29,63	0,28	12,53	23,07
11	0,11	5967,43	531,09	29,30	0,278	12,26	23,57
12	0,12	5639,51	529,67	28,96	0,273	12,03	24,00
13	0,13	5361,67	527,86	28,62	0,269	11,81	24,37
14	0,14	5122,85	526,72	28,42	0,266	11,65	24,70
15	0,15	4915,11	525,29	27,22	0,263	11,48	25,00
16	0,16	4732,51	524,73	28,06	0,261	11,37	25,26
17 ^a	0,17	4570,57	523,99	27,89	0,259	11,26	25,50

^a Valores límite, en donde el cambio en el tiempo de interacción se hace mínimo.

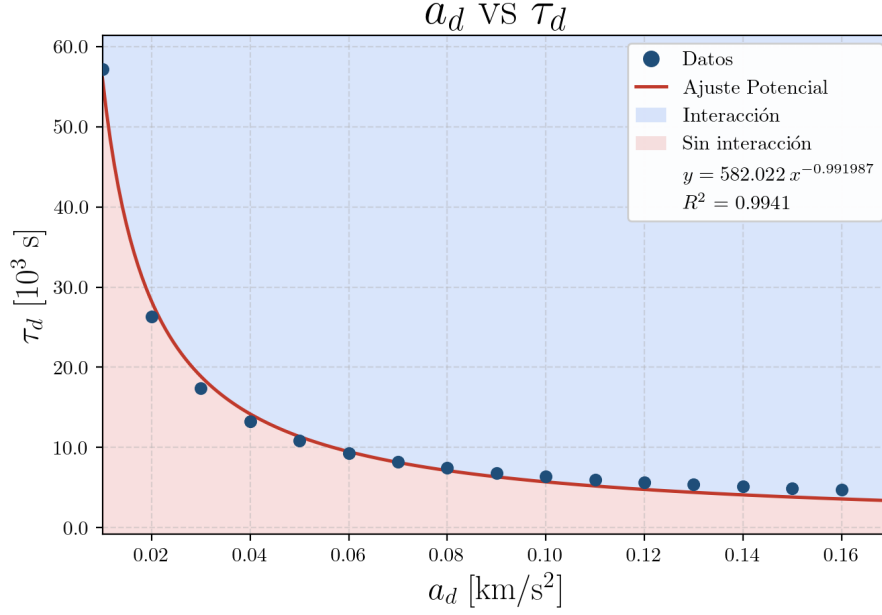


Figura 4.4: Gráfica de a_d vs τ_d , junto a la curva de ajuste (línea roja) y su ecuación característica, la cual delimita una región de interacción (azul) de una región en donde no la hay (roja). Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

4.2. Modelo CME-2

Por lo tanto, al ejecutar el código obtenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración para la CME secundaria, mostrados en la Figura 4.7. Era de esperar que su comportamiento fuese similar al de la CME inicial, puesto que los cambios en los parámetros fueron mínimos.

En comparación de la Figura 4.7 con la Figura 4.3, se puede evidenciar la diferencia en los tamaños de las etapas, ésto debido a los cambios en los parámetros cinemáticos. Para esta CME se presenta una velocidad máxima de $\sim 2700 \text{ km s}^{-1}$ y una aceleración pico de $\sim 1800 \text{ km s}^{-2}$, así como una distancia de $\sim 140 R_\odot$ después de 10 horas de propagación.

4.3. Resultados interacción: $V_{\text{CME-1}} < V_{\text{CME-2}}$

Una vez con las dos CMEs simuladas, se busca integrar en un único código su evolución con el fin de simular a una interacción. Para esta parte, las densidades deben afectarse mutuamente, de tal forma que se superpongan así como los campos de velocidad. Se buscará determinar las propiedades físicas de la CME resultante

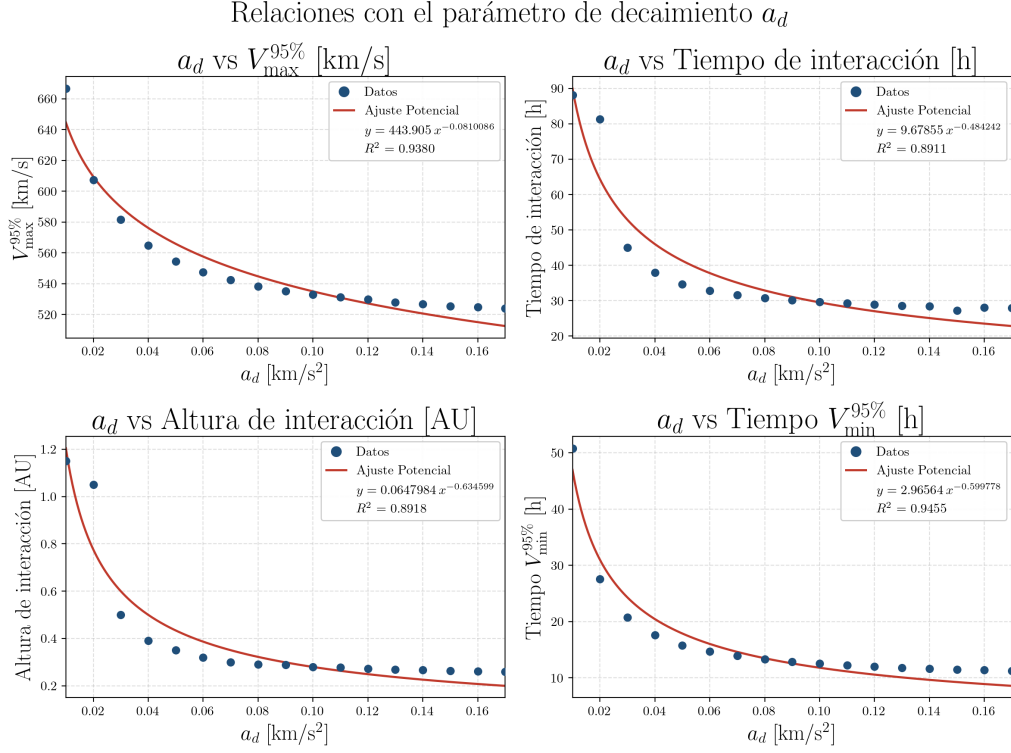


Figura 4.5: Gráficas de a_d vs parámetros de interacción, junto a las curvas de ajuste (línea roja) correspondientes y sus ecuaciones características. Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

de la interacción. Para este escenario la CME-1 presenta una velocidad menor pero similar a la CME-2.

Se desarrolla el código que permite la evolución de las dos CMEs en un mismo entorno, generando así una interacción al controlar los parámetros cinemáticos de cada una, así como el intervalo de tiempo entre CMEs. Para este caso tenemos los perfiles de posición, velocidad y aceleración mostrados en la Figura 4.8, en donde se reportan los perfiles de ambas CMEs, con una diferencia temporal entre sus producciones. Se evidencia cómo ambas CMEs llegan a una velocidad máxima similar, pero con una velocidad mayor en la CME-2 respecto a la CME-1; sin embargo los perfiles de posición no presentan ninguna intersección, lo que indicaría una ausencia de interacción.

Ahora, sus evoluciones en el plano polar se muestran en la Figura 4.9, donde se evidencia que la CME posterior alcanza a la CME inicial pero no la sobrepasa, indicando una interacción. Ésto podría ser contradictorio con la Figura 4.8, puesto que en esta última no se evidencia una interacción. Sin embargo, esto se explica

Relaciones con el parámetro de decaimiento τ_d

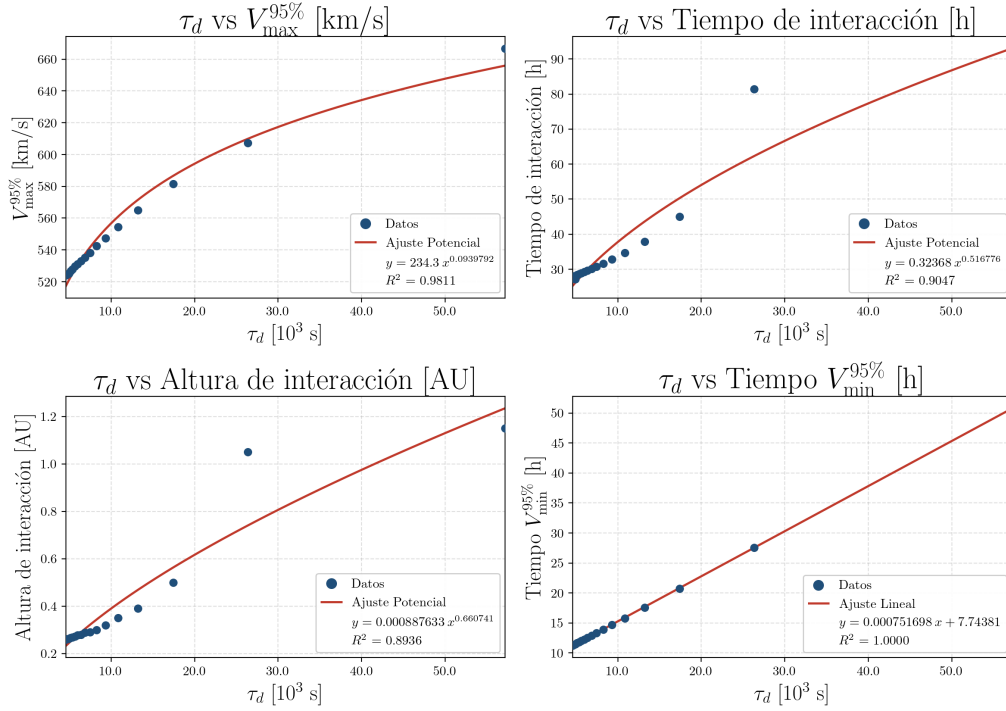


Figura 4.6: Gráficas de τ_d vs parámetros de interacción, junto a las curvas de ajuste (línea roja) correspondientes y sus ecuaciones características. Los puntos en azul son los datos de la CME sucesora bajo los cuales ocurre la interacción. Además, se muestra su coeficiente de correlación.

porque los perfiles cinemáticos se toman del comportamiento del centro de las CMEs, por lo que éstos nunca interactúan, pero sus contornos si podrían hacerlo como se muestra en la Figura 4.9.

Las CMEs interactúan de tal manera que sus densidades y velocidades se superponen, llegando a producir una CME resultante que presenta una densidad mayor a lo que se esperaría de una CME individual, ver Figuras 4.10 y 4.11. También, la velocidad de la CME resultante presenta una magnitud mayor a lo que se esperaría, puesto que se suma la velocidad de la CME precedente con la velocidad de la CME incidente.

Cinemática de la CME - 2

10 horas de propagación

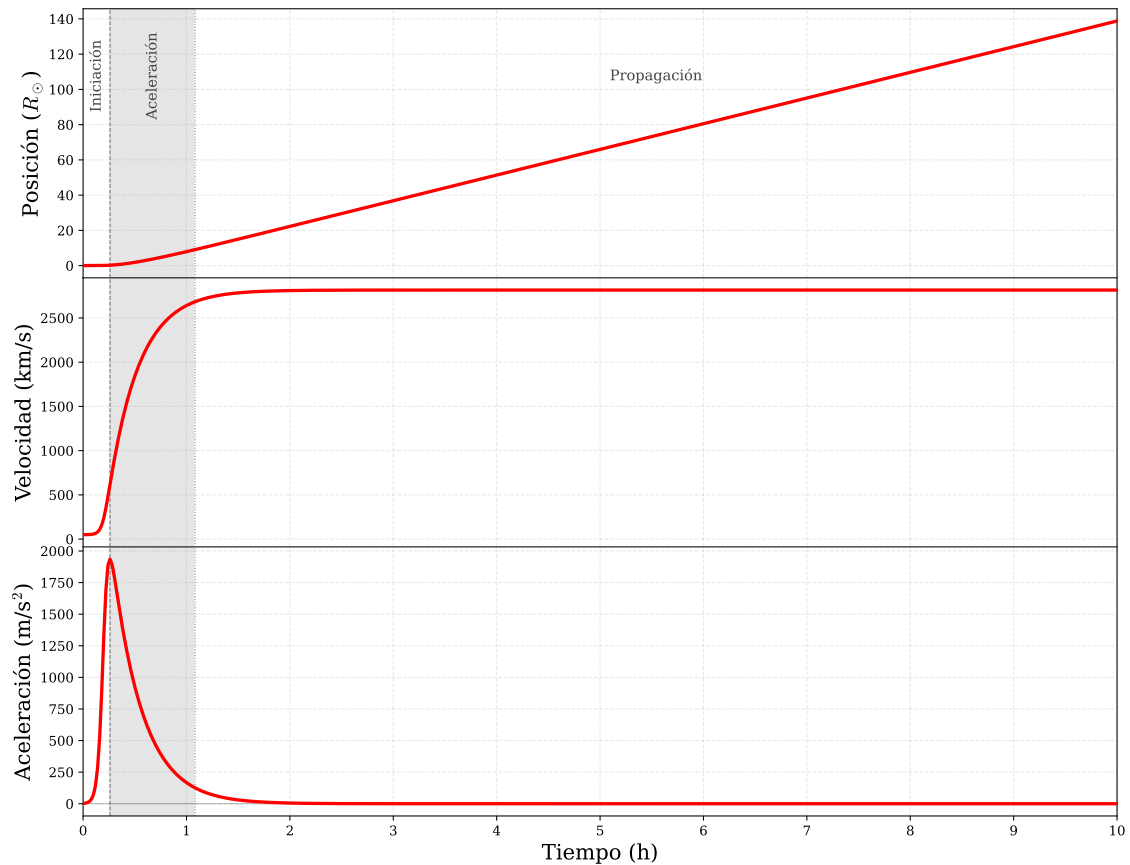


Figura 4.7: Perfiles de posición, velocidad y aceleración para la simulación de la CME secundaria. Las diferentes etapas en la evolución de la CME se identifican con regiones delimitadas; la región de iniciación se indica en blanco hasta la línea discontinua, la etapa de aceleración se muestra en gris desde la línea discontinua hasta la punteada, la región de propagación en blanco va desde la línea punteada hasta el final de la gráfica. La línea discontinua indica el momento en el que la aceleración es máxima, mientras que la línea punteada señala el momento en el que la velocidad alcanza el 95 % de su velocidad máxima. Cabe señalar que el punto que se toma para determinar la cinemática de la CME es en su centro.

Cinemática conjunta: CME-1 y CME-2

10 horas de propagación

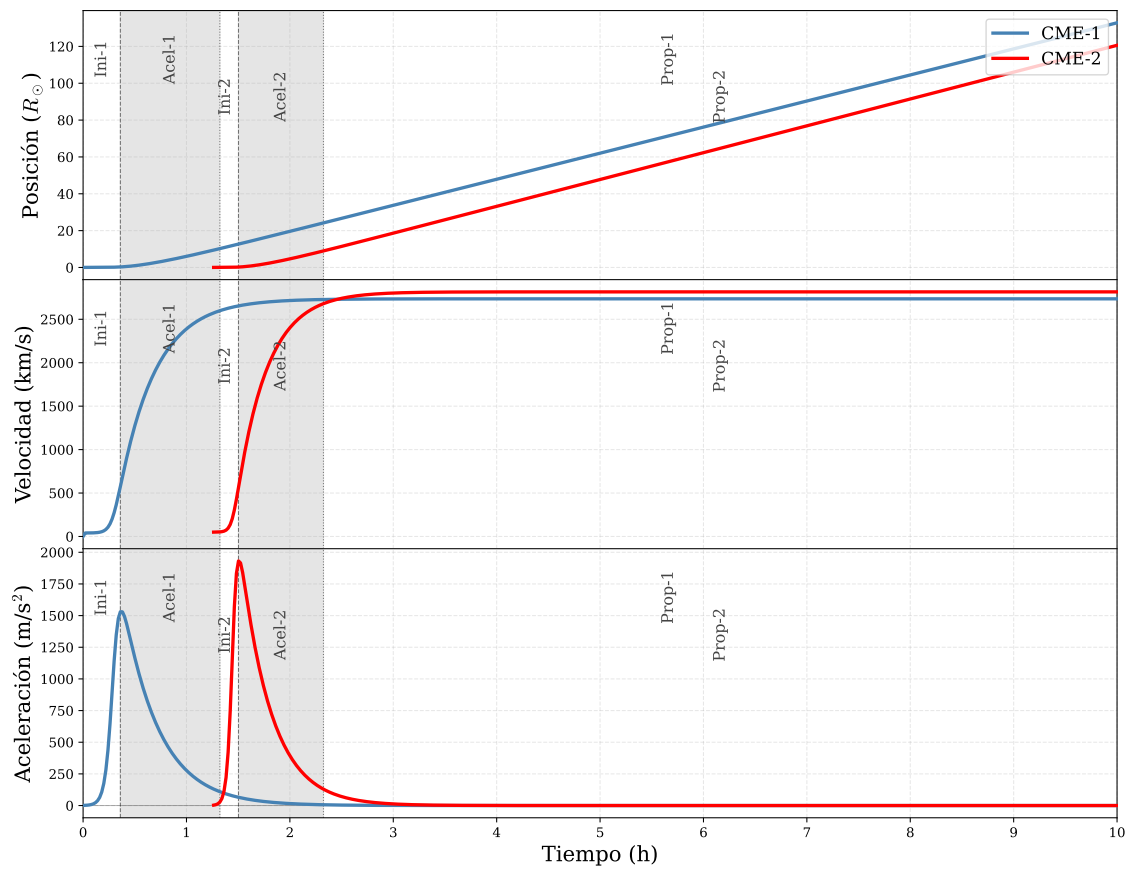


Figura 4.8: Perfiles cinemáticos de las dos CMEs sin considerar interacción. En azul se muestra la cinemática de la CME-1 y en rojo la de la CME-2, además se señalan las regiones de iniciación (blanco), aceleración (gris) y propagación (blanco) de las CMEs, etiquetadas con Ini, Acel y Prop. También, las etapas de iniciación y aceleración están separadas por una línea discontinua, mientras que las etapas de aceleración y propagación lo están con una línea punteada.

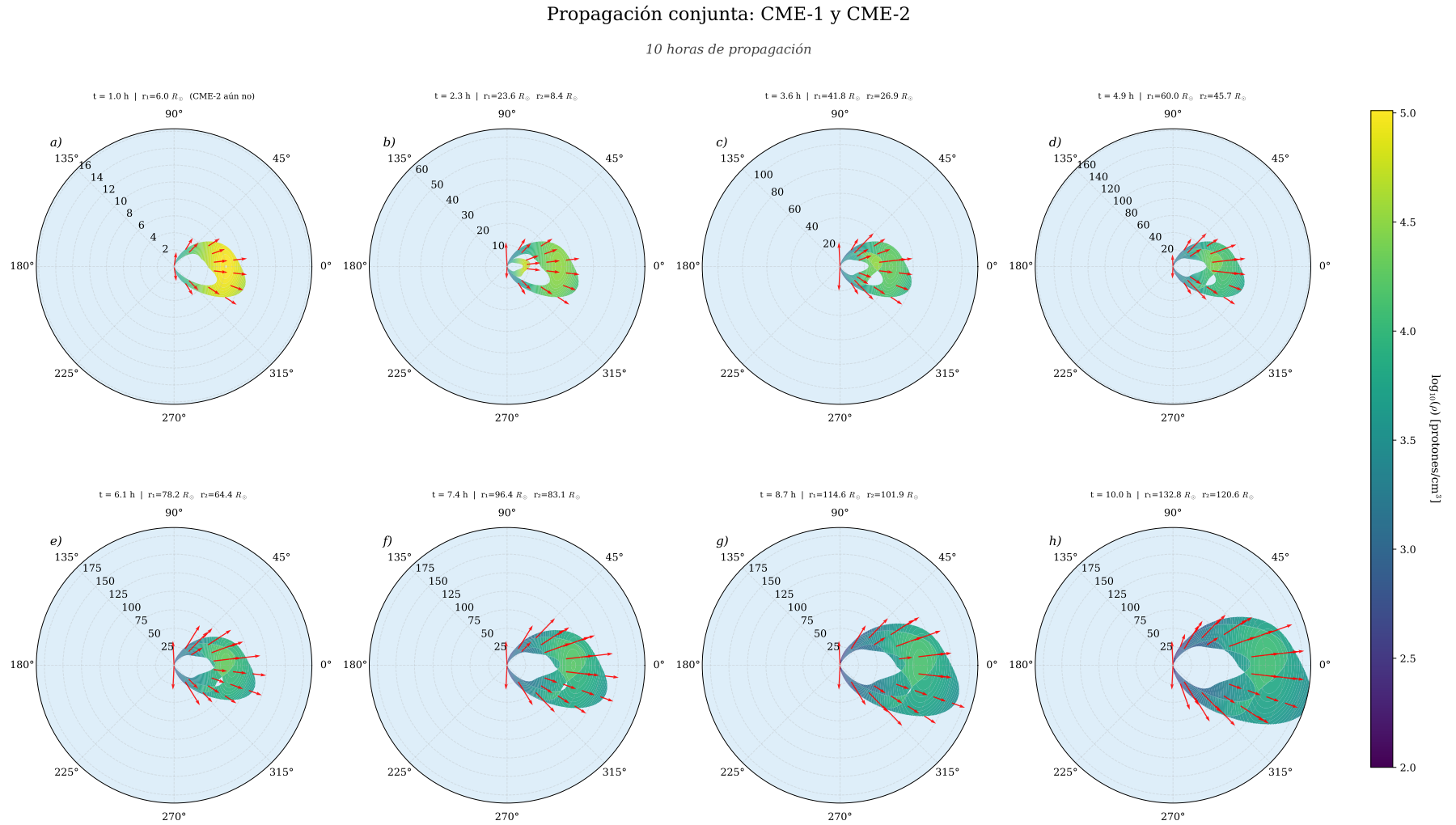


Figura 4.9: Evolución conjunta de densidad y velocidad de las CMEs en el plano polar durante 10 horas. La densidad de protones dentro de las CMEs se reporta en escala de colores, en donde el amarillo indica una mayor densidad en comparación con el morado. La velocidad de las CMEs se muestra a través de vectores en rojo, señalando la magnitud y dirección de la misma. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido desde la producción de la CME-1, junto con la posición del centro de cada CME. Las distancias radiales están en función del radio solar.

4.4. Resultados interacción: $V_{\text{CME-1}} \ll V_{\text{CME-2}}$

4.5. Selección de parámetros

En la Tabla 4.2 y 4.3 se listan diferentes CMEs candidatas para el desarrollo del proyecto.

Tabla 4.2: Parámetros cinemáticos y de simulación para diferentes CMEs candidatas

	Semilla	$R_{\text{ini}} (R_{\odot})^a$	τ_r (s)	τ_d (s)	a_r (km/s ²)	a_d (km/s ²)	v_0 (km/s)	x_0 (km) ^b
CME-1	26	2.2	138	1249	0.001	4.950	40	25000
CME-2	15	1.1	100	1050	0.002	5.150	50	21000
CME-3	314	3.2	138	1249	0.001	2.150	40	20000
CME-4	151	1.4	100	750	0.002	5.000	50	18000
CME-5	250	4.1	138	900	0.001	2.150	85	22500
CME-6	836	1.9	100	650	0.004	3.400	50	19000
CME-7	1930	3.6	76	520	0.0012	1.745	35	19000
CME-8	1962	4.0	320	775	0.002	5.200	100	20000
CME-9	445	5.2	120	620	0.0012	1.745	35	19000
CME-10	210	1.5	210	675	0.002	4.700	75	21000

^a Radio inicial de la CME.

^b Altura inicial de la CME.

Tabla 4.3: Características cinemáticas alcanzadas por las diferentes CMEs a lo largo de 10 horas de tiempo simulado, según los parámetros de la Tabla 4.2

CME	Altura final ($R_{\odot}$) ^a	$v_{\text{máx}}$ (km/s) ^b	$a_{\text{máx}}$ (m/s ²)
CME-1	132.812	2735.53	1530.7284
CME-2	138.8056	2815.61	1935.6834
CME-3	63.9675	1312.00	724.7296
CME-4	69.5240	1578.09	1374.7408
CME-5	39.7736	803.22	523.5238
CME-6	49.5871	975.53	933.9926
CME-7	20.3756	403.20	463.3426
CME-8	24.3935	567.25	285.2207
CME-9	19.1376	381.82	341.4541
CME-10	27.8225	627.27	430.1600

^a La altura final es la misma altura máxima.

^b La velocidad máxima es la misma velocidad final.

Por consiguiente, se buscan CMEs candidatas a CME precursora y se crea la Tabla 4.4.

Tabla 4.4: Parámetros cinemáticos CMEs candidatas a CME precursora

	$R_{\text{ini}} (R_{\odot})^a$	τ_r (s)	τ_d (s)	a_r (km/s ²)	a_d (km/s ²)	v_0 (km/s)	x_0 (km) ^b
CME-común (ll)	–	6900	86400	0.034	0.017	100	100000
CME-común2 (ll)	–	9000	9500	0.057	0.034	100	100000
CME-Gallagher (rr)	–	138	1249	0.001	4.95	40	25000
CME-8 (rr)	–	320	775	0.002	5.2	100	20000
CME nueva (rr)	–	280	850	0.0012	5.2	100	100000
CME final (ll)	–	6900	55600	0.034	0.01	100	100000

^a Radio inicial de la CME.^b Altura inicial de la CME.

(ll) es lenta-lenta, etapa de aceleración y propagación extensas; (rr) es rápida-rápida, etapa de aceleración y propagación cortas.

4.6. Cálculo y resultados de mapas de densidad y velocidad

Una vez comprobado el comportamiento de la cinemática a utilizar, se desarrolla el módulo del código necesario para la visualización en coordenadas polares 2D de la densidad y velocidad de la CME. Para ello se tiene el siguiente código.

```

1 for idx, t_frame in enumerate(tiempos_frames):
2     print(f" Frame {idx+1}/{ESTADOS_TIEMPO}: t = {t_frame:.0f} s
      ↪ ({t_frame/3600:.1f} h)", end="... ")

```

El bucle recorre los 8 instantes de tiempo definidos por ESTADOS_TIEMPO (hora 1 a hora 8). En cada iteración `t_frame` es el tiempo actual en segundos e `idx` es el índice del panel.

```

1     v_t = velocidad(t_frame)
2     r_cme = desplazamiento_centro(t_frame) / FACTOR_ESCALA

```

Se calculan dos cantidades cinemáticas para ese instante: la velocidad $v(t)$ mediante integración numérica de la aceleración usando la función `velocidad(t)`, y el radio de la CME `r_cme`, que es la posición real $x(t)$ convertida a unidades del gráfico polar dividiéndola por `FACTOR_ESCALA`. Esto garantiza que la expansión visual de la CME siga fielmente la cinemática definida al inicio del código.

```

1     ax = plt.subplot(2, 4, idx + 1, projection='polar')

```

Crea el panel número `idx+1` dentro de la grilla 2×4 de la figura, con proyección polar, es decir, bajo ejes en r y θ .

```

1     r_ext_2d, r_int_2d = forma_cme(THETA, r_cme)
2     mascara_cme = (R > r_int_2d) & (R <= r_ext_2d)

```

```
3   mascara_fondo = ~mascara_cme
```

Se llama a `forma_cme()` para obtener los radios exterior e interior de la CME en cada punto de la malla polar, incluyendo todas las irregularidades de ruido de Fourier, filamentos y asimetría, fundamentales para generar una simulación mucho más coherente con la realidad. La `mascara_cme` es `True` en los puntos que pertenecen a la CME entre los bordes interior y exterior, y `mascara_fondo` es su complemento, es decir, todo lo que no es CME.

```
1   dens_angular = np.clip((1.0 + np.cos(THETA))**5, 0, None)
2   r_norm       = R / (r_cme + 0.1)
3   dens_radial  = np.exp(-8.0 * (r_norm - 1.0)**2)
```

La densidad de la CME tiene dos componentes. La distribución angular, dada por `dens_angular`, concentra la densidad en el frente ($\theta = 0$) mediante una potencia del coseno: es máxima hacia adelante y cae a cero hacia los lados. La distribución radial, dada por `dens_radial`, es una gaussiana centrada en el borde de la CME (`r_norm=1`), de modo que la densidad es máxima en el frente de onda y decae hacia adentro y hacia afuera.

```
1   expansion_factor = (r_cme / R_CME_INICIAL)**0.5
2   t_norm           = np.maximum(1.0, t_frame / 600.0)
3   time_factor      = 1.0 / np.sqrt(t_norm)
4   densidad_diluida = 100.0 / expansion_factor * time_factor
```

A medida que la CME se expande, su densidad cae. Hay dos efectos: el factor de expansión geométrica, definido en `expansion_factor`, proporcional a $\sqrt{r}$ y que diluye la densidad al aumentar el volumen; el factor temporal, definido como `time_factor`, proporcional a $1/\sqrt{t}$ y que representa la dilución adicional con el tiempo. Ambos reducen `densidad_diluida` conforme avanza la simulación.

```
1   dens_cme = DENSIDAD_FONDO * densidad_diluida * dens_angular *
    ↪ (0.3 + dens_radial)
2   dens_plot = np.where(mascara_cme, dens_cme, np.nan)
3   dens_plot = np.clip(dens_plot, DENSIDAD_FONDO, np.nanmax(
    ↪ dens_plot))
4   dens_plot_log = np.log10(np.maximum(dens_plot, DENSIDAD_FONDO /
    ↪ 10.0))
```

La densidad final de la CME combina todos los factores anteriores. Luego se aplica la máscara para que solo exista dentro de la CME (el resto es `nan`), se recorta al rango válido y se pasa a escala logarítmica en base 10.

```
1   dens_min = float(np.log10(DENSIDAD_FONDO))
2   dens_max = float(np.nanmax(dens_plot_log))
3   if dens_max <= dens_min:
4       dens_max = dens_min + 0.1
```

Se definen los límites del rango de color. Donde `dens_min` corresponde a la densidad del fondo en escala logarítmica, y `dens_max` al valor máximo encontrado en la CME. La condición de guarda evita un rango degenerado en caso de que la CME tenga densidad uniforme, sumando un pequeño margen.

```

1  ax.contourf(THETA, R,
2              np.where(mascara_fondo, 1.0, np.nan),
3              levels=[0.5, 1.5], colors=['#D6EAF8'], alpha=0.8)
4
5  levels_dens = np.linspace(dens_min, dens_max, 100)
6  ax.contourf(THETA, R, dens_plot_log, levels=levels_dens, cmap='
    ↪ ocean', alpha=0.9)

```

Ahora se pintan dos capas. Primero el fondo en azul claro uniforme (`#D6EAF8`) usando la máscara inversa, representando el viento solar de densidad constante. Encima se dibuja la CME con 100 niveles de color del colormap `ocean`, mostrando los gradientes de densidad logarítmica.

```

1  theta_vec = np.linspace(-np.pi, np.pi, 22)
2  r_vec      = np.linspace(0.5, LIMITE_RADIO_MAX, 6)
3  THETA_vec, R_vec = np.meshgrid(theta_vec, r_vec)
4  r_ext_vec, r_int_vec = forma_cme(THETA_vec, r_cme)
5  mascara_vec = (R_vec > r_int_vec) & (R_vec <= r_ext_vec)

```

Ahora construimos el campo vectorial de velocidades que describe a la CME. Se define una malla más gruesa (22×6 puntos) exclusiva para los vectores de velocidad, y se recalcula la máscara de la CME sobre esa malla para que las flechas aparezcan únicamente dentro de la estructura.

```

1  factor_dens      = np.clip((1.0 + np.cos(THETA_vec))*2.5, 0,
    ↪ 1)
2  v_radial         = v_t * factor_dens * (1.0 + 0.3 * np.cos(
    ↪ THETA_vec)**2)
3  v_tangencial     = 0.05 * v_t * np.sin(2*THETA_vec) *
    ↪ factor_dens

```

La velocidad radial, definida como `v_radial`, es proporcional a $v(t)$ y es máxima en el frente. Se añade una pequeña componente tangencial, `v_tangencial`, con el 5% de $v(t)$ y un patrón sinusoidal para representar los movimientos laterales del plasma dentro de la CME y poder representar la expansión de la misma.

```

1  v_mag = np.sqrt(v_radial**2 + v_tangencial**2)
2  v_mag[v_mag == 0] = 1
3  v_radial_norm = v_radial / v_mag
4  v_tangencial_norm = v_tangencial / v_mag
5  v_rad_m = np.where(mascara_vec, v_radial_norm * factor_dens,
    ↪ np.nan)
6  v_tang_m = np.where(mascara_vec, v_tangencial_norm *
    ↪ factor_dens, np.nan)

```


Se normaliza el vector velocidad para que todas las flechas tengan longitud uniforme, modulada luego por `factor_dens` para que sean más largas en el frente. La máscara asigna `nan` fuera de la CME para que `quiver` no dibuje flechas en el fondo.

```
1 U = v_rad_m * np.cos(THETA_vec) - v_tang_m * np.sin(THETA_vec)
2 V = v_rad_m * np.sin(THETA_vec) + v_tang_m * np.cos(THETA_vec)
```

Luego se hace la conversión de coordenadas polares (r, θ) a cartesianas (U, V) , que es lo que `quiver` necesita para dibujar las flechas correctamente.

```
1 ax.quiver(THETA_vec, R_vec, U, V, scale=20, width=0.004, color=
  ↪ 'lime', alpha=0.9)
2 titulo = f"t = {t_frame/3600:.1f} h"
3 ax.set_title(titulo, fontsize=10, fontweight='normal', pad=10)
4 ax.set_ylim([0, LIMITE_RADIO_MAX])
5 ax.set_rlabel_position(45)
6 ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--', linewidth=0.7)
```

Se dibujan las flechas, se coloca el título con el tiempo del frame, se fija el límite radial, se mueven las etiquetas del eje r a 45° para que no se superpongan con los datos, y se activa la grilla. Finalmente al ejecutar el código se obtiene lo mostrado en la Figura 4.10, en donde se evidencia la deformación que sufre la CME en su origen y evolución, siendo la superposición de su propagación y expansión. Es posible compararlo con la Figura 4.1, que consiste en un esquema del comportamiento que se espera, encontrando que la distribución de densidad y los vectores de velocidad total son similares.

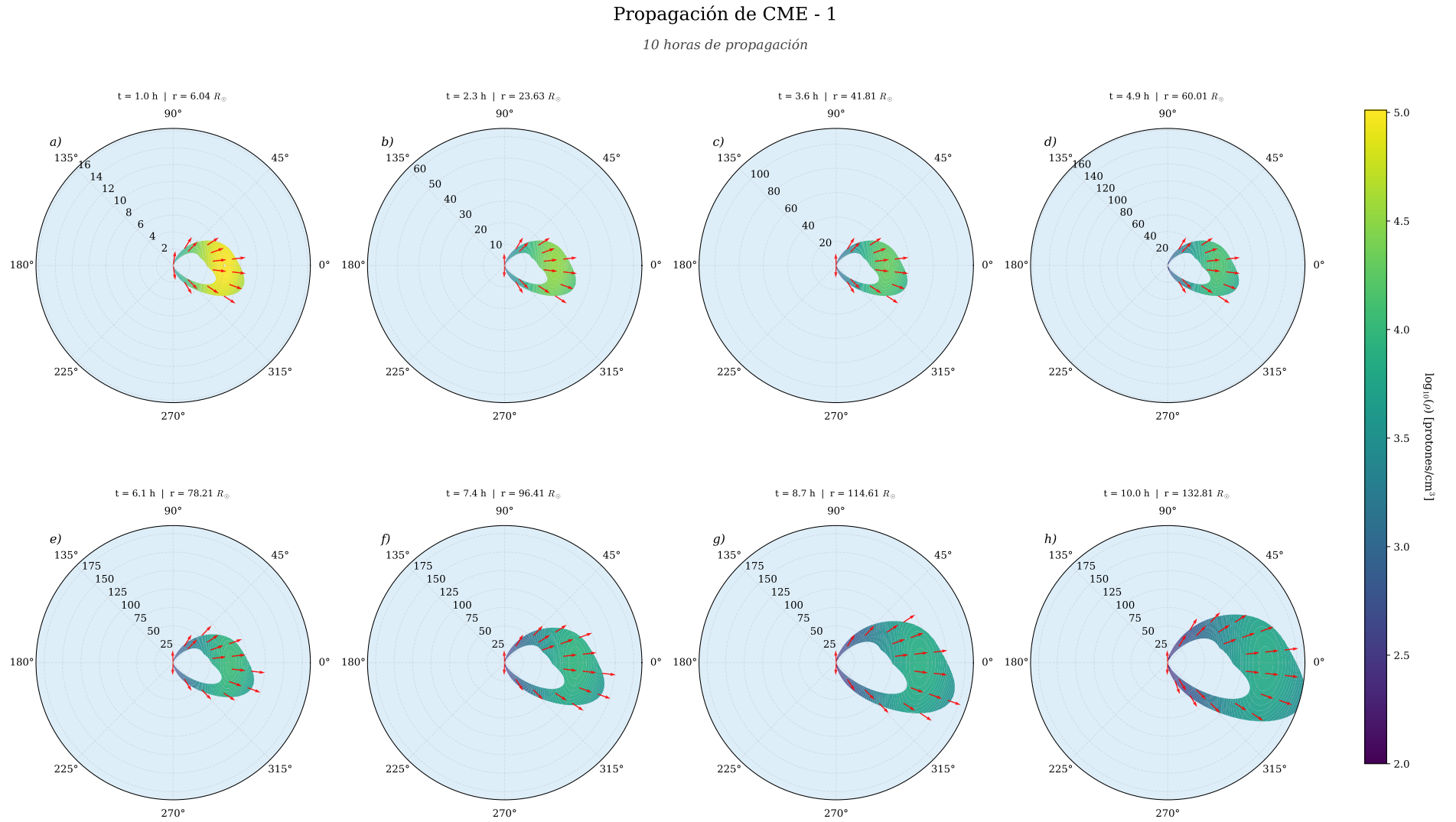


Figura 4.10: Evolución en 2D de la CME-1 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

En la Figura 4.10 se muestra el comportamiento de la densidad y velocidad de la CME-1 a lo largo de su propagación. La densidad inicial es relativamente grande en el frente y menor en su parte trasera, progresivamente va disminuyendo según la CME se expanda y se propague. El campo de velocidades es radial, centrado en el Sol, señalando la expansión y propagación de cada parte de la CME.

La parte de visualización en coordenadas polares de la CME-2 tiene el mismo módulo de código que la CME-1. Teniendo pues el perfil mostrado en la Figura 4.11, donde presenta una distribución de densidad y velocidad similares a la reportada en la Figura 4.10, sin embargo sus morfologías difieren entre sí.

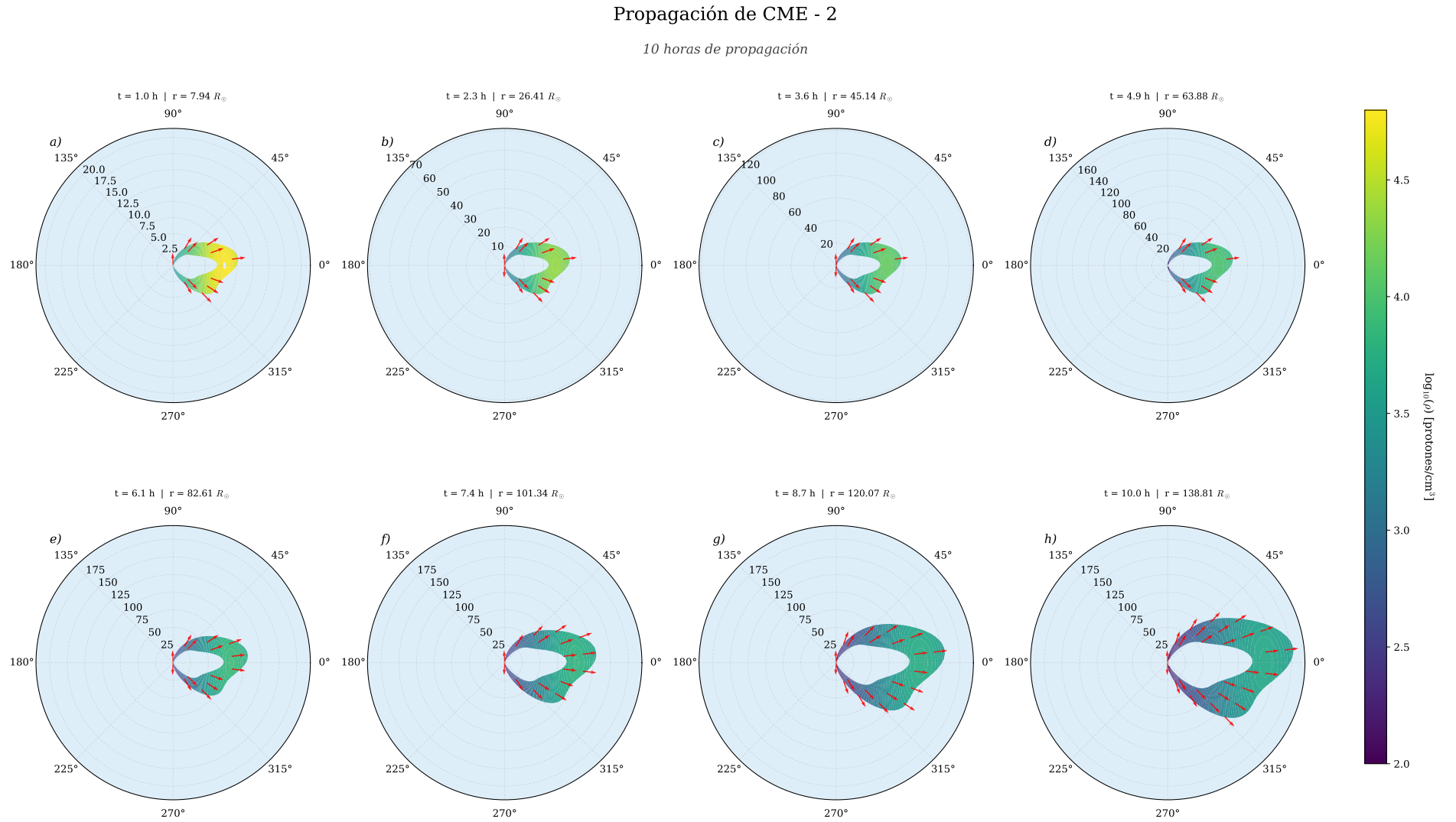


Figura 4.11: Evolución en 2D de la CME-2 durante 10 horas. La densidad se describe en escala de colores y la velocidad a través de un campo vectorial en rojo. En la parte superior de cada panel se indica el tiempo transcurrido y la posición del centro de la CME.

La manipulación de los parámetros de la CME secundaria es relevante para llegar a una interacción, por lo que se buscará que a velocidad e intervalo de tiempo de la CME-2 permitan una interacción en la evolución de las CMEs. Teniendo esto presente, podemos encontrar dos casos: por un lado que la CME secundaria sea de una velocidad mayor pero similar a la de la CME primaria y por otro lado que la CME-2 presente una velocidad mucho mayor a la de la CME-1, llegando a generar una onda de choque. Ésto se trata en el siguiente título.

CAPÍTULO 5

Análisis de resultados

CAPÍTULO 6

Discusión

CAPÍTULO 7

Conclusiones y perspectivas

1. Los parámetros cinemáticos y la recurrencia de CMEs homólogas en la región de origen determinan la viabilidad de una interacción en el medio interplanetario, durante la cual la superposición de sus perfiles de densidad y velocidad puede intensificar considerablemente la geoefectividad del evento resultante.
2. Las condiciones cualitativas para que dos CMEs homólogas interactúen en el medio interplanetario exigen que la velocidad de la CME precursora sea inferior a la que desarrolla la CME sucesora a igual distancia heliocéntrica, permitiendo que esta última la alcance. Para que dicho escenario se materialice, el intervalo temporal entre ambas erupciones y sus respectivos perfiles de aceleración deben cumplir condiciones específicas que favorezcan la convergencia de ambas estructuras.
- 3.

APÉNDICE A

Ecuación de arrastre

La fuerza de arrastre experimentada por una CME está dada por

$$\frac{dv}{dt} = -\gamma(v - \omega)|v - \omega|, \quad (\text{A.1})$$

donde ω es la velocidad del SW ambiente, v la velocidad de propagación de la CME y γ es el parámetro de arrastre definido como

$$\gamma = \frac{c_d}{L} \frac{\rho_{\text{sw}}}{\rho_{\text{CME}}}, \quad (\text{A.2})$$

acá ρ_{CME} es la densidad interna promedio de la CME, ρ_{sw} la densidad del SW, c_d el coeficiente de arrastre aerodinámico que depende de la geometría de la CME; y L es el espesor característico de la CME, dado por

$$L = \frac{M_{\text{CME}}}{A\rho_{\text{CME}}} \quad (\text{A.3})$$

donde M_{CME} es la masa total de la CME y A su área efectiva transversal a la dirección de propagación. Ahora, observese de la Ecuación (A.1) que si $v > \omega$, el arrastre desacelera la CME ($\frac{dv}{dt} < 0$), mientras que si $v < \omega$ se verá acelerada ($\frac{dv}{dt} > 0$), empujada por el SW que la alcanza por detrás. Además, si $v = \omega$, no habrá arrastre, por lo que la CME estará acoplada con el medio.

APÉNDICE B

Número de Mach magnetosónico

La creación de un choque por parte de la CME sucesora viene dada por el número de Mach magnetosónico definido como

$$M_{\text{ms}} = \frac{v_{\text{rel}}}{v_{\text{ms}}} \quad (\text{B.1})$$

donde v_{rel} es la velocidad de la CME (v_{CME}) relativa a la del viento solar (v_{sw}) en la región de propagación, definida como

$$v_{\text{rel}} = v_{\text{CME}} - v_{\text{sw}}. \quad (\text{B.2})$$

Además, v_{ms} es la velocidad magnetosónica, definida como

$$v_{\text{ms}} = \sqrt{v_A^2 + c_s^2}, \quad (\text{B.3})$$

que consiste en la suma cuadrática de dos modos de propagación de ondas MHD: la velocidad Alfvén v_A , misma velocidad a la que se propagan las ondas de Alfvén a lo largo de las líneas de campo magnético en un plasma; está dada por

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}, \quad (\text{B.4})$$

en donde B es el campo magnético, ρ la densidad másica del plasma y μ_0 la permeabilidad del vacío. También, c_s es la velocidad del sonido en el medio, definida como

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m_p}}, \quad (\text{B.5})$$

donde γ es el índice adiabático (5/3 para plasma monoatómico), k_B la constante de Boltzmann, T la temperatura del plasma y m_p la masa del protón; presenta valores

típicos a 1 AU de $\sim 40 - 60 \text{ km s}^{-1}$. Ahora, si reunimos las Ecuaciones (B.1), (B.2), (B.3), (B.4) y (B.5), se encuentra que

$$M_{\text{ms}} = \frac{v_{\text{CME}} - v_{\text{sw}}}{\sqrt{\frac{B^2}{\mu_0 \rho} + \frac{\gamma k_B T}{m_p}}}, \quad (\text{B.6})$$

con lo que finalmente se tiene que si la densidad aumenta, el número Macha también lo hará. Además, el número Mach aumentará linealmente con la diferencia de velocidades de la CME y el viento solar.

Ahora bien, si c_s es despreciable, se tiene el parámetro Mach de Alfvén, definido como

$$M_A = \frac{v_{\text{rel}}}{v_A}.$$

B.1. Velocidad del choque

La velocidad del choque está dada por las relaciones de Rankine-Hugoniot, expresadas como

$$\rho_0 U_0 = \rho_1 U_1, \quad (\text{B.7})$$

$$\rho_0 U_0^2 + P_0 = \rho_1 U_1^2 + P_1, \quad (\text{B.8})$$

$$\frac{1}{2} U_0^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{\rho_0} = \frac{1}{2} U_1^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_1}{\rho_1}, \quad (\text{B.9})$$

las cuales expresan, respectivamente, la continuidad del flujo de masa, momento y energía a través del frente de choque, evaluadas en el marco de referencia en el cual el choque se encuentra en reposo. En estas ecuaciones, ρ_0 y ρ_1 son las densidades de masa del plasma aguas arriba (frente) y aguas abajo (detrás) del choque, respectivamente; P_0 y P_1 son las presiones térmicas correspondientes; además, U_0 y U_1 son las componentes de velocidad del plasma normales al frente de choque, medidas en el marco de referencia del propio choque.

Dado que un observador no se encuentra, en general, en reposo respecto al choque, es necesario transformar las velocidades U_0 y U_1 al marco de referencia del observador. Esta transformación galileana está dada por

$$U_0 = u_0 - V_{\text{shock}}, \quad U_1 = u_1 - V_{\text{shock}}, \quad (\text{B.10})$$

donde u_0 y u_1 son las velocidades del plasma medidas en el marco de referencia del observador, y V_{shock} es la velocidad del frente de choque en ese mismo marco.

Sustituyendo la Ecuación (B.10) en la condición de conservación de masa (Ecuación B.7), se obtiene

$$\rho_0 (u_0 - V_{shock}) = \rho_1 (u_1 - V_{shock}).$$

Expandiendo, se tiene

$$\rho_0 u_0 - \rho_0 V_{shock} = \rho_1 u_1 - \rho_1 V_{shock},$$

despejando V_{shock} , se llega a

$$V_{shock} = \frac{\rho_1 u_1 - \rho_0 u_0}{\rho_1 - \rho_0},$$

B.2. Relación de compresión

Combinando la conservación de masa y momento (Ecuaciones B.7 y B.8), y definiendo el flujo másico constante $j \equiv \rho_0 U_0 = \rho_1 U_1$, se obtiene

$$P_1 - P_0 = \rho_0 U_0 (U_0 - U_1). \quad (\text{B.11})$$

Se introduce la razón de compresión $X \equiv \rho_1/\rho_0 = U_0/U_1$ y la velocidad del sonido delante (upstream) del choque $c_{s,0}^2 = \gamma_{ad} P_0/\rho_0$, con la cual el número de Mach sónico upstream se define como $M_0 \equiv U_0/c_{s,0}$. La Ecuación (B.11) se reescribe como

$$\frac{P_1}{P_0} = 1 + \gamma_{ad} M_0^2 \left(1 - \frac{1}{X}\right).$$

De forma análoga, haciendo uso de la Ecuación (B.9)) y expresandola en términos de X y M_0 , se tiene

$$\frac{P_1}{P_0} = X + \frac{(\gamma_{ad} - 1)M_0^2}{2} \left(X - \frac{1}{X}\right). \quad (\text{B.12})$$

Ahora, igualando las Ecuaciones (B.2) y (B.12), y multiplicando por $2X$ para eliminar los denominadores, se obtiene la ecuación cuadrática

$$\left[2 + (\gamma_{ad} - 1)M_0^2\right] X^2 - \left[2 + 2\gamma_{ad}M_0^2\right] X + (\gamma_{ad} + 1)M_0^2 = 0,$$

cuya raíz físicamente relevante es la razón de compresión en función del número de Mach:

$$X = \frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{(\gamma_{ad} + 1)M_0^2}{(\gamma_{ad} - 1)M_0^2 + 2}.$$

Sin embargo, es posible expresar X en función de densidades, siendo

$$X = \frac{\rho_1}{\rho_0}, \quad (\text{B.13})$$

donde ρ_0 y ρ_1 son las densidades del plasma delante y detrás del choque.

Bibliografía

- Carrington, R. C. (1858). On the Distribution of the Solar Spots in Latitude since the Beginning of the Year 1854; with a Map. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 19(1), 1-3. <https://doi.org/10.1093/mnras/19.1.1a>
- Carrington, R. C. (1859). Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 13-15. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.13>
- Hodgson, R. (1859). On a curious Appearance seen in the Sun. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 15-16. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.15a>
- Photographs and Drawings of the Corona. (1879). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 41, 575.
- Hale, G. E., Ellerman, F., Nicholson, S. B., & Joy, A. H. (1919). The magnetic polarity of Sun-Spots. *The Astrophysical Journal*, 49, 153. <https://doi.org/10.1086/142452>
- Lyman, J. S. (1939). The dissipation of planetary filaments. *The Astrophysical Journal*, 90, 675. <https://doi.org/10.1086/144138>
- Biermann, L. (1951). Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung. *Zeitschrift fur Astrophysik*, 29, 274-. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1951ZA.....29.274B/abstract>
- Babcock, H. W., & Babcock, H. D. (1952). Mapping the magnetic fields of the sun. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 64, 282. <https://doi.org/10.1086/126495>
- Biermann, L. (1952, enero). Physical Processes in Comet Tails and their Relation to Solar Activity. En P. Swings (Ed.), *Liege International Astrophysical Colloquia* (pp. 251-262, Vol. 4).

- Parker, E. N. (1955). The Formation of Sunspots from the Solar Toroidal Field. *The Astrophysical Journal*, 121, 491. <https://doi.org/10.1086/146010>
- Alfvén, H. (1957). On the Theory of Comet Tails. *Tellus*, 9(1), 92-96. <https://doi.org/10.1111/j.2153-3490.1957.tb01855.x>
- Chapman, S., & Zirin, H. (1957). Notes on the solar corona and the terrestrial ionosphere. *Smithsonian contributions to astrophysics*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.5479/si.00810231.2-1.1>
- National Academy of Sciences: Abstracts of papers presented at the Annual Meeting, 28-30 April 1958, Washington, D.C. (1958). *Science*, 127(3305), 1058-1063. <https://doi.org/10.1126/science.127.3305.1058>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Gringauz, K., Bezrukikh, V., Ozerov, V., & Rybchinskii, R. (1960). The study of interplanetary ionized gas, high-energy electrons and corpuscular radiation of the sun, employing three-electrode charged particle traps on the second Soviet space rocket. *Doklady Academy of Sciences U.S.S.R.*
- Babcock, H. W. (1961). The topology of the Sun's magnetic field and the 22-YEAR cycle. *The Astrophysical Journal*, 133, 572. <https://doi.org/10.1086/147060>
- Leighton, R. B. (1963). The solar granulation. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 1(1), 19-40. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.01.090163.000315>
- Pottasch, S. R. (1963). The lower solar Corona: Interpretation of the ultraviolet spectrum. *The Astrophysical Journal*, 137, 945. <https://doi.org/10.1086/147569>
- Pottasch, S. (1964). On the interpretation of the solar ultraviolet emission line spectrum. *Space Science Reviews*, 3(5-6). <https://doi.org/10.1007/bf00177958>
- Sonett, C. P., Colburn, D. S., Davis, L., Smith, E. J., & Coleman, P. J. (1964). Evidence for a Collision-Free Magnetohydrodynamic Shock in interplanetary Space. *Physical Review Letters*, 13(5), 153-156. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.13.153>
- Billings, D. E. (1966, enero). *A guide to the solar corona*. <http://oai.dtic.mil/oai/oai?&verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0643836>

- Kopal, Z. (1966, enero). *Hydrostatic equilibrium*. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7545-6\{_}7
- Brandt, J. C. (1968). The Physics of comet tails. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 6(1), 267-286. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.06.090168.001411>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Hansen, R. T., Garcia, C. J., Grogard, R. J.-m., & Sheridan, K. V. (1971). A Coronal Disturbance Observed Simultaneously with a White-Light Coronameter and the 80 MHz Culgoora Radioheliograph. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 2(1), 57-60. <https://doi.org/10.1017/s1323358000012856>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Gosling, J. T., Hildner, E., MacQueen, R. M., Munro, R. H., Poland, A. I., & Ross, C. L. (1976). The speeds of coronal mass ejection events. *Solar Physics*, 48(2), 389-397. <https://doi.org/10.1007/bf00152004>
- Intriligator, D. (1976). The August 1972 solar-terrestrial events: Solar wind plasma observations. *Space Science Reviews*, 19(4-5). <https://doi.org/10.1007/bf00210644>
- Lin, R., & Hudson, H. (1976). Non-thermal processes in large solar flares. *Solar Physics*, 50(1). <https://doi.org/10.1007/bf00206199>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Kahler, S. W., Hildner, E., & Van Hollebeke, M. A. I. (1978). Prompt solar proton events and coronal mass ejections. *Solar Physics*, 57(2), 429-443. <https://doi.org/10.1007/bf00160116>
- Fisher, R., Garcia, C. J., & Seagraves, P. (1981). On the coronal transient-eruptive prominence of 1980 August 5. *The Astrophysical Journal*, 246, L161. <https://doi.org/10.1086/183575>

- Howard, R. A., Michels, D. J., Sheeley, N. R. J., & Koomen, M. J. (1982). The observation of a coronal transient directed at earth. *The Astrophysical Journal*, 263, L101. <https://doi.org/10.1086/183932>
- Kahler, S. W., Sheeley, N. R., Howard, R. A., Koomen, M. J., Michels, D. J., McGuire, R. E., Von Rosenvinge, T. T., & Reames, D. V. (1984). Associations between coronal mass ejections and solar energetic proton events. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 89(A11), 9683-9693. <https://doi.org/10.1029/ja089ia11p09683>
- Asimov, I. (1985, enero). *Introducción a la ciencia*.
- Glatzmaier, G. A. (1985). Numerical simulations of stellar convective dynamos III. At the base of the convection zone. *Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics*, 31(1-2), 137-150. <https://doi.org/10.1080/03091928508219267>
- Browning, P. K., & Priest, E. R. (1986). The shape of buoyant coronal loops in a magnetic field and the eruption of coronal transients and prominences. *Solar Physics*, 106(2), 335-351. <https://doi.org/10.1007/bf00158500>
- Burlaga, L. F., Behannon, K. W., & Klein, L. W. (1987). Compound streams, magnetic clouds, and major geomagnetic storms. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 92(A6), 5725-5734. <https://doi.org/10.1029/ja092ia06p05725>
- Wilson, R. M. (1987). Geomagnetic response to magnetic clouds. *Planetary and Space Science*, 35(3), 329-335. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(87\)90159-0](https://doi.org/10.1016/0032-0633(87)90159-0)
- Bahcall, J. N., & Ulrich, R. K. (1988). Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 60(2), 297-372. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.60.297>
- Tsurutani, B. T., Gonzalez, W. D., Tang, F., Akasofu, S. I., & Smith, E. J. (1988). Origin of interplanetary southward magnetic fields responsible for major magnetic storms near solar maximum (1978-1979). *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 93(A8), 8519-8531. <https://doi.org/10.1029/ja093ia08p08519>
- Webb, D. F. (1991). The solar cycle variation of the rates of CMEs and related activity. *Advances in Space Research*, 11(1), 37-40. [https://doi.org/10.1016/0273-1177\(91\)90086-y](https://doi.org/10.1016/0273-1177(91)90086-y)

- Kahler, S. W. (1992). Solar flares and coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 30(1), 113-141. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.30.090192.000553>
- Spiegel, E. A., & Zahn, J.-P. (1992). The solar tachocline. *Astronomy and Astrophysics*, 265(1), 106-114. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992A&A...265..106S/abstract>
- Gosling, J. T. (1993). The solar flare myth. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 98(A11), 18937-18949. <https://doi.org/10.1029/93ja01896>
- Cliver, E. W. (1994). Solar activity and geomagnetic storms: The corpuscular hypothesis. *Eos*, 75(52), 609-613. <https://doi.org/10.1029/94eo02060>
- Feynman, J., & Hundhausen, A. J. (1994). Coronal mass ejections and major solar flares: The great active center of March 1989. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A5), 8451-8464. <https://doi.org/10.1029/94ja00202>
- Harvey, K. L. (1994). The Solar Magnetic Cycle. En R. J. Rutten & C. J. Schrijver (Eds.), *Solar Surface Magnetism* (pp. 347-363). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1188-1_30
- Hathaway, D. H., Wilson, R. M., & Reichmann, E. J. (1994). The shape of the sunspot cycle. *Solar Physics*, 151(1), 177-190. <https://doi.org/10.1007/bf00654090>
- Low, B. (1994). Coronal mass ejections and magnetic helicity. *Solar Dynamic Phenomena and Solar Wind Consequences, the Third SOHO Workshop*, 373, 123.
- Webb, D. F., & Howard, R. A. (1994). The solar cycle variation of coronal mass ejections and the solar wind mass flux. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A3), 4201-4220. <https://doi.org/10.1029/93ja02742>
- Domingo, V., Fleck, B., & Poland, A. I. (1995). The SOHO mission: An overview. *Solar Physics*, 162(1-2), 1-37. <https://doi.org/10.1007/bf00733425>
- Low, B. C. (1996). Solar activity and the corona. *Solar Physics*, 167(1-2), 217-265. <https://doi.org/10.1007/bf00146338>
- Vandas, M., Fischer, S., Dryer, M., Smith, Z., Detman, T., & Geranios, A. (1997). MHD simulation of an interaction of a shock wave with a magnetic cloud. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 102(A10), 22295-22300. <https://doi.org/10.1029/97ja01675>

- McComas, D. J., Riley, P., Gosling, J. T., Balogh, A., & Forsyth, R. (1998). Ulysses' rapid crossing of the polar coronal hole boundary. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 103(A2), 1955-1967. <https://doi.org/10.1029/97ja01459>
- Schou, J., Antia, H. M., Basu, S., Bogart, R. S., Bush, R. I., Chitre, S. M., Christensen-Dalsgaard, J., Di Mauro, M. P., Dziembowski, W. A., Eff-Darwich, A., Gough, D. O., Haber, D. A., Hoeksema, J. T., Howe, R., Korzenik, S. G., Kosovichev, A. G., Larsen, R. M., Pijpers, F. P., Scherrer, P. H., ... Toomre, J. (1998). Helioseismic studies of differential rotation in the solar envelope by the solar oscillations Investigation using the Michelson Doppler Imager. *The Astrophysical Journal*, 505(1), 390-417. <https://doi.org/10.1086/306146>
- Cliver, E. W., Webb, D. F., & Howard, R. A. (1999). On the origin of solar metric type II bursts. *Solar Physics*, 187(1), 89-114. <https://doi.org/10.1023/a:1005115119661>
- Reames, D. V. (1999). Particle acceleration at the Sun and in the heliosphere. *Space Science Reviews*, 90(3-4), 413-491. <https://doi.org/10.1023/a:1005105831781>
- Sheeley, N. R., Walters, J. H., Wang, Y.-m., & Howard, R. A. (1999). Continuous tracking of coronal outflows: Two kinds of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 104(A11), 24739-24767. <https://doi.org/10.1029/1999ja900308>
- Antonucci, E., Doderio, M. A., & Giordano, S. (2000). Fast Solar Wind Velocity in a Polar Coronal Hole during Solar Minimum. *Solar Physics*, 197(1), 115-134. <https://doi.org/10.1023/a:1026568912809>
- Chen, P. F., & Shibata, K. (2000). An emerging flux trigger mechanism for coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 545(1), 524-531. <https://doi.org/10.1086/317803>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>
- Gopalswamy, N., Lara, A., Lepping, R. P., Kaiser, M. L., Berdichevsky, D., & St Cyr, O. C. (2000). Interplanetary acceleration of coronal mass ejections. *Geophysical Research Letters*, 27(2), 145-148. <https://doi.org/10.1029/1999gl003639>

- McComas, D. J., Barraclough, B. L., Funsten, H. O., Gosling, J. T., Santiago-Muñoz, E., Skoug, R. M., Goldstein, B. E., Neugebauer, M., Riley, P., & Balogh, A. (2000). Solar wind observations over Ulysses' first full polar orbit. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A5), 10419-10433. <https://doi.org/10.1029/1999ja000383>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Vourlidas, A., Subramanian, P., Dere, K. P., & Howard, R. A. (2000). Large-Angle spectrometric coronagraph measurements of the energetics of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 534(1), 456-467. <https://doi.org/10.1086/308747>
- Webb, D. F., Cliver, E. W., Crooker, N. U., St Cyr, O. C., & Thompson, B. J. (2000). Relationship of halo coronal mass ejections, magnetic clouds, and magnetic storms. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A4), 7491-7508. <https://doi.org/10.1029/1999ja000275>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Kahler, S. W. (2001). The correlation between solar energetic particle peak intensities and speeds of coronal mass ejections: Effects of ambient particle intensities and energy spectra. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 106(A10), 20947-20955. <https://doi.org/10.1029/2000ja002231>
- Moore, R. L., Sterling, A. C., Hudson, H. S., & Lemen, J. R. (2001). Onset of the magnetic explosion in solar flares and coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 552(2), 833-848. <https://doi.org/10.1086/320559>
- Nitta, N. V., & Hudson, H. S. (2001). Recurrent flare/CME events from an emerging flux region. *Geophysical Research Letters*, 28(19), 3801-3804. <https://doi.org/10.1029/2001gl013261>
- Solanki, S. K., & Hammer, R. (2001, enero). *The solar atmosphere*. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0320-9\{_\}45

- Sterling, A. C., & Moore, R. L. (2001). EIT crinkles as evidence for the breakout model of solar eruptions. *The Astrophysical Journal*, 560(2), 1045-1057. <https://doi.org/10.1086/322241>
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., Kundu, M. R., & White, S. M. (2001). On the Temporal Relationship between Coronal Mass Ejections and Flares. *The Astrophysical Journal*, 559(1), 452-462. <https://doi.org/10.1086/322405>
- Christensen-Dalsgaard, J. (2002). Helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 74(4), 1073-1129. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.1073>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Kaiser, M. L., Howard, R. A., Reames, D. V., Leske, R., & Von Rosenvinge, T. (2002). Interacting coronal mass ejections and solar energetic particles. *The Astrophysical Journal*, 572(1), L103-L107. <https://doi.org/10.1086/341601>
- Odstreil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Stix, M. (2002, enero). *The Sun*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56042-2>
- Wang, Y., Wang, S., & Ye, P. (2002). Multiple magnetic clouds in interplanetary space. *Solar Physics*, 211(1-2), 333-344. <https://doi.org/10.1023/a:1022404425398>
- Zhang, J., & Wang, J. (2002). Are homologous Flare–Coronal mass ejection events triggered by moving magnetic features? *The Astrophysical Journal*, 566(2), L117-L120. <https://doi.org/10.1086/339660>
- Brown, D., Nightingale, R., Alexander, D., Schrijver, C., Metcalf, T., Shine, R., Title, A., & Wolfson, C. (2003). Observations of Rotating Sunspots from TRACE. *Solar Physics*, 216(1-2), 79-108. <https://doi.org/10.1023/a:1026138413791>
- Desai, M. I., Mason, G. M., Dwyer, J. R., Mazur, J. E., Gold, R. E., Krimigis, S. M., Smith, C. W., & Skoug, R. M. (2003). Evidence for a Suprathermal Seed Population of Heavy Ions Accelerated by Interplanetary Shocks near 1 AU. *The Astrophysical Journal*, 588(2), 1149-1162. <https://doi.org/10.1086/374310>

- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- McComas, D. J., Elliott, H. A., Schwadron, N. A., Gosling, J. T., Skoug, R. M., & Goldstein, B. E. (2003). The three-dimensional solar wind around solar maximum. *Geophysical Research Letters*, 30(10). <https://doi.org/10.1029/2003gl017136>
- Moon, Y.-j., Chae, J., Wang, H., & Park, Y. (2003). Magnetic helicity change rate associated with three X-class eruptive flares. *Advances in Space Research*, 32(10), 1953-1958. [https://doi.org/10.1016/s0273-1177\(03\)90632-6](https://doi.org/10.1016/s0273-1177(03)90632-6)
- Moon, Y.-j., Choe, G. S., Wang, H., & Park, Y. D. (2003). Sympathetic coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 588(2), 1176-1182. <https://doi.org/10.1086/374270>
- Ossendrijver, M. (2003). The solar dynamo. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(4), 287-367. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0019-3>
- Richardson, J. D., & Smith, C. W. (2003). The radial temperature profile of the solar wind. *Geophysical Research Letters*, 30(5). <https://doi.org/10.1029/2002gl016551>
- Solanki, S. K. (2003). Sunspots: An overview. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(2-3), 153-286. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0018-4>
- Thompson, M. J., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2003). The internal rotation of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41(1), 599-643. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>
- Walsh, R. W., & Ireland, J. (2003). The heating of the solar corona. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 12(1), 1-41. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0021-9>
- Cargill, P. J. (2004). On the Aerodynamic Drag Force Acting on Interplanetary Coronal Mass Ejections. *Solar Physics*, 221(1), 135-149. <https://doi.org/10.1023/b:sola.0000033366.10725.a2>
- Farrugia, C. J., & Berdichevsky, D. B. (2004). Evolutionary signatures in complex ejecta and their driven shocks. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3679-3698. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3679-2004>

- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Krucker, S., Stenborg, G., & Howard, R. A. (2004). Intensity variation of large solar energetic particle events associated with coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A12). <https://doi.org/10.1029/2004ja010602>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Schmidt, J. M., & Cargill, P. J. (2004). A numerical study of two interacting coronal mass ejections. *Annales Geophysicae*, 22(6), 2245-2254. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-2245-2004>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Standish, E. M. (2004). The Astronomical Unit now. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 2004(IAUC196), 163-179. <https://doi.org/10.1017/s1743921305001365>
- Thompson, M. J. (2004). Helioseismology and the Sun's interior. *Astronomy & Geophysics*, 45(4), 4.21-4.25. <https://doi.org/10.1046/j.1468-4004.2003.45421.x>
- Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St Cyr, O. C., Plunkett, S. P., Rich, N. B., & Howard, R. A. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A7). <https://doi.org/10.1029/2003ja010282>
- Gopalswamy, N., Xie, H., Yashiro, S., & Usoskin, I. (2005, enero). Coronal Mass Ejections and Ground Level Enhancements. En B. S. Acharya, S. Gupta, P.

- Jagadeesan, A. Jain, S. Karthikeyan, S. Morris & S. Tonwar (Eds.), *29th International Cosmic Ray Conference (ICRC29), Volume 1* (p. 169, Vol. 1).
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Liu, Y., Michalek, G., Vourlidas, A., Kaiser, M. L., & Howard, R. A. (2005). Coronal mass ejections and other extreme characteristics of the 2003 October–November solar eruptions. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 110(A9). <https://doi.org/10.1029/2004ja010958>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Miyoshi, Y., & Kataoka, R. (2005). Ring current ions and radiation belt electrons during geomagnetic storms driven by coronal mass ejections and corotating interaction regions. *Geophysical Research Letters*, 32(21). <https://doi.org/10.1029/2005gl024590>
- Wang, Y., Zheng, H., Wang, S., & Ye, P. (2005). MHD simulation of the formation and propagation of multiple magnetic clouds in the heliosphere. *Astronomy and Astrophysics*, 434(1), 309-316. <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20041423>
- Hudson, H. S., Bougeret, J.-l., & Burkepile, J. (2006). Coronal mass ejections: Overview of observations. *Space Science Reviews*, 123(1-3), 13-30. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9009-x>
- Klimchuk, J. A. (2006). On solving the coronal heating problem. *Solar Physics*, 234(1), 41-77. <https://doi.org/10.1007/s11207-006-0055-z>
- Marsch, E. (2006). Kinetic physics of the solar corona and solar wind. *Living Reviews in Solar Physics*, 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2006-1>
- Owens, M. J., & Crooker, N. U. (2006). Coronal mass ejections and magnetic flux buildup in the heliosphere. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 111(A10). <https://doi.org/10.1029/2006ja011641>
- Tylka, A. J., & Lee, M. A. (2006). A model for spectral and compositional variability at high energies in large, gradual solar particle events. *The Astrophysical Journal*, 646(2), 1319-1334. <https://doi.org/10.1086/505106>
- Xiong, M., Zheng, H., Wang, Y., & Wang, S. (2006). Magnetohydrodynamic simulation of the interaction between interplanetary strong shock and magnetic

- cloud and its consequent geoeffectiveness. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 111(A8). <https://doi.org/10.1029/2005ja011593>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Fan, Y., & Gibson, S. E. (2007). Onset of coronal mass ejections due to loss of confinement of coronal flux ropes. *The Astrophysical Journal*, 668(2), 1232-1245. <https://doi.org/10.1086/521335>
- Hughes, D. W., Rosner, R., & Weiss, N. O. (2007, mayo). *The Solar Tachocline*. Cambridge University Press.
- Mewaldt, R. A. (2007). Solar Energetic particle composition, energy spectra, and space weather. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 303-316. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9091-0>
- Qiu, J., Hu, Q., Howard, T. A., & Yurchyshyn, V. B. (2007). On the Magnetic Flux Budget in Low-Corona Magnetic Reconnection and Interplanetary Coronal Mass Ejections. *The Astrophysical Journal*, 659(1), 758-772. <https://doi.org/10.1086/512060>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Zhang, J., Richardson, I. G., Webb, D. F., Gopalswamy, N., Huttunen, E., Kasper, J. C., Nitta, N. V., Poomvises, W., Thompson, B. J., Wu, C.-c., Yashiro, S., & Zhukov, A. N. (2007). Solar and interplanetary sources of major geomagnetic storms ($\text{Dst} \leq -100$ nT) during 1996–2005. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 112(A10). <https://doi.org/10.1029/2007ja012321>
- Zhang, Y., Liu, J., & Zhang, H. (2007). Relationship between Rotating Sunspots and Flares. *Solar Physics*, 247(1), 39-52. <https://doi.org/10.1007/s11207-007-9089-0>
- Eyles, C. J., Harrison, R. A., Davis, C. J., Waltham, N. R., Shaughnessy, B. M., Mapson-Menard, H. C. A., Bewsher, D., Crothers, S. R., Davies, J. A., Simnett, G. M., Howard, R. A., Moses, J. D., Newmark, J. S., Socker, D. G., Halain, J.-p., Defise, J.-m., Mazy, E., & Rochus, P. (2008). The Heliosphe-

- ric Imagers onboard the STEREO mission. *Solar Physics*, 254(2), 387-445. <https://doi.org/10.1007/s11207-008-9299-0>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Yashiro, S., Michalek, G., & Gopalswamy, N. (2008). A comparison of coronal mass ejections identified by manual and automatic methods. *Annales Geophysicae*, 26(10), 3103-3112. <https://doi.org/10.5194/angeo-26-3103-2008>
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6, 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Xie, H., Akiyama, S., & Yashiro, S. (2009). CME interactions with coronal holes and their interplanetary consequences. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 114(A3). <https://doi.org/10.1029/2008ja013686>
- Robbrecht, E., Berghmans, D., & Van Der Linden, R. A. M. (2009). Automated LASCO CME catalog for solar cycle 23: are CMEs scale invariant? *The Astrophysical Journal*, 691(2), 1222-1234. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/691/2/1222>
- Soenen, A., Zuccarello, F. P., Jacobs, C., Poedts, S., Keppens, R., & Van Der Holst, B. (2009). Numerical simulations of homologous coronal mass ejections in the solar wind. *Astronomy and Astrophysics*, 501(3), 1123-1130. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/200911877>
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Yurchyshyn, V., Abramenko, V., & Tripathi, D. (2009). Rotation of white-light coronal mass ejection structures as inferred from LASCO coronagraph. *The Astrophysical Journal*, 705(1), 426-435. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/705/1/426>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Xie, H., Mäkelä, P., Vourlidas, A., & Howard, R. (2010). A catalog of halo coronal mass ejections from SOHO. *Sun and Geosphere*, 5(1), 7-16.

- Poomvises, W., Zhang, J., & Olmedo, O. (2010). Coronal mass ejection propagation and expansion in three-dimensional space in the heliosphere based on STEREO/SECCHI observations. *The Astrophysical Journal Letters*, 717(2), L159-L163. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/717/2/1159>
- Rieutord, M., & Rincon, F. (2010). The Sun's supergranulation. *Living Reviews in Solar Physics*, 7. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2010-2>
- Solanki, S. K., Barthol, P., Danilovic, S., Feller, A., Gandorfer, A., Hirzberger, J., Lagg, A., Riethmüller, T. L., Schüssler, M., Wiegmann, T., Bonet, J. A., Pillet, V. M., Khomenko, E., Del Toro Iniesta, J. C., Domingo, V., Palacios, J., Knölker, M., González, N. B., Borrero, J. M., ... Title, A. M. (2010). The Sun at high resolution: first results from the Sunrise mission. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 6(S273), 226-232. <https://doi.org/10.1017/s1743921311015298>
- Vourlidas, A., Howard, R. A., Esfandiari, E., Patsourakos, S., Yashiro, S., & Michalek, G. (2010). Comprehensive analysis of coronal mass ejection mass and energy properties over a full solar cycle. *The Astrophysical Journal*, 722(2), 1522-1538. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/722/2/1522>
- Bein, B. M., Berkebile-Stoiser, S., Veronig, A. M., Temmer, M., Muhr, N., Kienreich, I., Utz, D., & Vršnak, B. (2011). Impulsive acceleration of coronal mass ejections. I. Statistics and coronal mass ejection source region characteristics. *The Astrophysical Journal*, 738(2), 191. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/738/2/191>
- Carrington, R. C. (2011, septiembre). *Observations of the spots on the sun from November 9, 1853, to March 24, 1861, made at Redhill*. <https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/105179/edition/109334/content>
- Chen, P. F. (2011). Coronal mass ejections: models and their observational basis. *Living Reviews in Solar Physics*, 8. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2011-1>
- Gui, B., Shen, C., Wang, Y., Ye, P., Liu, J., Wang, S., & Zhao, X. (2011). Quantitative analysis of CME deflections in the Corona. *Solar Physics*, 271(1-2), 111-139. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9791-9>
- Kossobokov, V., Mouël, J.-L. L., & Courtillot, V. (2011). On Solar Flares and Cycle 23. *Solar Physics*, 276(1-2), 383-394. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9860-0>

- Pesnell, W. D., Thompson, B. J., & Chamberlin, P. C. (2011). The Solar Dynamics Observatory (SDO). *Solar Physics*, 275(1-2), 3-15. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9841-3>
- Török, T., Panasenco, O., Titov, V. S., Mikić, Z., Reeves, K. K., Velli, M., Linker, J. A., & De Toma, G. (2011). A model for magnetically coupled sympathetic eruptions. *The Astrophysical Journal Letters*, 739(2), L63. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/739/2/l63>
- Vourlidas, A., Colaninno, R., Nieves-Chinchilla, T., & Stenborg, G. (2011). The first observation of a rapidly rotating coronal mass ejection in the middle corona. *The Astrophysical Journal Letters*, 733(2), L23. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/733/2/l23>
- Aschwanden, M. J. (2012a). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. i. theory. *Solar Physics*, 287(1-2), 323-344. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0069-7>
- Aschwanden, M. J. (2012b). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. III. The free energy. *Solar Physics*, 287(1-2), 369-389. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0203-6>
- Aschwanden, M. J., & Malanushenko, A. (2012). A nonlinear Force-Free magnetic field approximation suitable for Fast Forward-Fitting to coronal loops. II. Numeric code and tests. *Solar Physics*, 287(1-2), 345-367. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0070-1>
- Bemporad, A., Zuccarello, F. P., Jacobs, C., Mierla, M., & Poedts, S. (2012). Study of multiple coronal mass ejections at solar minimum conditions. *Solar Physics*. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-9999-3>
- Emslie, A. G., Dennis, B. R., Shih, A. Y., Chamberlin, P. C., Mewaldt, R. A., Moore, C. S., Share, G. H., Vourlidas, A., & Welsch, B. T. (2012). Global energetics of thirty-eight large solar eruptive events. *The Astrophysical Journal*, 759(1), 71. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/759/1/71>
- Li, G., Moore, R., Mewaldt, R. A., Zhao, L., & Labrador, A. W. (2012). A Twin-CME scenario for ground level enhancement events. *Space Science Reviews*, 171(1-4), 141-160. <https://doi.org/10.1007/s11214-011-9823-7>
- Liu, Y. D., Luhmann, J. G., Möstl, C., Martinez-Oliveros, J. C., Bale, S. D., Lin, R. P., Harrison, R. A., Temmer, M., Webb, D. F., & Odstreil, D. (2012). In-

- teractions between coronal mass ejections viewed in coordinated imaging and in situ observations. *The Astrophysical Journal Letters*, 746(2), L15. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/746/2/L15>
- Pitjeva, E. V., Pitjev, N. P., Pitjeva, E. V., & Pitjev, N. P. (2012). Changes in the Sun's mass and gravitational constant estimated using modern observations of planets and spacecraft. *Solar System Research*, 46(1), 78-87. <https://doi.org/10.1134/s0038094612010054>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Sun, X., Hoeksema, J. T., Liu, Y., Wiegmann, T., Hayashi, K., Chen, Q., & Thalmann, J. (2012). Evolution of magnetic field and energy in a major eruptive active region based on SDO/HMI observation. *The Astrophysical Journal*, 748(2), 77. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/748/2/77>
- Temmer, M., Vršnak, B., Rollett, T., Bein, B., De Koning, C. A., Liu, Y., Bosman, E., Davies, J. A., Möstl, C., Žic, T., Veronig, A. M., Bothmer, V., Harrison, R., Nitta, N., Bisi, M., Flor, O., Eastwood, J., Odstrčil, D., & Forsyth, R. (2012). Characteristics of kinematics of a coronal mass ejection during the 2010 August 1 CME–CME interaction event. *The Astrophysical Journal*, 749(1), 57. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/749/1/57>
- Vemareddy, P., Ambastha, A., & Maurya, R. A. (2012). On the role of rotating sunspots in the activity of solar active region NOAA 11158. *The Astrophysical Journal*, 761(1), 60. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/761/1/60>
- Vourlidas, A., Lynch, B. J., Howard, R. A., & Li, Y. (2012). How many CMEs have flux ropes? Deciphering the signatures of shocks, flux ropes, and prominences in coronagraph observations of CMEs. *Solar Physics*. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0084-8>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Webb, D. F., & Howard, T. A. (2012). Coronal mass ejections: observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-3>

- Chatterjee, P., & Fan, Y. (2013). Simulation of homologous and cannibalistic coronal mass ejections produced by the emergence of a twisted flux rope into the solar corona. *The Astrophysical Journal Letters*, 778(1), L8. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/778/1/L8>
- Ding, L., Jiang, Y., Zhao, L., & Li, G. (2013). The "twin-CME" scenario and large solar energetic particle events in solar cycle 23. *The Astrophysical Journal*, 763(1), 30. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/763/1/30>
- Liu, Y. D., Luhmann, J. G., Lugaz, N., Möstl, C., Davies, J. A., Bale, S. D., & Lin, R. P. (2013). On Sun-to-Earth propagation of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 769(1), 45. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/769/1/45>
- Reames, D. V. (2013). The two sources of solar energetic particles. *Space Science Reviews*, 175(1-4), 53-92. <https://doi.org/10.1007/s11214-013-9958-9>
- Shen, C., Li, G., Kong, X., Hu, J., Sun, X. D., Ding, L., Chen, Y., Wang, Y., & Xia, L. (2013). Compound twin coronal mass ejections in the 2012 May 17 GLE event. *The Astrophysical Journal*, 763(2), 114. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/763/2/114>
- Stone, E. C., Cummings, A. C., McDonald, F. B., Heikkila, B. C., Lal, N., & Webber, W. R. (2013). Voyager 1 observes Low-Energy galactic cosmic rays in a region depleted of heliospheric ions. *Science*, 341(6142), 150-153. <https://doi.org/10.1126/science.1236408>
- Wang, Y., Liu, L., Shen, C., Liu, R., Ye, P., & Wang, S. (2013). Waiting times of quasi-homologous coronal mass ejections from super active regions. *The Astrophysical Journal Letters*, 763(2), L43. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/763/2/L43>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Lugaz, N., & Farrugia, C. J. (2014). A new class of complex ejecta resulting from the interaction of two CMEs and its expected geoeffectiveness. *Geophysical Research Letters*, 41(3), 769-776. <https://doi.org/10.1002/2013gl058789>
- McIntosh, S. W., Wang, X., Leamon, R. J., Davey, A. R., Howe, R., Krista, L. D., Malanushenko, A. V., Markel, R. S., Cirtain, J. W., Gurman, J. B., Pesnell, W. D., & Thompson, M. J. (2014). Deciphering solar magnetic activity. I.

- On the relationship between the sunspot cycle and the evolution of small magnetic features. *The Astrophysical Journal*, 792(1), 12. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/792/1/12>
- Mishra, W., & Srivastava, N. (2014). Morphological and kinematic evolution of three interacting coronal mass ejections of 2011 February 13-15. *The Astrophysical Journal*, 794(1), 64. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/794/1/64>
- Colaninno, R. C., & Vourlidas, A. (2015). Using multiple-viewpoint observations to determine the interaction of three coronal mass ejections observed on 2012 March 5. *The Astrophysical Journal*, 815(1), 70. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/815/1/70>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Mercier, C., & Chambe, G. (2015). Electron density and temperature in the solar corona from multifrequency radio imaging. *Astronomy and Astrophysics*, 583, A101. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201425540>
- Mishra, W., Srivastava, N., & Chakrabarty, D. (2015). Evolution and Consequences of interacting CMEs of 9 – 10 November 2012 using STEREO/SECCHI and in situ observations. *Solar Physics*, 290(2), 527-552. <https://doi.org/10.1007/s11207-014-0625-4>
- Mishra, W., Srivastava, N., & Singh, T. (2015). Kinematics of interacting CMEs of 25 and 28 September 2012. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 120(12). <https://doi.org/10.1002/2015ja021415>
- Niembro, T., Cantó, J., Lara, A., & González, R. F. (2015). An analytical model of interplanetary coronal mass ejection interactions. *The Astrophysical Journal*, 811(1), 69. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/811/1/69>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). On the origin of mid-latitude fast wind: challenging the two-state solar wind paradigm. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Wang, Y., Zhou, Z., Shen, C., Liu, R., & Wang, S. (2015). Investigating plasma motion of magnetic clouds at 1 AU through a velocity-modified cylindrical force-free flux rope model. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 120(3), 1543-1565. <https://doi.org/10.1002/2014ja020494>

- Desai, M., & Giacalone, J. (2016). Large gradual solar energetic particle events. *Living Reviews in Solar Physics*, 13(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s41116-016-0002-5>
- Lugaz, N., Farrugia, C. J., Winslow, R. M., Al-Haddad, N., Kilpua, E. K. J., & Riley, P. (2016). Factors affecting the geoeffectiveness of shocks and sheaths at 1 AU. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 121(11), 10861-10879. <https://doi.org/10.1002/2016ja023100>
- Shen, F., Wang, Y., Shen, C., & Feng, X. (2016). Turn on the super-elastic collision nature of coronal mass ejections through low approaching speed. *Scientific Reports*, 6(1), 19576. <https://doi.org/10.1038/srep19576>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of IC-ME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Wang, R., Liu, Y. D., Zimovets, I., Hu, H., Dai, X., & Yang, Z. (2016). SYMPATHETIC SOLAR FILAMENT ERUPTIONS. *The Astrophysical Journal Letters*, 827(1), L12. <https://doi.org/10.3847/2041-8205/827/1/L12>
- Kilpua, E., Koskinen, H. E. J., & Pulkkinen, T. I. (2017). Coronal mass ejections and their sheath regions in interplanetary space. *Living Reviews in Solar Physics*, 14(1), 5. <https://doi.org/10.1007/s41116-017-0009-6>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Mishra, W., Wang, Y., Srivastava, N., & Shen, C. (2017). Assessing the nature of collisions of coronal mass ejections in the inner heliosphere. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 232(1), 5. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/aa8139>
- Sakurai, T. (2017). Heating mechanisms of the solar corona. *Proceedings of the Japan Academy Series B*, 93(2), 87-97. <https://doi.org/10.2183/pjab.93.006>
- Usoskin, I. G. (2017). A history of solar activity over millennia. *Living Reviews in Solar Physics*, 14(1). <https://doi.org/10.1007/s41116-017-0006-9>
- Wang, T., Reginald, N. L., Davila, J. M., St Cyr, O. C., & Thompson, W. T. (2017). Variation in Coronal Activity from Solar Cycle 24 Minimum to Maximum

- Using Three-Dimensional Reconstructions of the Coronal Electron Density from STEREO/COR1. *Solar Physics*, 292(8). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1130-3>
- Artemyev, A., Neishtadt, A., Vainchtein, D., Vasiliev, A., Vasko, I., & Zelenyi, L. (2018). Trapping (capture) into resonance and scattering on resonance: Summary of results for space plasma systems. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 65, 111-160. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.05.004>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Rozelot, J., Kosovichev, A., & Kilcik, A. (2018). How big is the Sun: Solar diameter changes over time. *Cornell University*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1804.06930>
- Anfinogentov, S. A., Stupishin, A. G., Mysh'yakov, I. I., & Fleishman, G. D. (2019). Record-breaking coronal magnetic field in Solar Active region 12673. *The Astrophysical Journal Letters*, 880(2), L29. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab3042>
- Aschwanden, M. J., & Gopalswamy, N. (2019). Global Energetics of Solar Flares. VII. Aerodynamic drag in coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 877(2), 149. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab1b39>
- Carlsson, M., De Pontieu, B., & Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 189-226. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081817-052044>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Kouloumvakos, A., Rouillard, A. P., Wu, Y., Vainio, R., Vourlidas, A., Plotnikov, I., Afanasiev, A., & Önel, H. (2019). Connecting the Properties of Coronal Shock Waves with Those of Solar Energetic Particles. *The Astrophysical Journal*, 876(1), 80. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab15d7>

- Lamy, P. L., Floyd, O., Boclet, B., Wojak, J., Gilardy, H., & Barlyaeva, T. (2019). Coronal Mass Ejections over Solar Cycles 23 and 24. *Space Science Reviews*, 215(5). <https://doi.org/10.1007/s11214-019-0605-y>
- Judge, P. (2020). *The Sun: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Longcope, D. (2020, marzo). Solar Flares. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190871994.013.20>
- Ravishankar, A., Michałek, G., & Yashiro, S. (2020). Kinematics of coronal mass ejections in the LASCO field of view. *Astronomy and Astrophysics*, 639, A68. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037834>
- A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue. (2021). *Astronomy & Geophysics*, 62(3). <https://doi.org/10.1093/astrogeo/atab061>
- Reisenfeld, D. B., Bzowski, M., Funsten, H. O., Heerikhuisen, J., Janzen, P. H., Kubiak, M. A., McComas, D. J., Schwadron, N. A., Sokół, J. M., Zimorino, A., & Zirnstien, E. J. (2021). A Three-dimensional Map of the Heliosphere from IBEX. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 254(2), 40. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/abf658>
- Korolkov, S. D., & Izmodenov, V. V. (2022). Shock-wave heating mechanism of the distant solar wind: Explanation of Voyager-2 data. *Astronomy and Astrophysics*, 667, L5. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202244523>
- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- Strugarek, A., Belucz, B., Brun, A. S., Dikpati, M., & Guerrero, G. (2023). Dynamics of the Tachocline. *Space Science Reviews*, 219(8), 87. <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01027-0>
- Wijsen, N., Li, G., Ding, Z., Lario, D., Poedts, S., Filwett, R. J., Allen, R. C., & Dayeh, M. A. (2023). On the Seed Population of Solar Energetic Particles

- in the Inner Heliosphere. *Journal of Geophysical Research Space Physics*, 128(3). <https://doi.org/10.1029/2022ja031203>
- Hughes, S. (2024). A new look at orbits. *Physics Education*, 59(2), 023002. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1b21>
- Lockwood, M., & Owens, M. (2024). Reconstruction of Carrington Rotation Means of Open Solar Flux over the Past 154 Years. *Solar Physics*, 299(3). <https://doi.org/10.1007/s11207-024-02268-0>
- Martin, S. F. (2024). Observations key to understanding solar cycles: a review. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 10. <https://doi.org/10.3389/fspas.2023.1177097>
- Yang, Z., Tian, H., Tomczyk, S., Liu, X., Gibson, S., Morton, R. J., & Downs, C. (2024). Observing the evolution of the Sun's global coronal magnetic field over 8 months. *Science*, 386(6717), 76-82. <https://doi.org/10.1126/science.ado2993>
- Cermak, A. (2025, enero). - NASA Science. <https://science.nasa.gov/learn/heat/big-ideas/big-idea-3-1/>
- Singh, T., Hegde, D. V., Kim, T. K., & Pogorelov, N. V. (2025). Magnetohydrodynamic Simulation of a Coronal Mass Ejection Observed during the Near-radial Alignment of Solar Orbiter and Earth. *The Astrophysical Journal*, 981(1), 53. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb1ac>

Índice Alfabético

- | | |
|--|--|
| Astronomical Unit, 22 | magnetohidrodinámica, 20 |
| campo magnético interplanetario, 26 | plages, 22 |
| Coronal Hole, 24 | reacciones nucleares, 15 |
| Coronal Mass Ejection, 22 , 52 | rotación de Carrington, 23 |
| diagrama de Maunder, 22 | rotación diferencial, 20 |
| granulación, 17 | Solar Flare, 22 |
| Heliosfera, 22 | Solar Wind, 25 |
| heliosismología, 20 | Sunspots, 22 |
| | supergranulación, 17 |